控制工程基础

（第12次课）

精密仪器系

李冬梅





7.6 直流电机位置伺服系统

7.6.1 运动控制系统分析

7.6.2 直流伺服电机调速系统

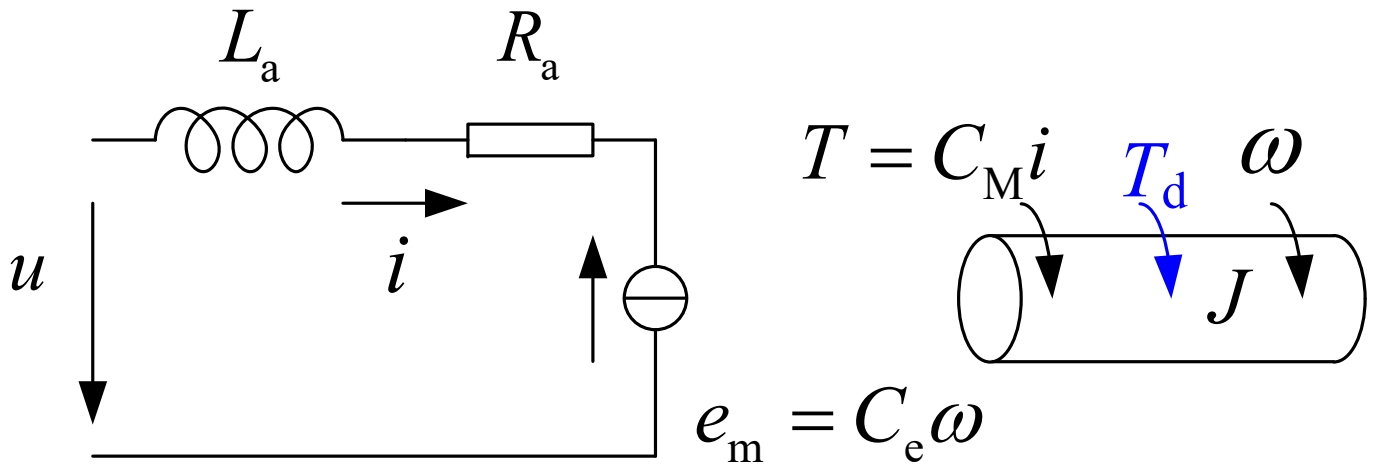
7.6.3 直流伺服电机位置控制系统

直流电机位置伺服系统分析

1. 直流电机位置伺服系统的组成?
2. 速度环的作用?
3. 电流环的作用?

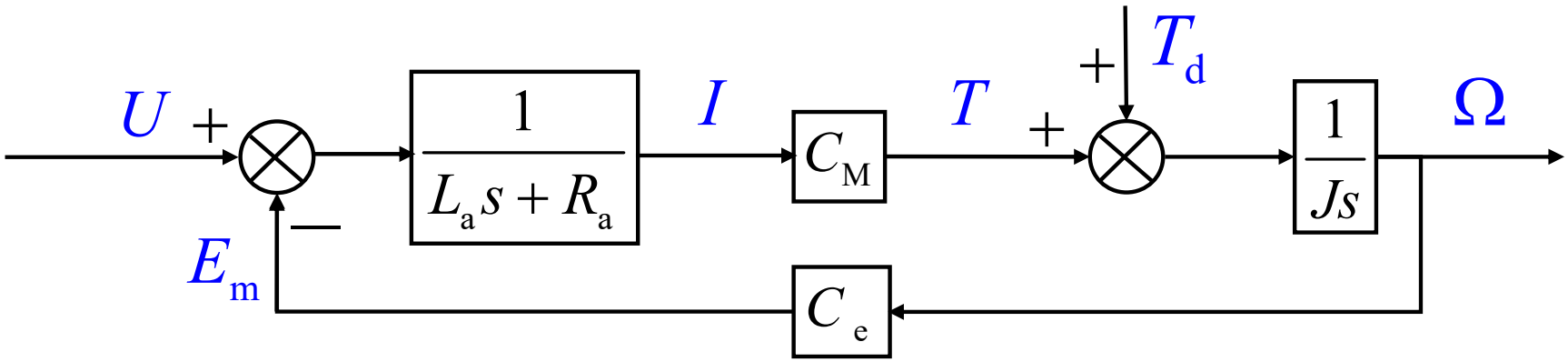
7.6 典型控制系统举例——直流电机位置伺服系统

➢ 永磁直流电动机



$$\begin{cases} U(s) = (L_a s + R_a) I(s) + E_m(s) \\ T(s) = C_M I(s) \\ Js\Omega(s) = T(s) + T_d(s) \\ E_m(s) = C_e \Omega(s) \end{cases}$$

7.6 典型控制系统举例——直流电机位置伺服系统



从电压到转速：$$\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{C_{\mathrm{M}}}{L_{\mathrm{a}}Js^2+R_{\mathrm{a}}Js+C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}=\frac{1/C_{\mathrm{e}}}{\frac{L_{\mathrm{a}}J}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}s^2+\frac{R_{\mathrm{a}}J}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}s+1}$$

当 $\frac{L_{\mathrm{a}}}{R_{\mathrm{a}}}\ll\frac{R_{\mathrm{a}}J}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}$ 时，$$\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{1/C_{\mathrm{e}}}{\left(\frac{L_{\mathrm{a}}}{R_{\mathrm{a}}}s+1\right)\left(\frac{R_{\mathrm{a}}J}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}s+1\right)}$$

电气时间常数：$T_{\mathrm{a}}=\frac{L_{\mathrm{a}}}{R_{\mathrm{a}}}$

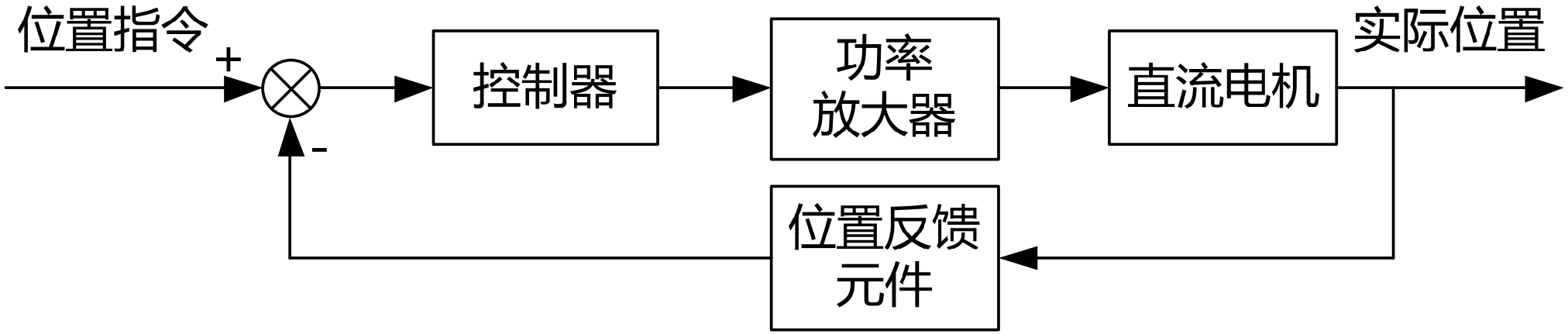
机电时间常数：$T_{\mathrm{m}}=\frac{R_{\mathrm{a}}J}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}$

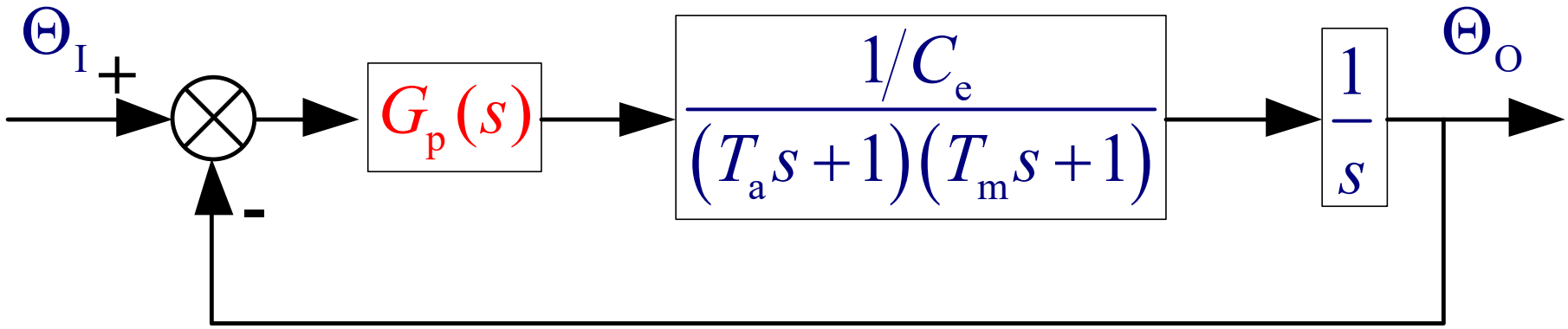
$$\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{1/C_{\mathrm{e}}}{(T_{\mathrm{a}}s+1)(T_{\mathrm{m}}s+1)}\quad(T_{\mathrm{a}}\ll T_{\mathrm{m}})$$

7.6.1 运动控制系统分析——位置控制

位置伺服控制系统： 以电压表示期望位置，

以控制器、功放、电机等实现期望位置的系统。





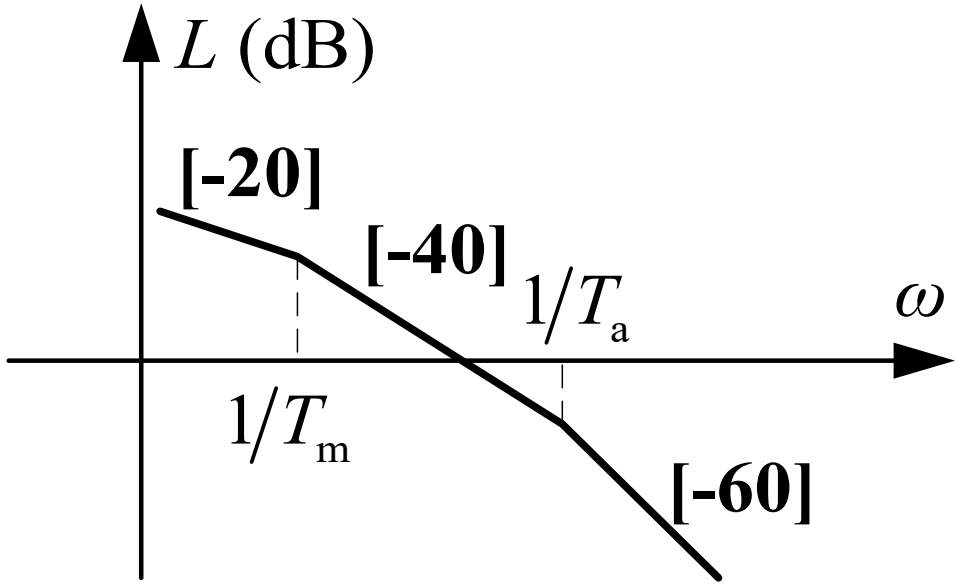
7.6.1 运动控制系统分析——位置控制

如果用比例控制器

欲提高系统的快速性，

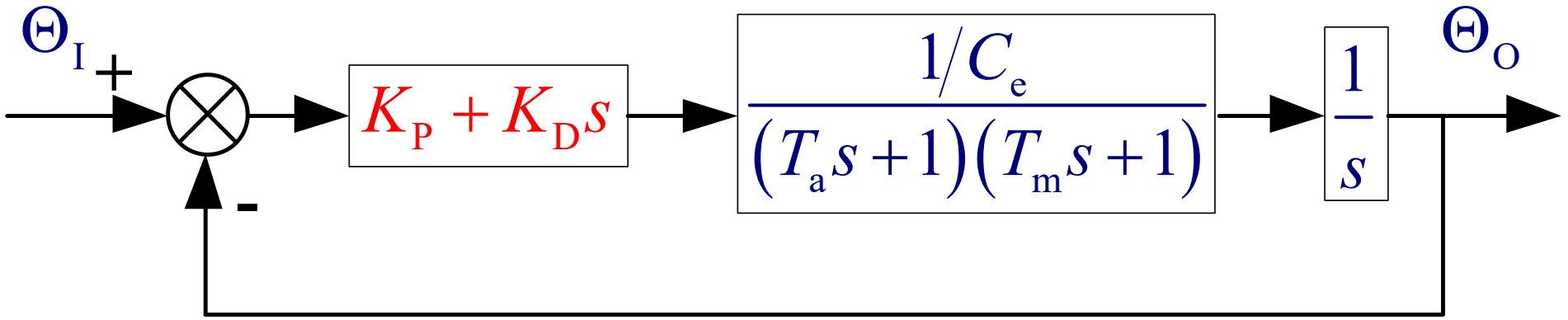
需增大比例 K_P，

但会导致系统不稳定

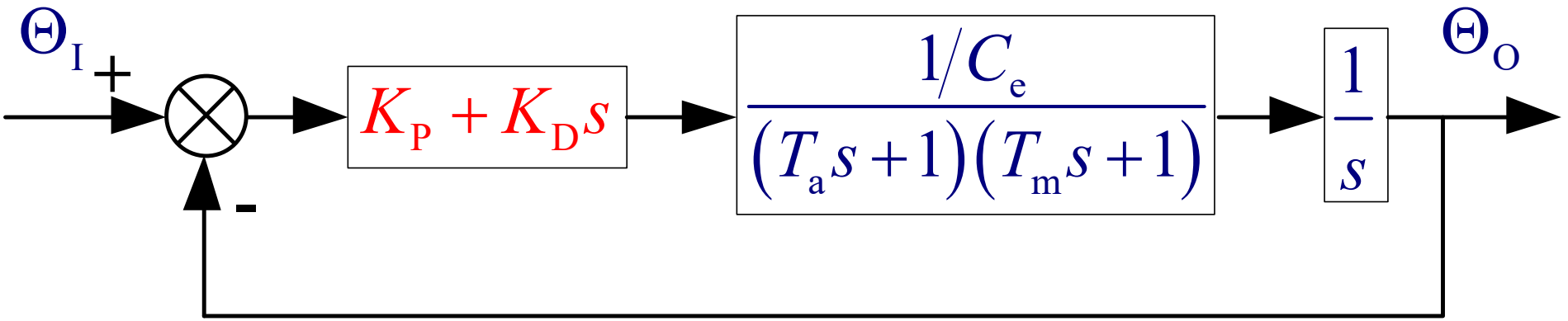


在提高快速性的同时，又要保证稳定性，

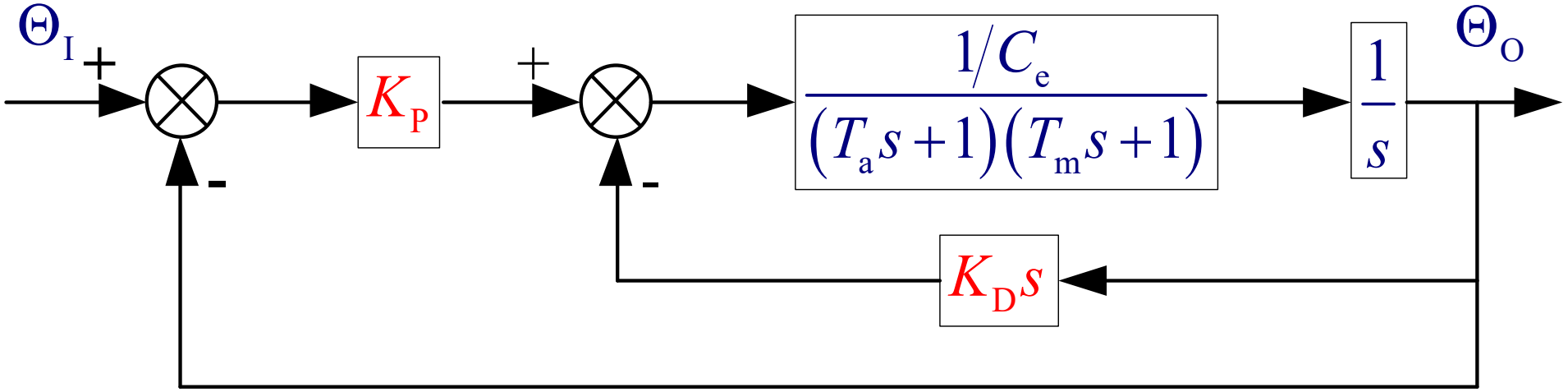
可采用PD控制器



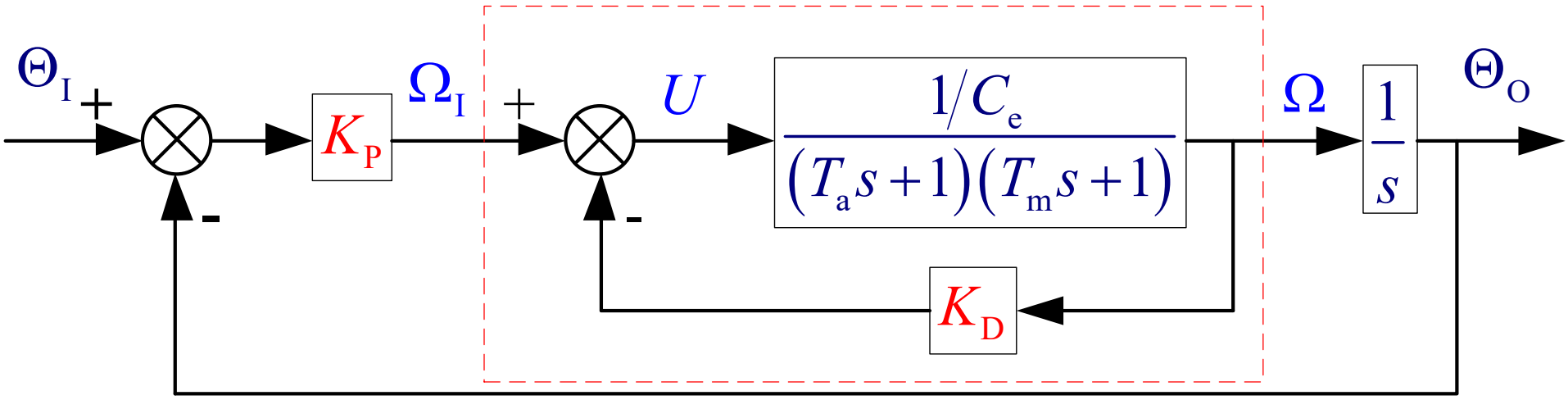
7.6.1 运动控制系统分析——位置控制



PD校正中微分的本意：抑制输出信号的剧烈变化。
而微分在前向通道中，把输入信号也微分了
可改成如下形式：



7.6.1 运动控制系统分析——位置控制



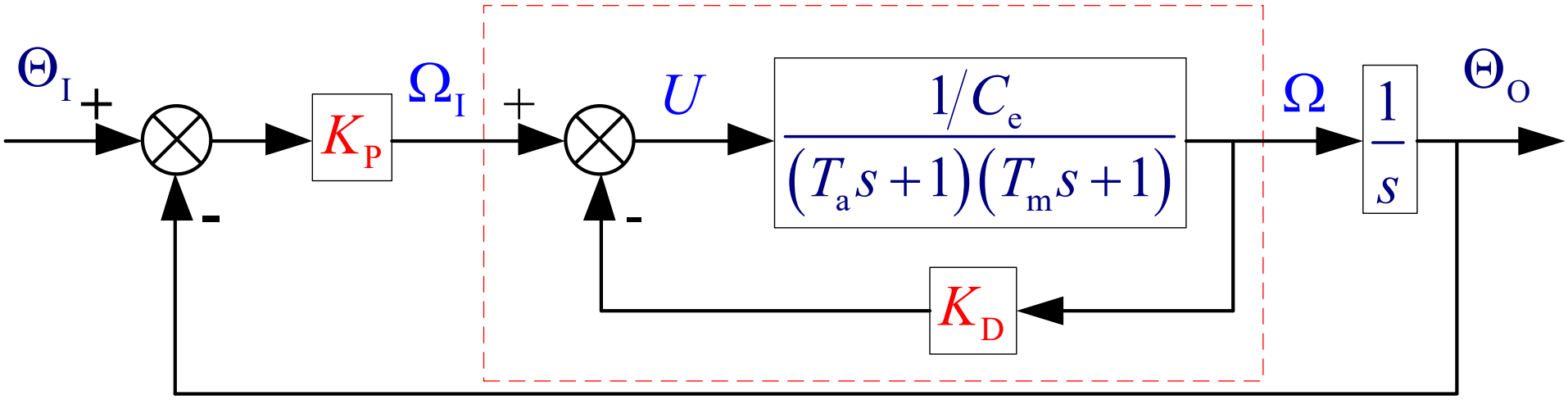
“速度环”

简化，若不考虑 T_a，$\dfrac{\Omega(s)}{U(s)}=\dfrac{1/C_e}{T_m s+1}$

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_I(s)}=\frac{1/C_e}{T_m s+1+K_D/C_e}=\frac{1}{C_e+K_D}\cdot\frac{1}{\dfrac{C_e}{C_e+K_D}T_m s+1}$$

速度闭环后，时间常数变小，速度响应变快

7.6.1 运动控制系统分析——位置控制



简化，若不考虑 T_a，

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_I(s)}=\frac{1/C_e}{T_m s+1+K_D/C_e}$$

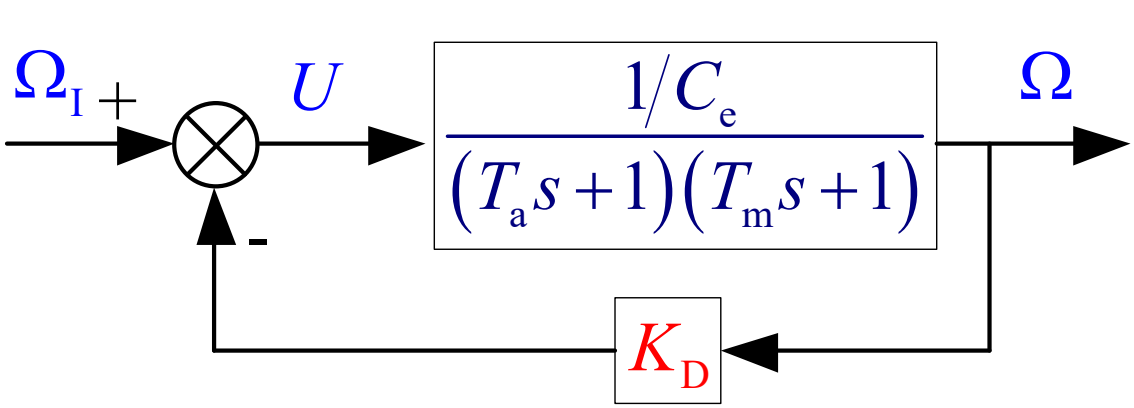
$$\frac{\Theta_O(s)}{\Theta_I(s)}=\frac{K_P/C_e}{T_m s^2+(1+K_D/C_e)s+K_P/C_e}$$

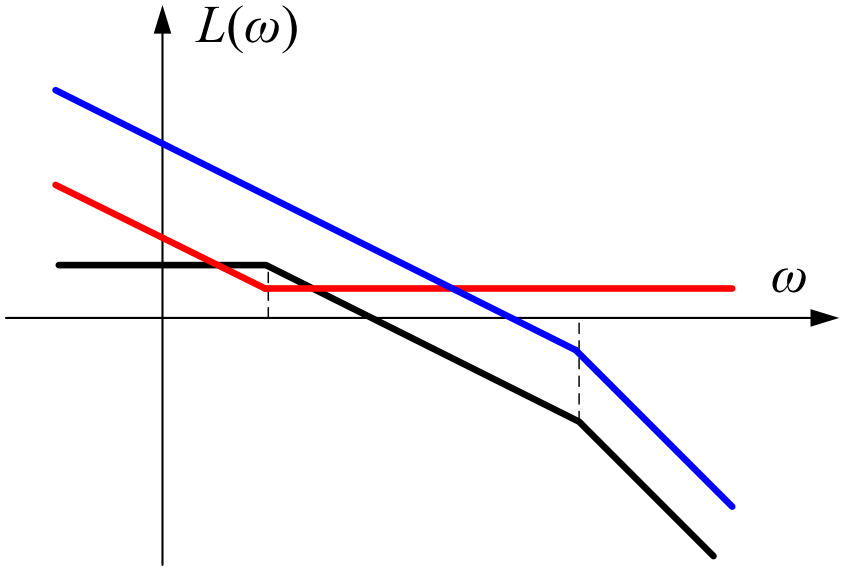
无速度环的位置伺服系统：

$$\frac{K_P/C_e}{T_m s^2+s+K_P/C_e}$$

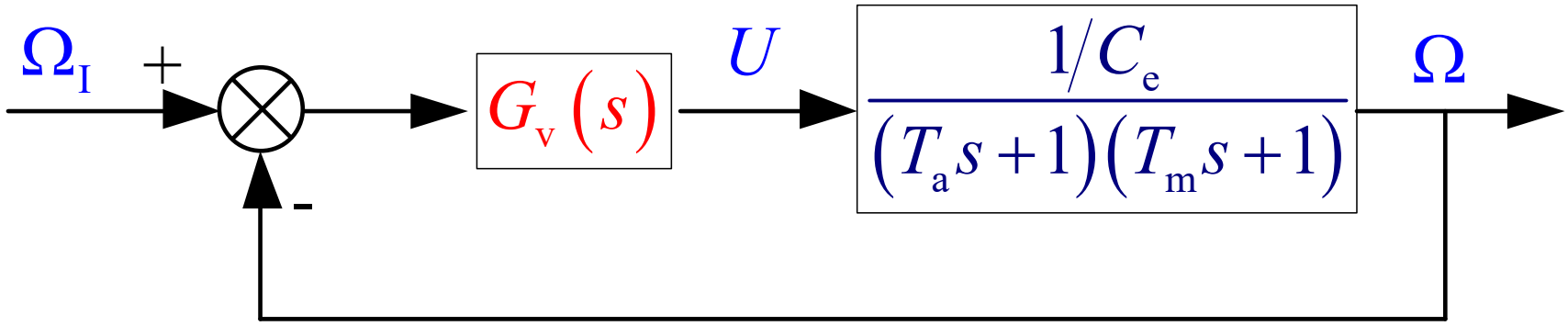
——位置伺服系统中速度负反馈的“阻尼作用”

7.6.1 运动控制系统分析——速度控制





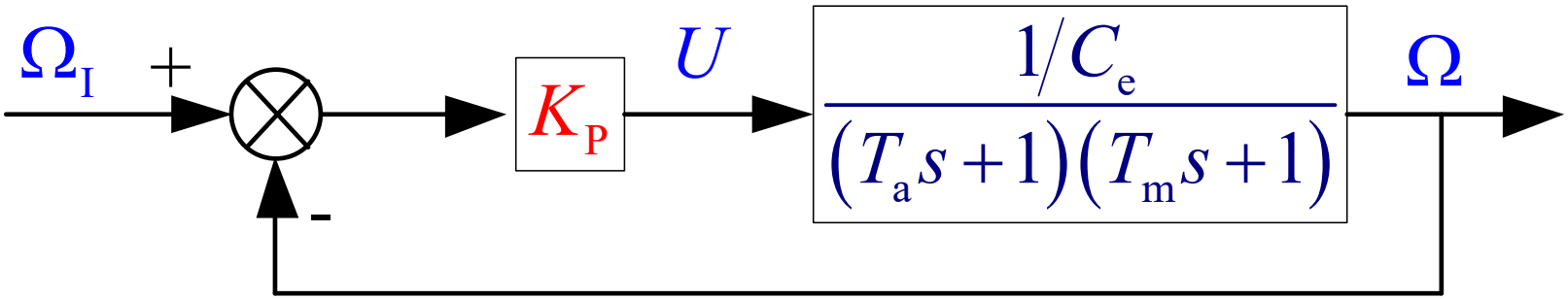
速度控制器可用P或PI校正



(PI时间常数不一定非要 $= T_m$)

7.6.1 运动控制系统分析——速度控制

若速度环采用P校正，$G_v(s)=K_P$



开环：$\dfrac{K_P/C_e}{(T_a s+1)(T_m s+1)}$　应有 $\dfrac{K_P}{C_e}>>1$

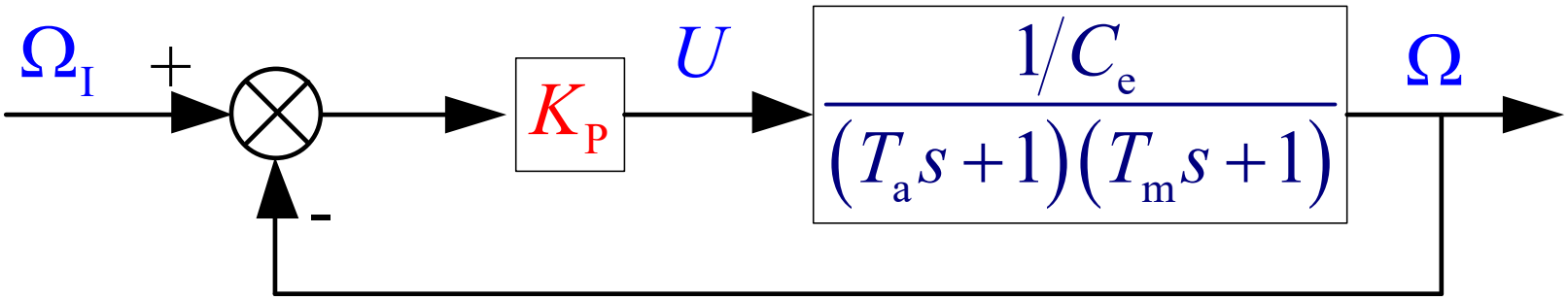
闭环：

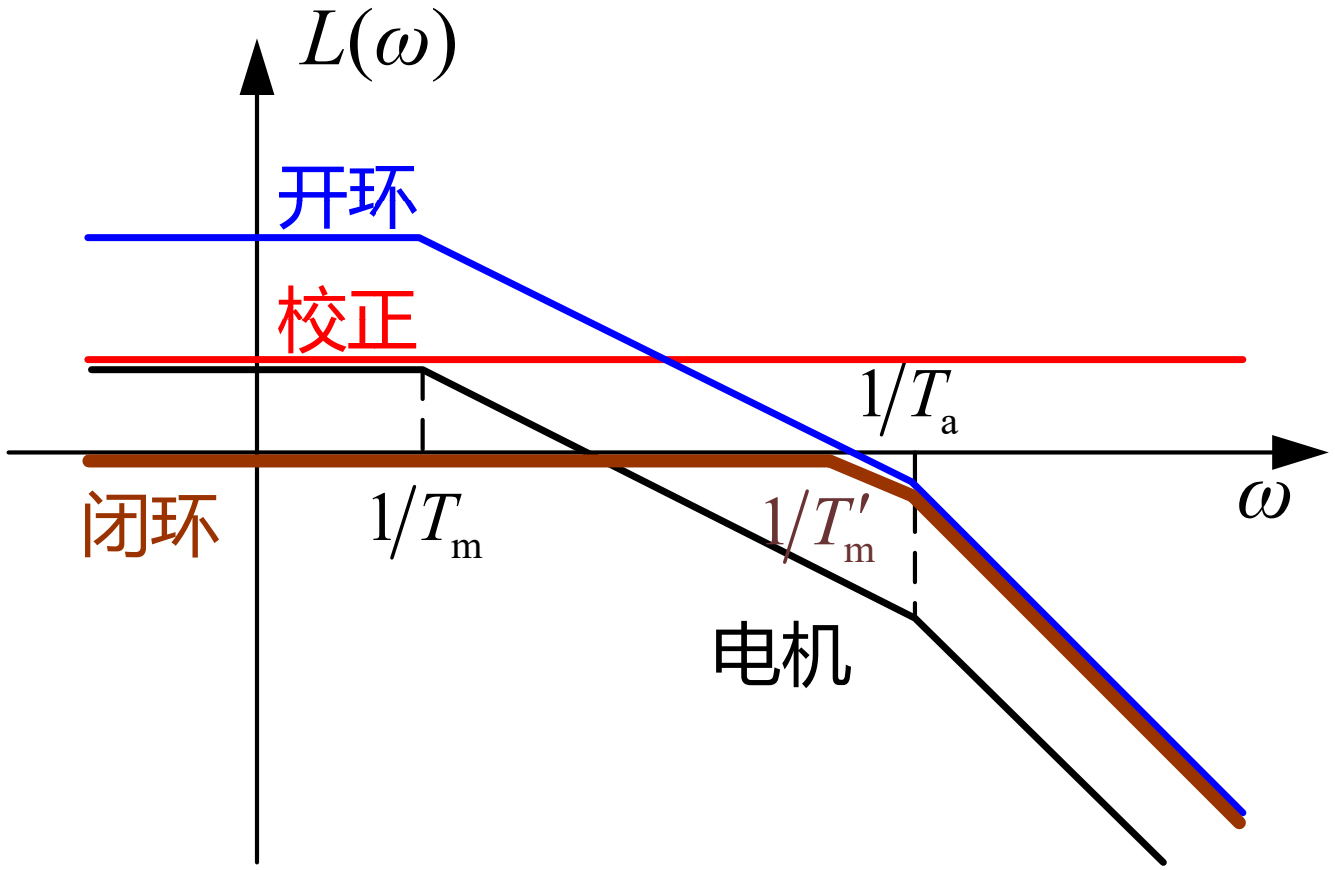
$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_I(s)}=\frac{K_P/C_e}{(T_a s+1)(T_m s+1)+K_P/C_e}\approx\frac{1}{(T_a s+1)\left(\frac{C_e}{K_P}T_m s+1\right)}$$

$\dfrac{C_e}{K_P}T_m > T_a$

由于 $T_m'=\dfrac{C_e}{K_P}T_m<T_m$　→时间常数减小

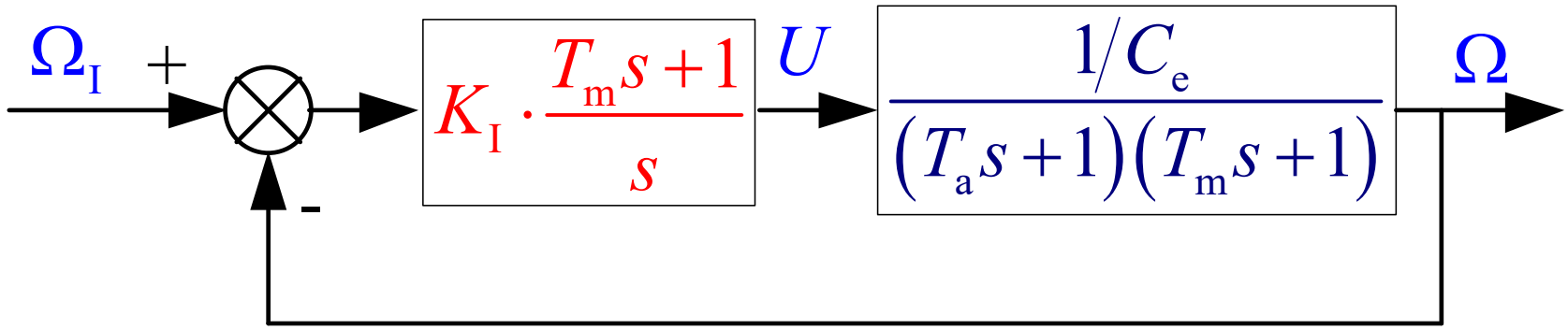
7.6.1 运动控制系统分析——速度控制





7.6.1 运动控制系统分析——速度控制

若速度环采用PI校正，$G_v(s)=K_I\cdot\dfrac{T_m s+1}{s}$



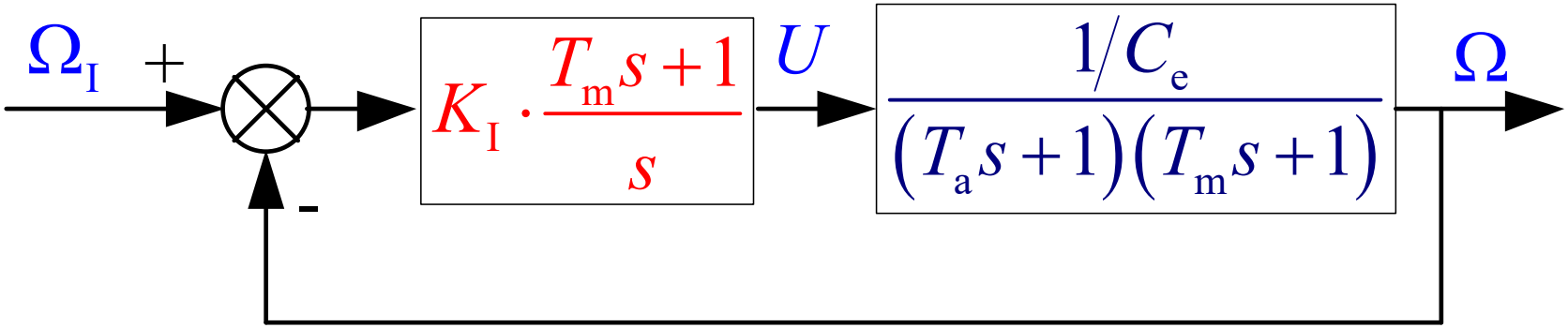
开环：$\dfrac{K_I/C_e}{s(T_a s+1)}$

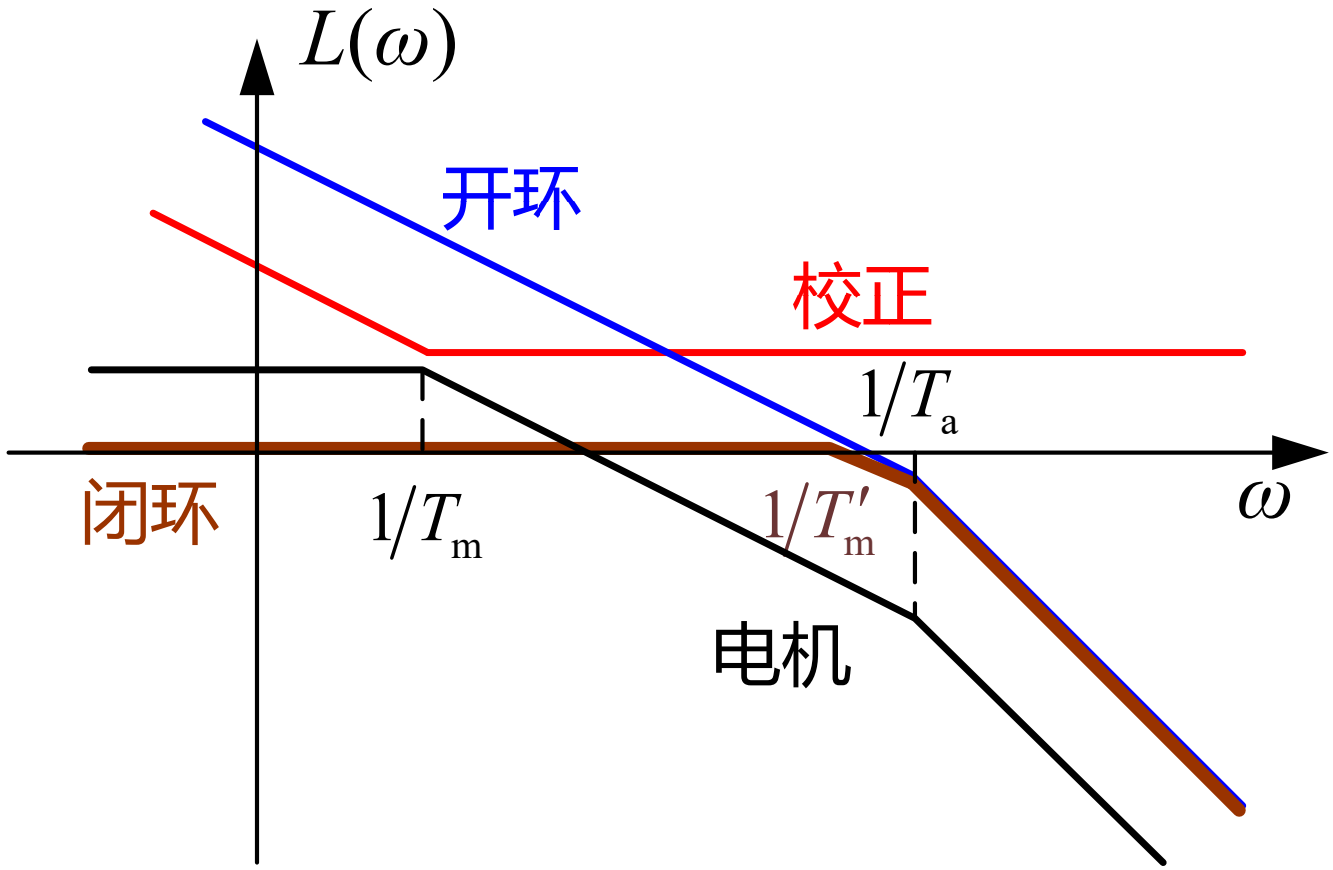
闭环：$\dfrac{\Omega(s)}{\Omega_I(s)}=\dfrac{K_I/C_e}{s(T_a s+1)+K_I/C_e}\approx\dfrac{1}{(T_a s+1)\left(\dfrac{C_e}{K_I}s+1\right)}$

$\dfrac{C_e}{K_I}>T_a$

只要 $T_m'=\dfrac{C_e}{K_I}<T_m$ 时间常数减小

7.6.1 运动控制系统分析——速度控制





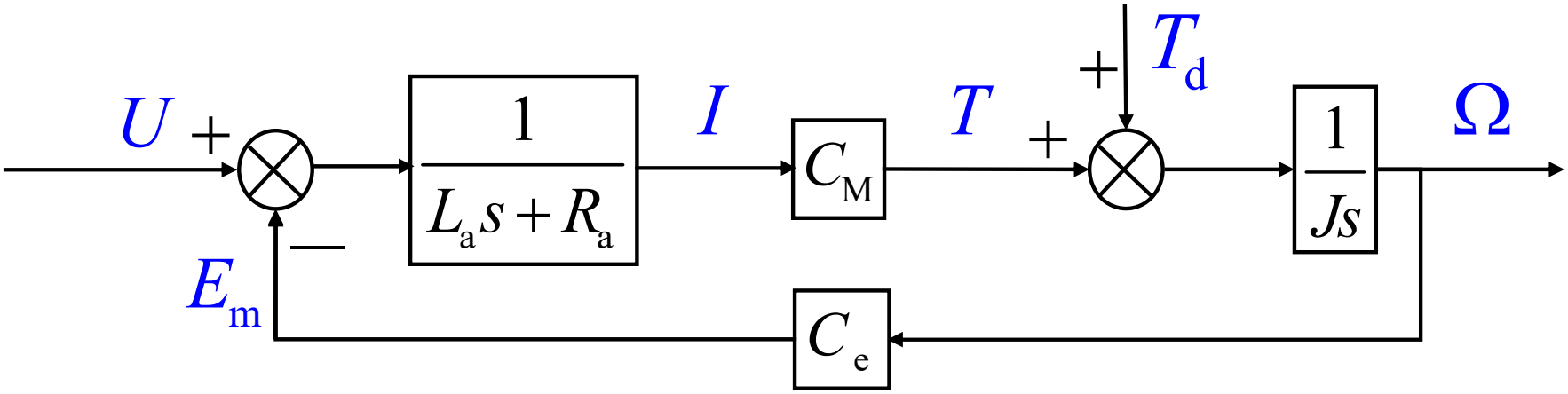
7.6.1 运动控制系统分析——速度控制

速度环的作用：

(1) 增加位置伺服系统阻尼，提高其稳定性；

(2) 减小位置伺服系统时间常数，提高其响应速度。

7.6.1 运动控制系统分析——电流控制



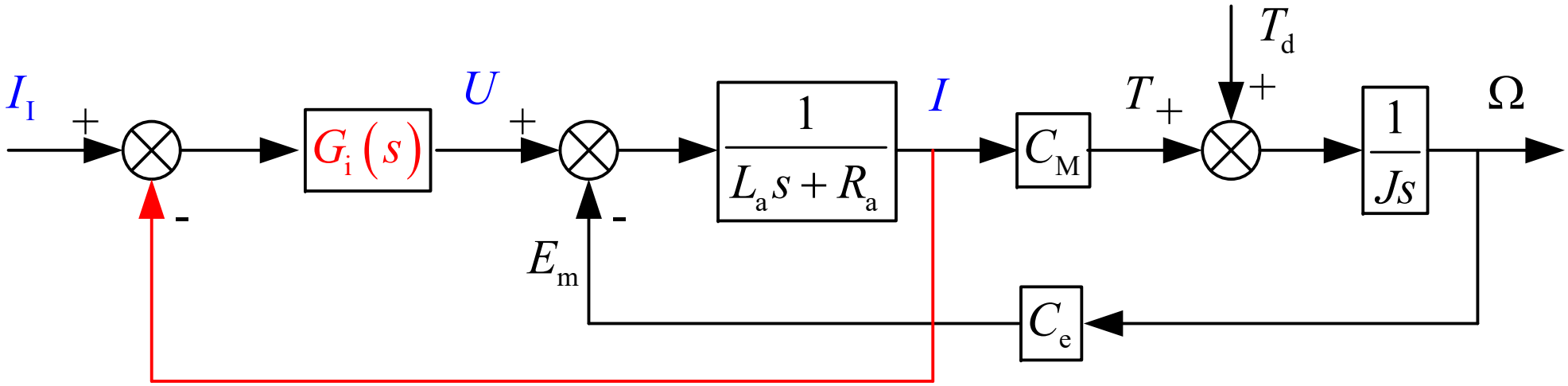
电气时间常数 $T_a = \dfrac{L_a}{R_a}$

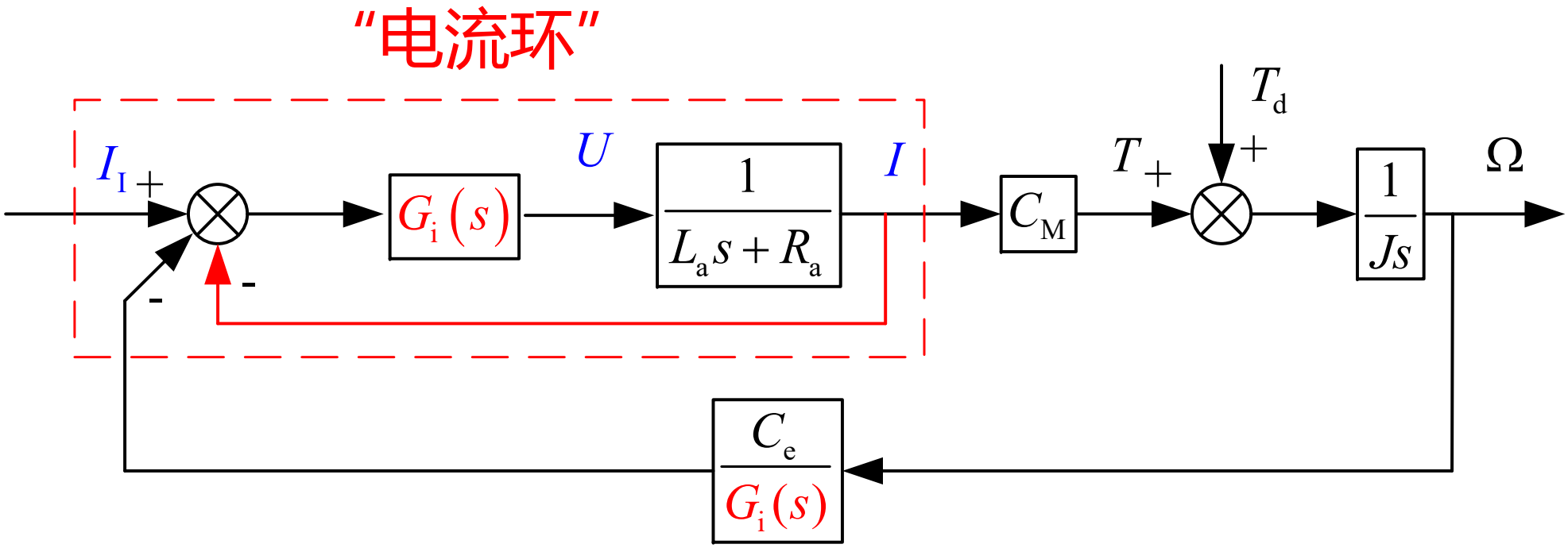
类似于用速度环控制可以减小机电时间常数，

也可以用控制器减小电气时间常数，

只是需要电流反馈和闭环控制

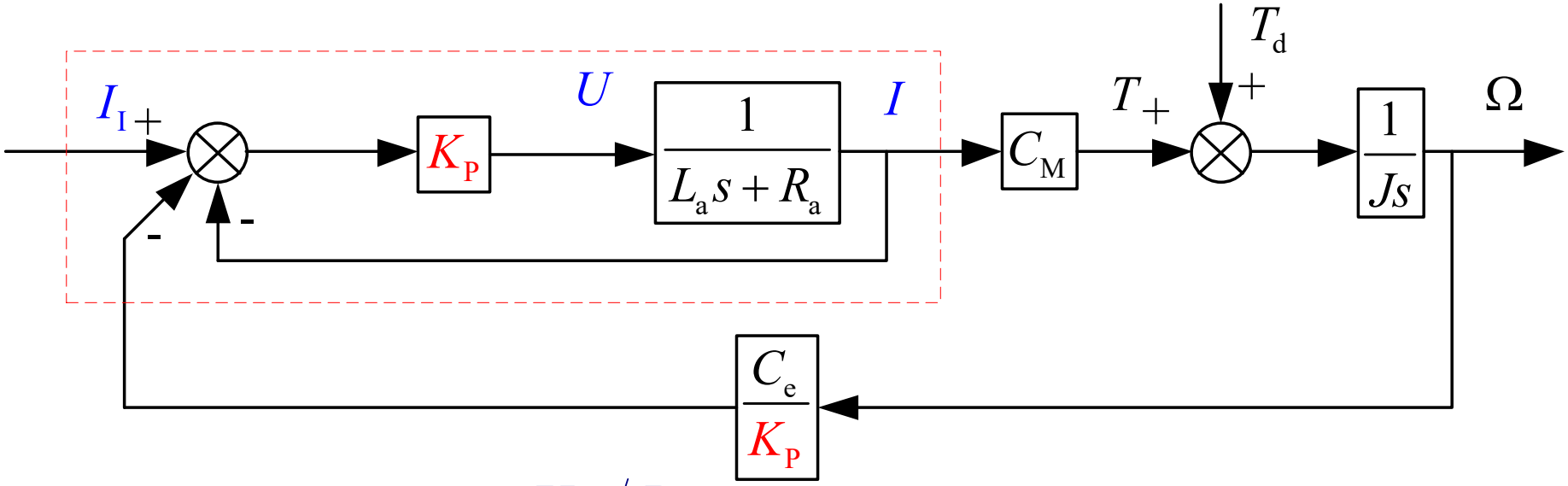
7.6.1 运动控制系统分析——电流控制





7.6.1 运动控制系统分析——电流控制

若电流环采用P校正，$G_{\mathrm{i}}(s)=K_{\mathrm{P}}$



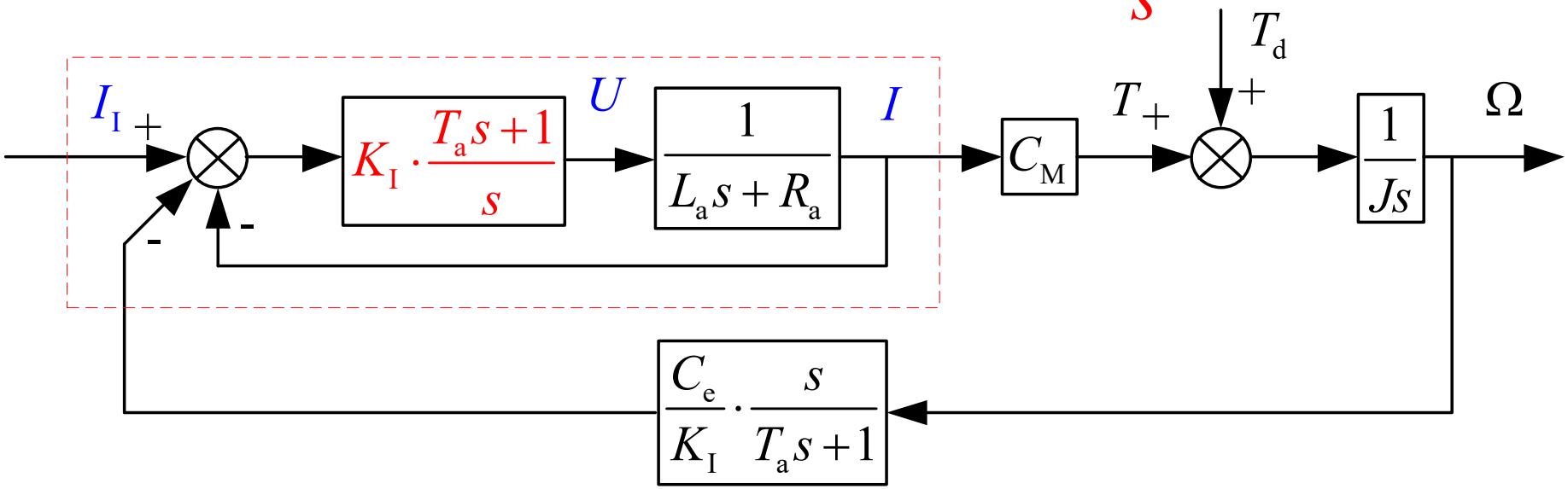
开环：$\dfrac{K_{\mathrm{P}}}{L_{\mathrm{a}}s+R_{\mathrm{a}}}=\dfrac{K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}{T_{\mathrm{a}}s+1}$

闭环：$\dfrac{I(s)}{I_{\mathrm{I}}(s)}=\dfrac{K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}{T_{\mathrm{a}}s+1+K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}=\dfrac{K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}{1+K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}\cdot\dfrac{1}{\dfrac{1}{1+K_{\mathrm{P}}/R_{\mathrm{a}}}T_{\mathrm{a}}s+1}$

随着K_{P}的增大，时间常数减小

7.6.1 运动控制系统分析——电流控制

若电流环采用PI校正，$G_i(s)=K_I\cdot\dfrac{T_a s+1}{s}$

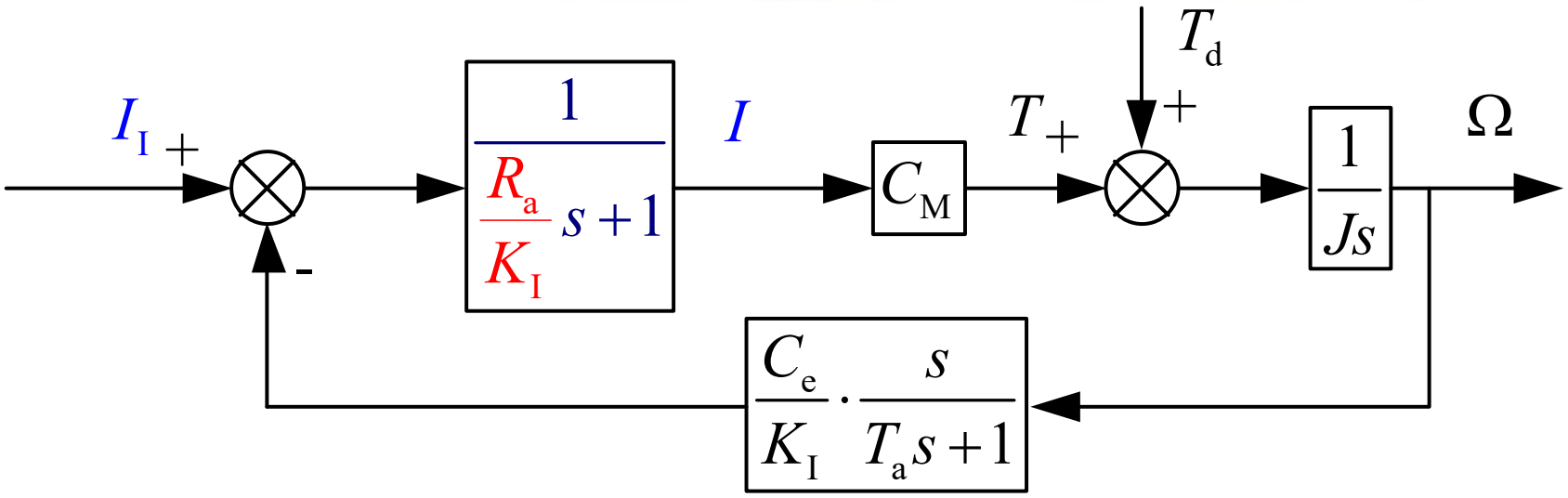


开环：$K_I\cdot\dfrac{T_a s+1}{s}\cdot\dfrac{1}{L_a s+R_a}=\dfrac{K_I}{R_a s}$

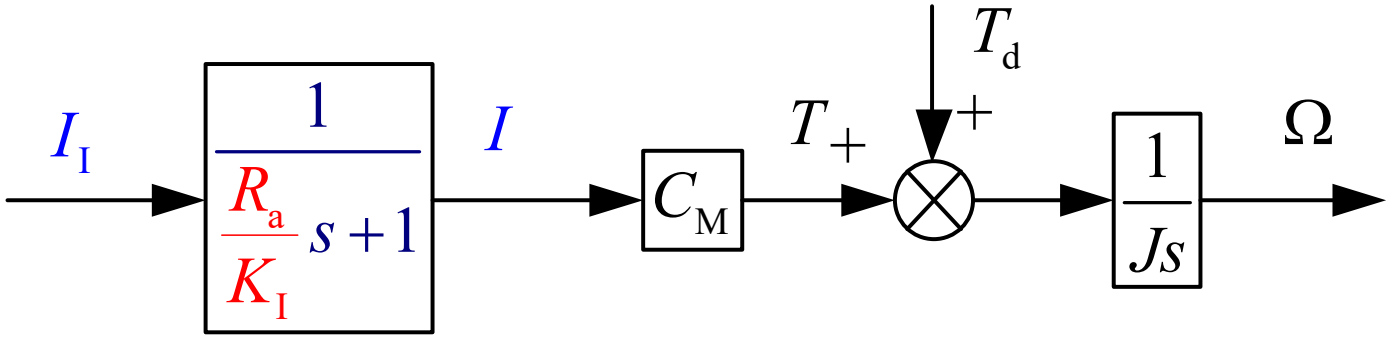
闭环：$\dfrac{I(s)}{I_I(s)}=\dfrac{\dfrac{K_I}{R_a s}}{1+\dfrac{K_I}{R_a s}}=\dfrac{1}{\dfrac{R_a}{K_I}s+1}$

只要 K_I 足够大，
时间常数就可→0

7.6.1 运动控制系统分析——电流控制



K_I足够大，反电势反馈极小，可忽略反电势。



如果没有电流环，

在负载力矩很大甚至堵转情况下，$\Omega\downarrow$，$E_m\downarrow$，$I\uparrow$

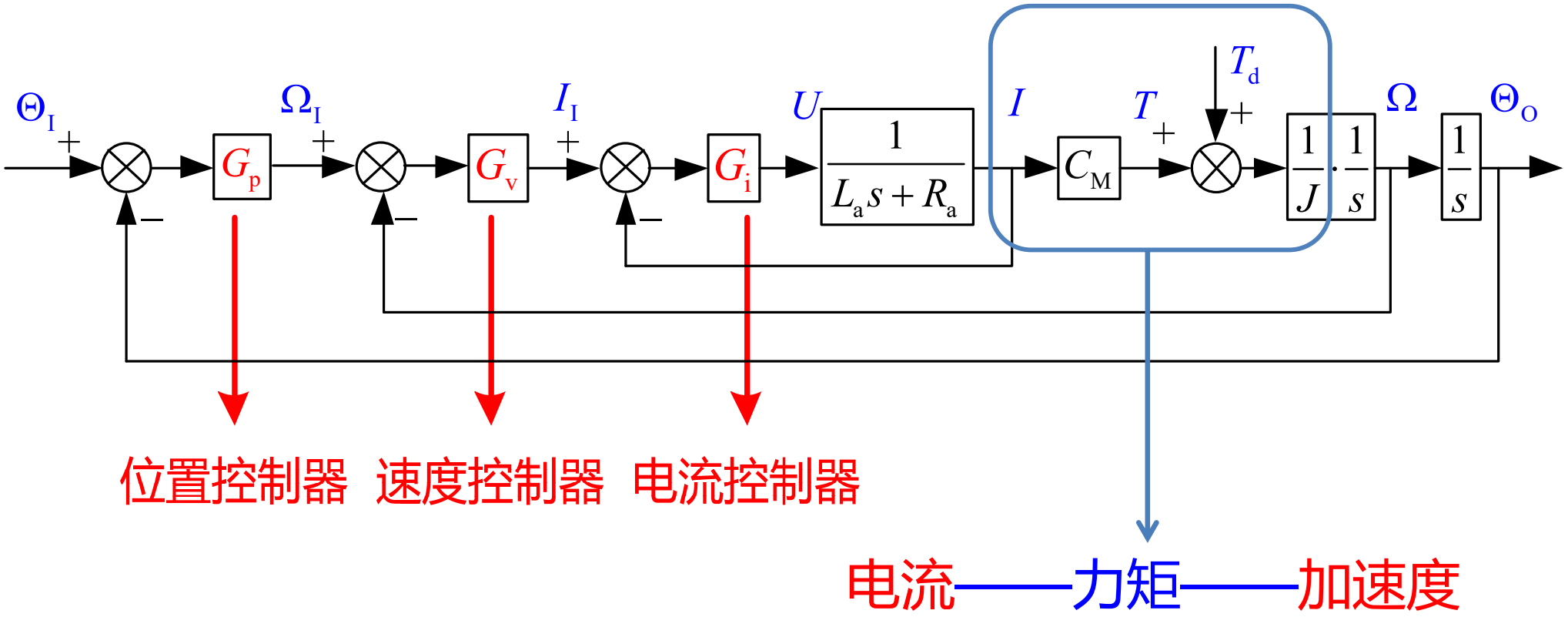
7.6.1 运动控制系统分析——电流控制

电流环的作用：

(1) 减小位置伺服系统时间常数，提高其响应速度

(2) 限制最大电流，保护电机

7.6.1 运动控制系统分析——直流电机位置伺服系统



多选题 4分

设置

测试

关于直流电机位置伺服控制系统，下列说法正确的是

A 系统通常由“三环”组成：内环为“电流环”，中环为“速度环”，外环为“位置环”

B 电流环的闭环带宽最高，速度环次之，位置环的闭环带宽最低

C 电流环的作用是减小电气时间常数，提高位置伺服系统响应速度，同时还能起到保护电机的作用

D 速度环的作用是减小机电时间常数，提高位置伺服系统响应速度和相对稳定性

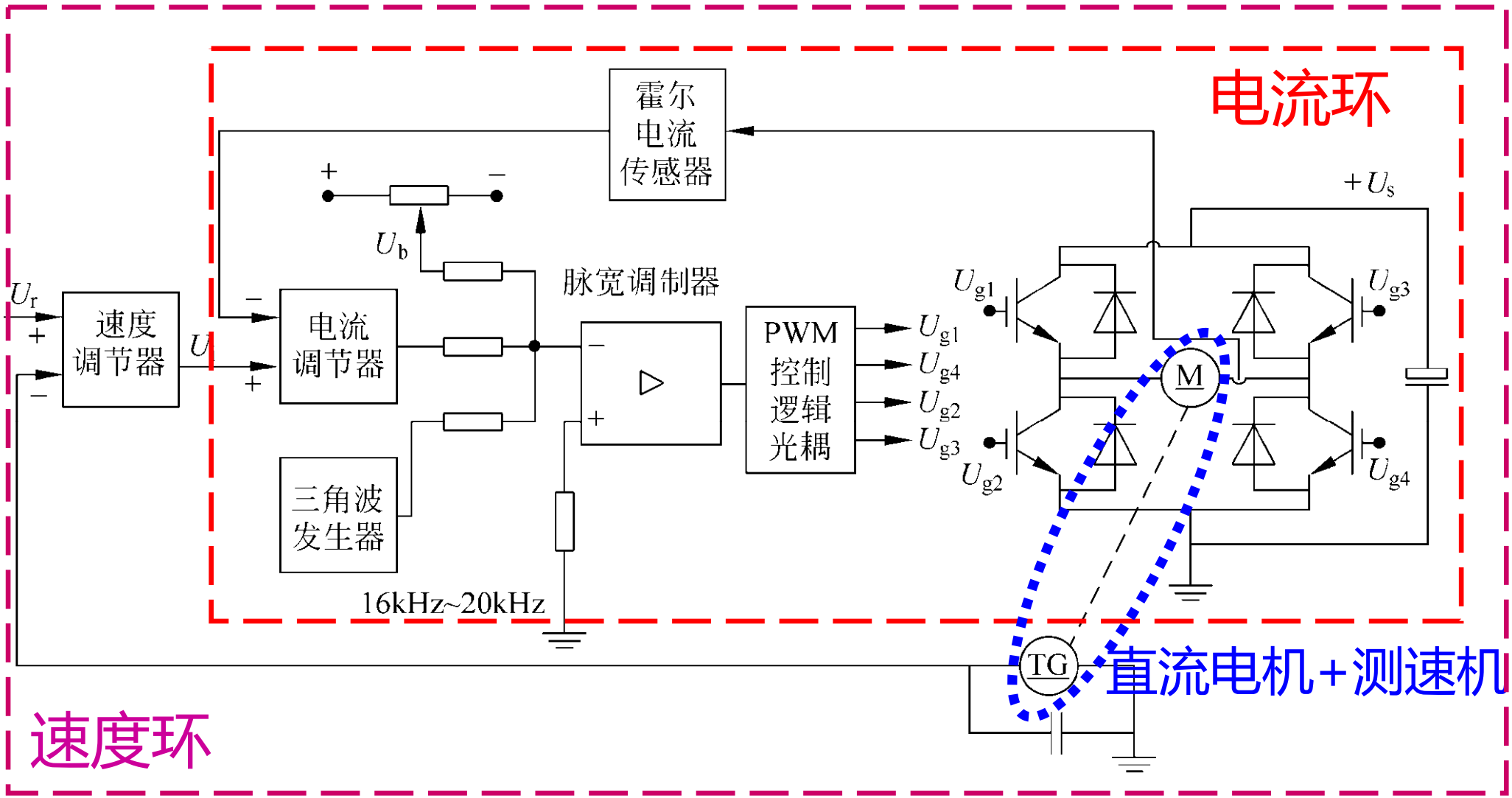
提交

直流电机调速系统

1. 电流环和速度环的闭环带宽分别为多少?
2. 在速度环的方框图中，电流环的闭环传递函数?
3. 速度环采用P校正和PI校正时，系统的开环剪切频率、转折频率分别由电路中的哪些参数决定?电路中各项参数的取值与速度环性能的对应关系?
4. 速度环采用P校正和PI校正，系统性能有何差异?
5. 如何测试速度环的静态速度误差系数 K_{V}?

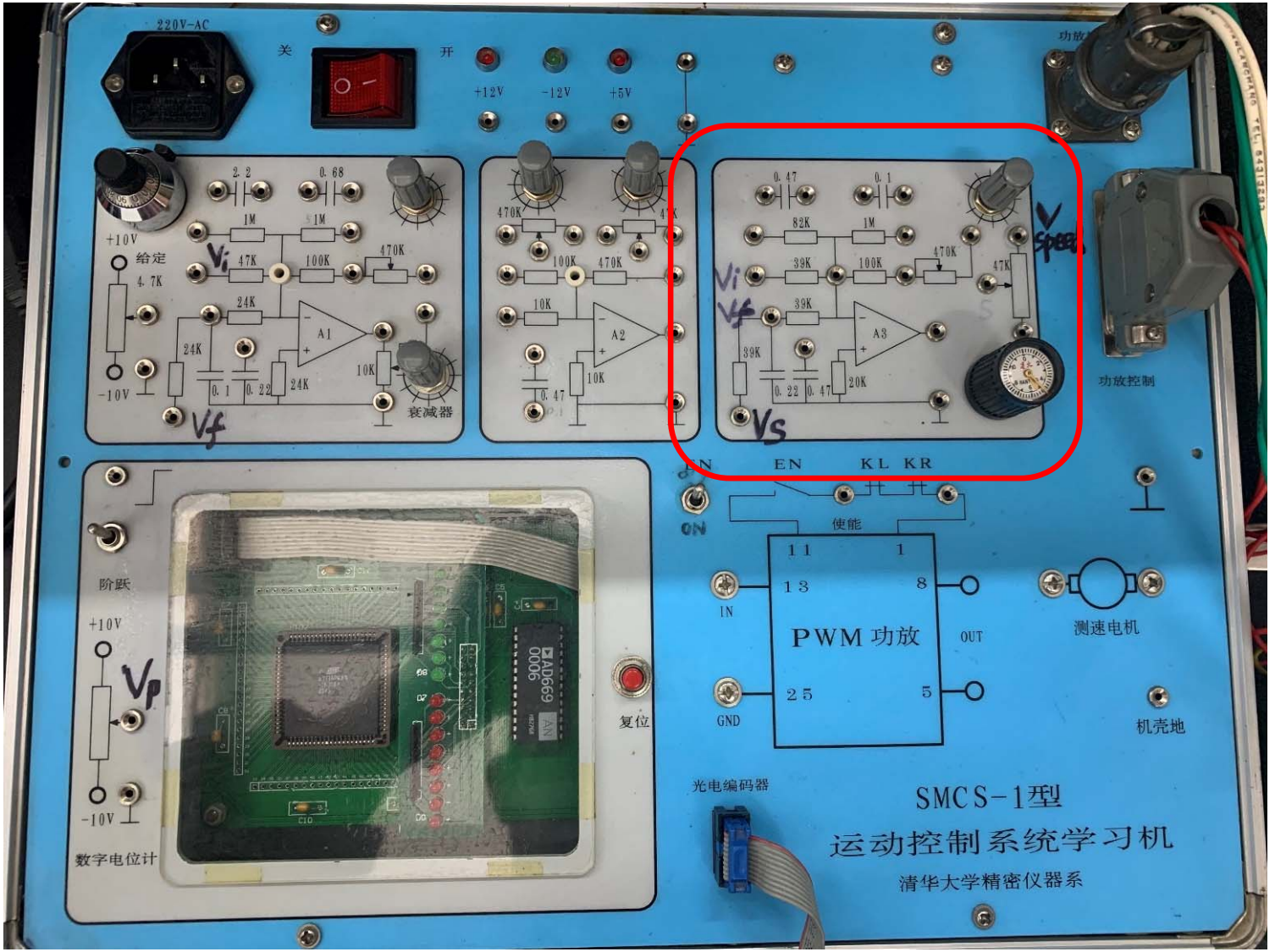
7.6.2 直流伺服电机调速系统

直流伺服电机双环调速系统



7.6.2 直流伺服电机调速系统

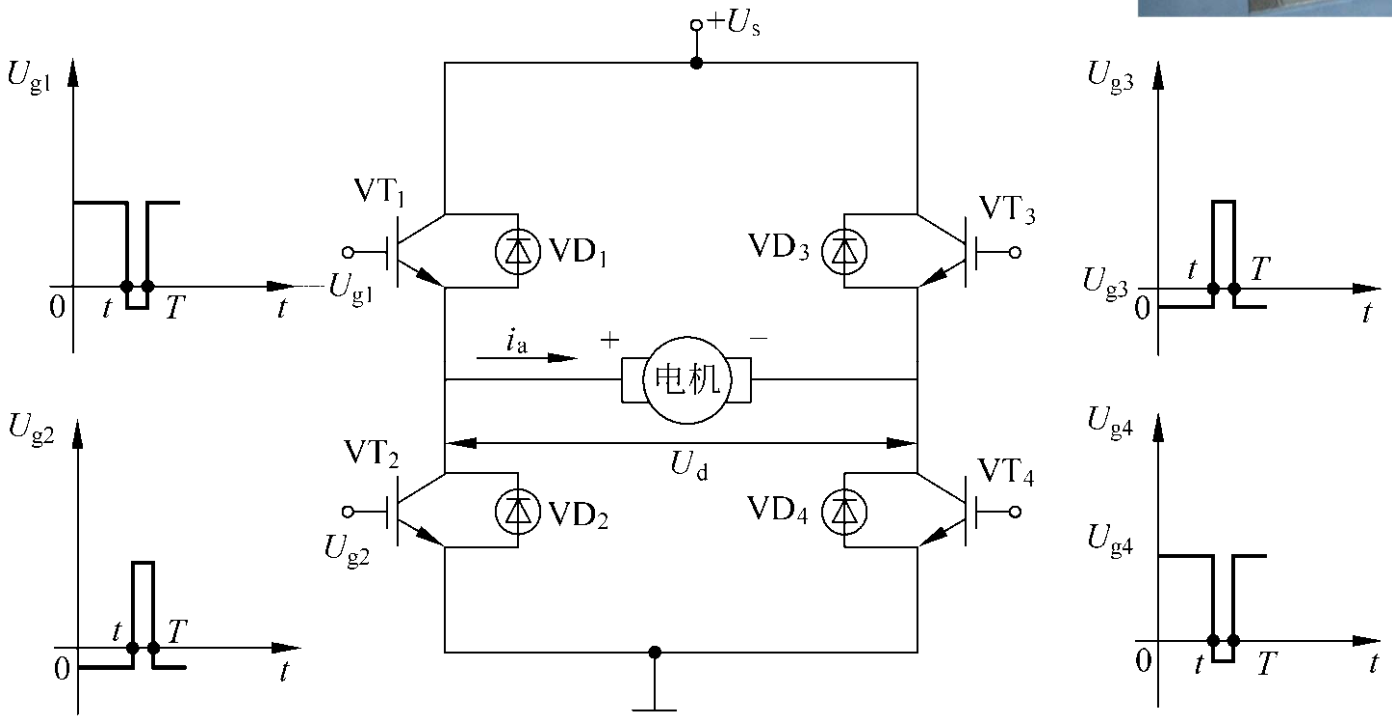
运动控制系统实验箱面板布局



7.6.2 直流伺服电机调速系统

PWM功率放大器





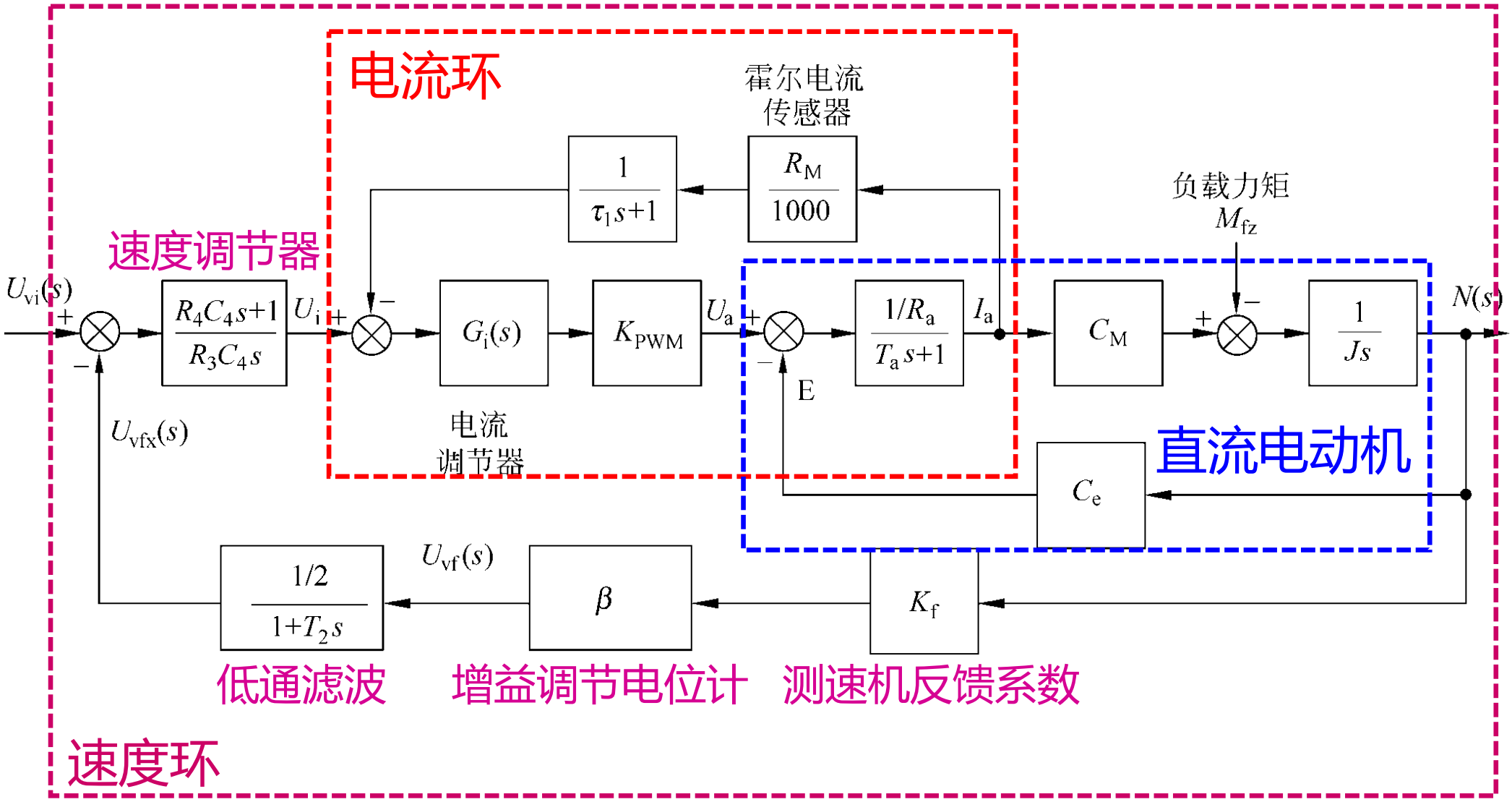
7.6.2 直流伺服电机调速系统

伺服电动机 - 测速机 - 光电编码器组合件



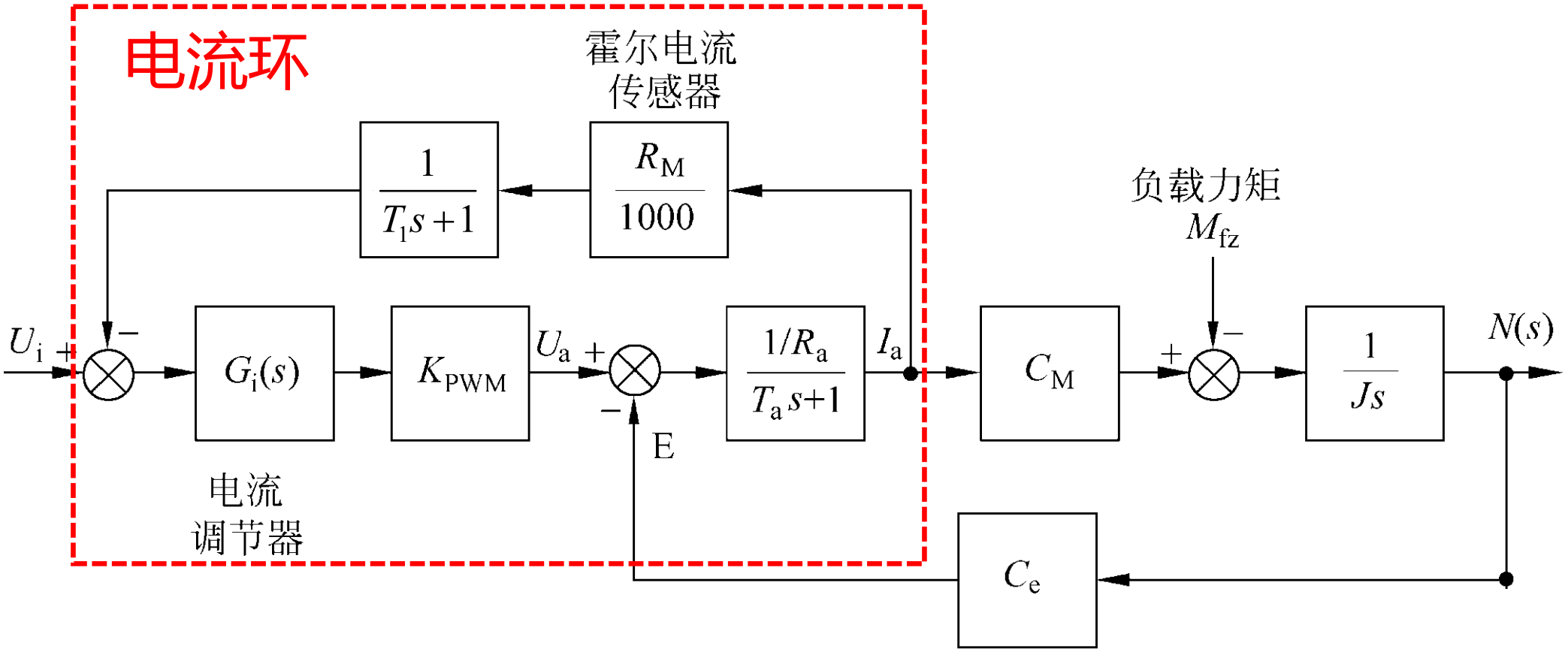
7.6.2 直流伺服电机调速系统

双环调速系统方框图



7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

电流环方框图：

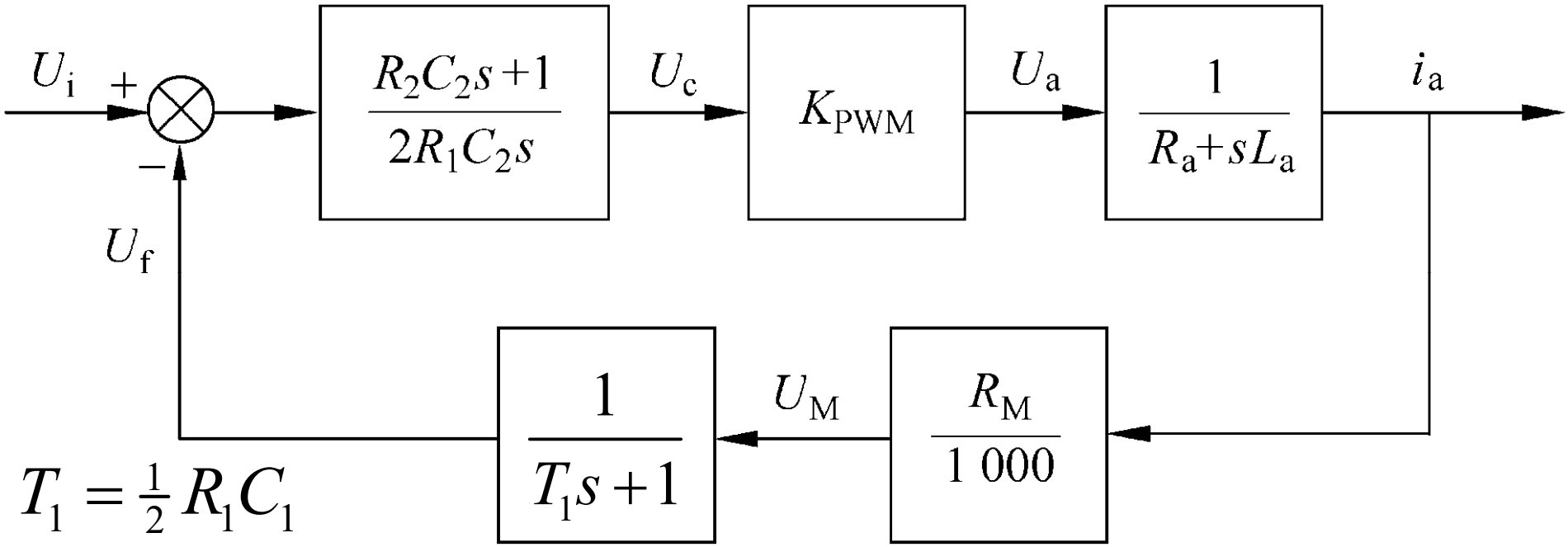


电流环加PI校正，可忽略电机的反电势。

7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

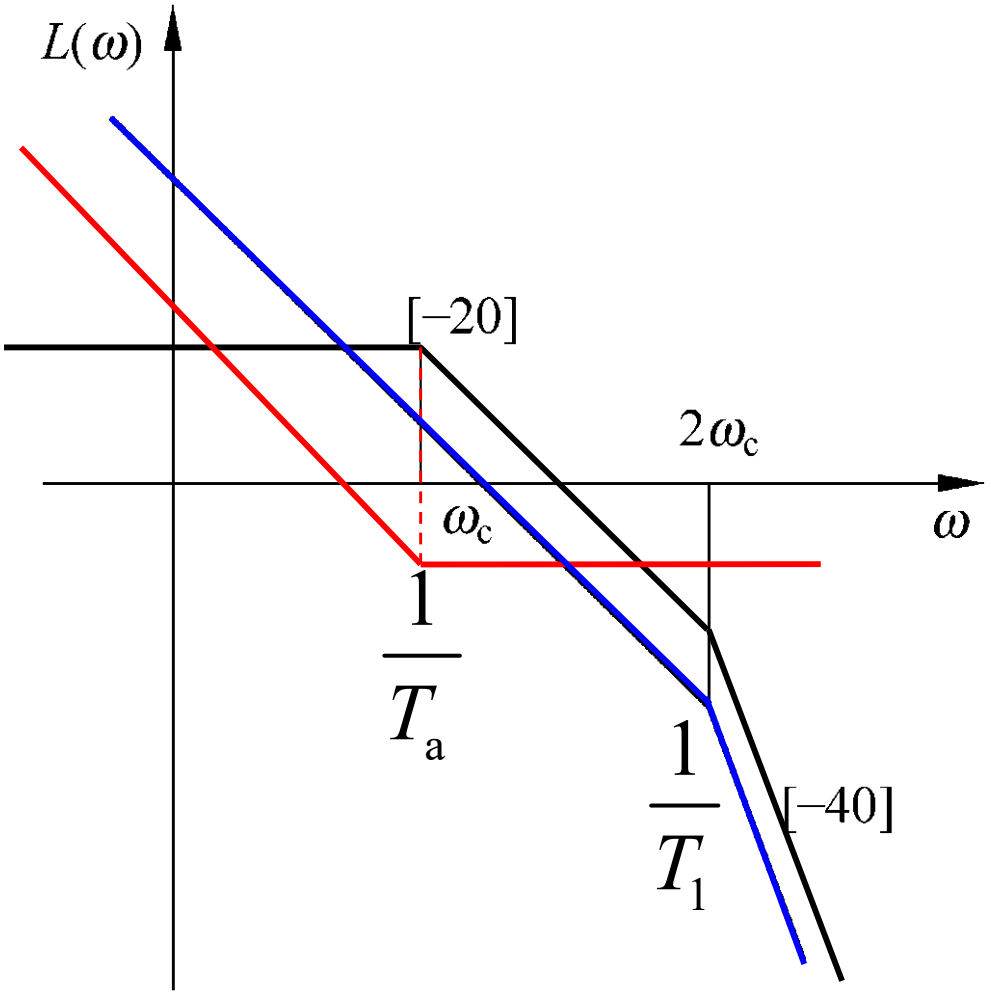
电流环加PI校正，可忽略电机的反电势。

电流环的简化方框图：



7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

电流环的期望频率特性——二阶最优模型



电流环控制器——PI校正：

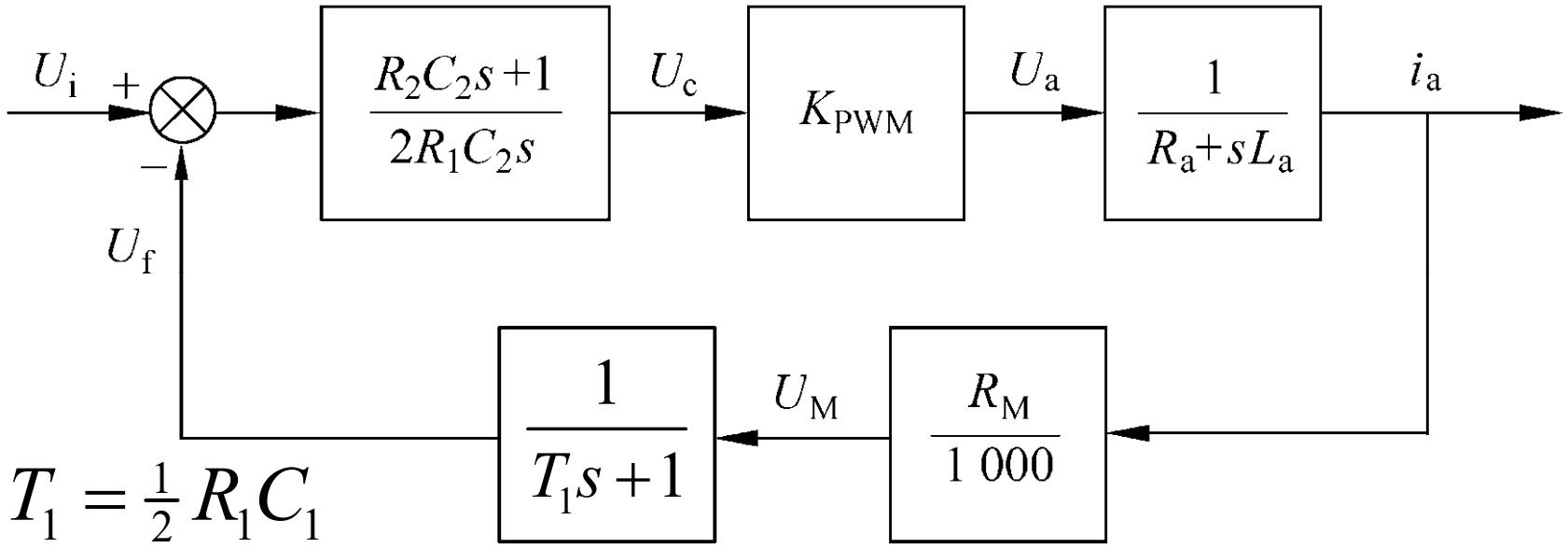
$$G_i(s)=\frac{R_2C_2s+1}{2R_1C_2s}$$

电气时间常数：$T_a=\frac{L_a}{R_a}$

令 $R_2C_2=T_a$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

电流环分析——PI校正

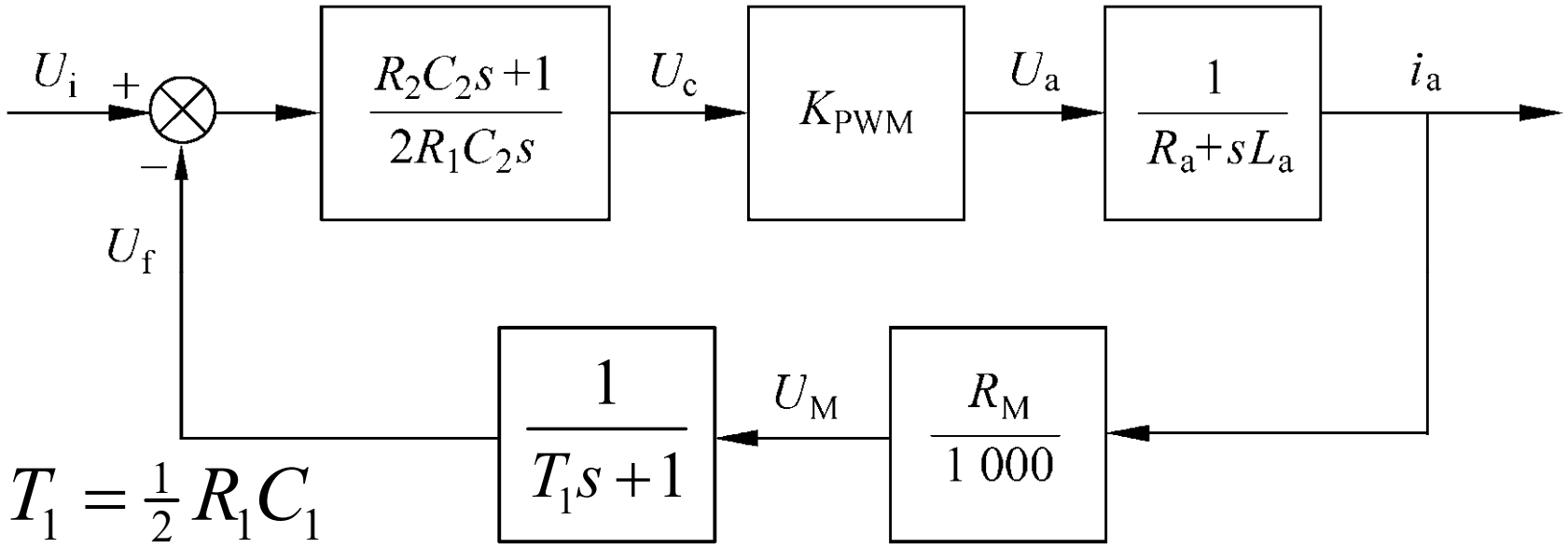


开环传递函数：
$$G_{ik}(s)=\frac{K_v}{s(T_1s+1)}$$

开环增益：
$$K_v=\frac{1}{2R_1C_2}\cdot K_{PWM}\cdot\frac{1}{R_a}\cdot\frac{R_M}{1000}=6280\text{rad/s}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

电流环分析——PI校正



$$T_1=\frac{1}{2}R_1C_1$$

闭环传递函数：

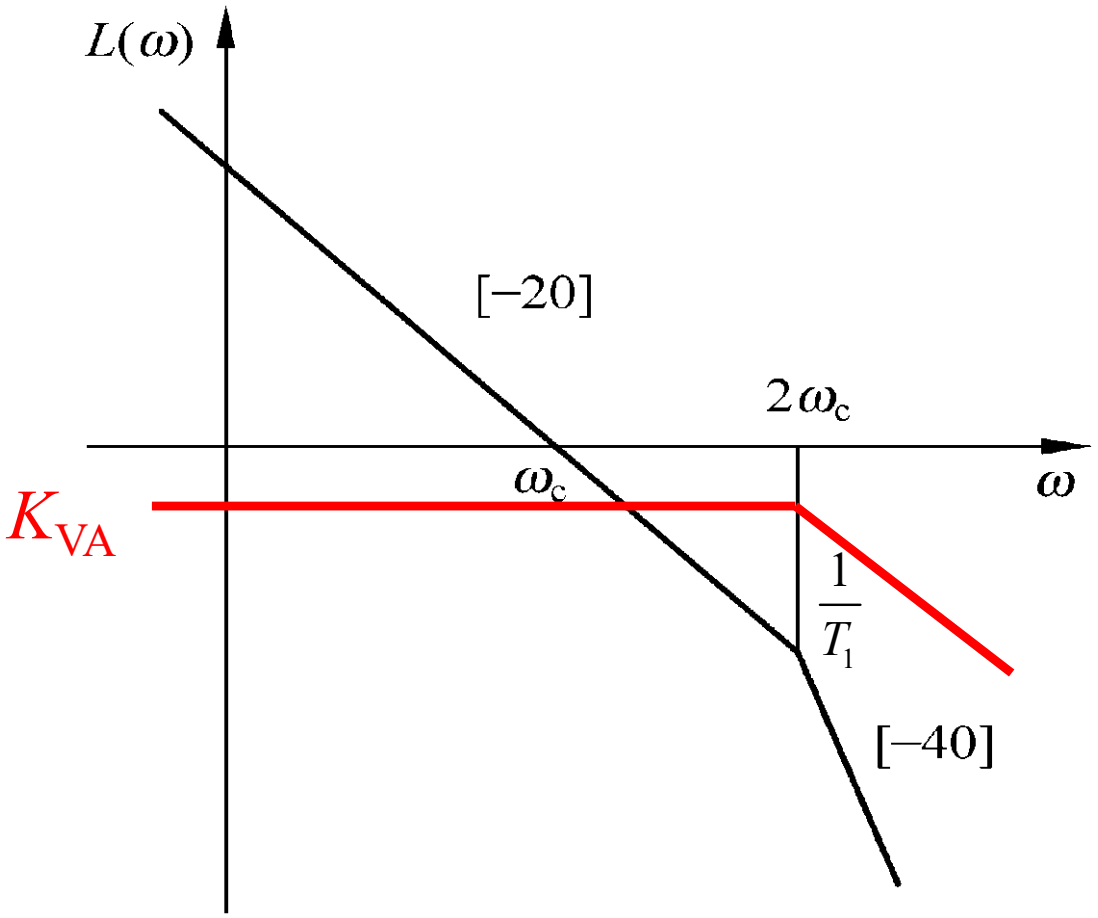
$$\frac{I_a(s)}{U_i(s)}=\frac{K_v\cdot\frac{1000}{R_M}\cdot\frac{1}{s}}{1+\frac{K_v}{s(T_1s+1)}}=\frac{\frac{1000}{R_M}(T_1s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_1s+1)+1}$$

闭环增益：

$$K_{VA}=\frac{i_a}{u_i}=\frac{1000}{R_M}=0.5\text{A/V}\quad(\text{取}R_M=2\text{k}\Omega)$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——电流环

电流环的开环和闭环频率特性——PI校正



1. 电流环的闭环带宽：

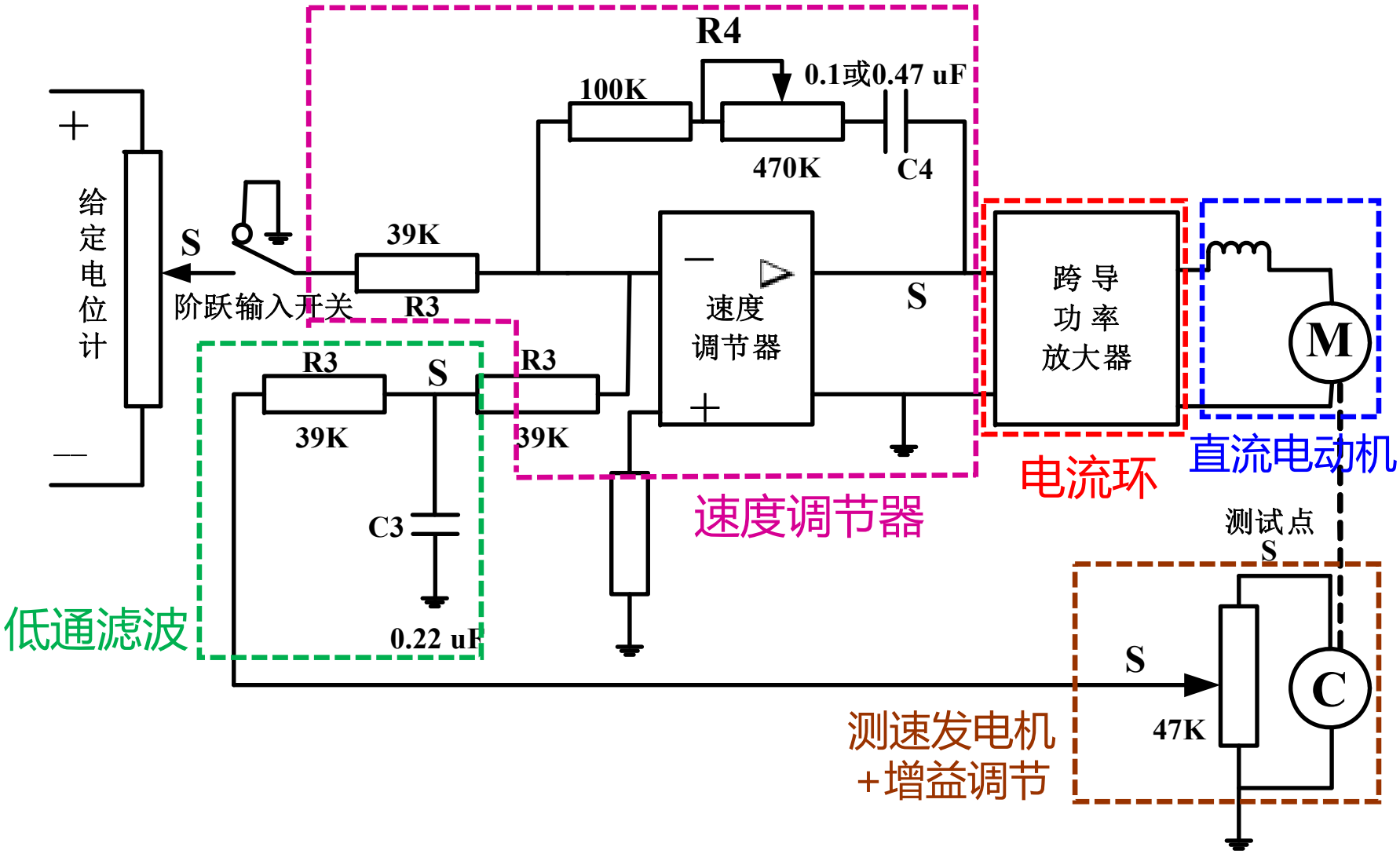
   大于6280rad/s (1kHz)

2. 电流环的闭环增益：

   $K_{VA} = 0.5\text{A/V}$

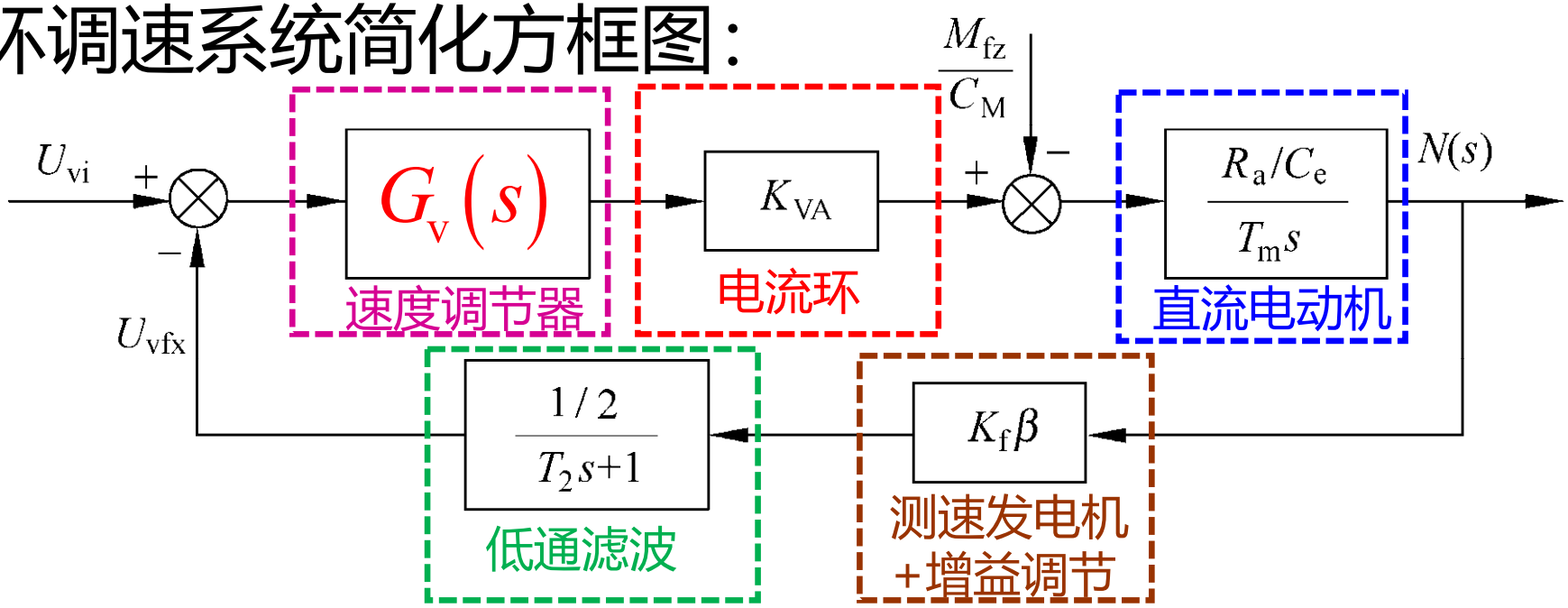
7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环接线图



7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

双环调速系统简化方框图：



机电时间常数：$T_m = \dfrac{JR_a}{C_M C_e}$

测速机系数：K_f　　测速反馈衰减系数：$\beta = 2/3$

$K_{VA} = 0.5\text{A/V}, \quad T_2 = 4.3\text{ms}, \quad K_f = \dfrac{24\text{V}}{1000\text{rpm}} = 0.229\,\text{V/(rad/s)}$

实测：$\dfrac{C_M}{J} = \dfrac{R_a/C_e}{T_m} = 830.6\,\text{rad/s/A}, \quad K_f = 0.237\,\text{V/(rad/s)}$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环控制器设计：

速度环固有部分开环传递函数为：

$$G_0(s)=K_{\mathrm{VA}}\cdot\frac{C_{\mathrm{M}}}{J}\cdot\frac{1}{2}K_{\mathrm{f}}\beta\cdot\frac{1}{s(T_2s+1)}=\frac{33}{s(0.0043s+1)}$$

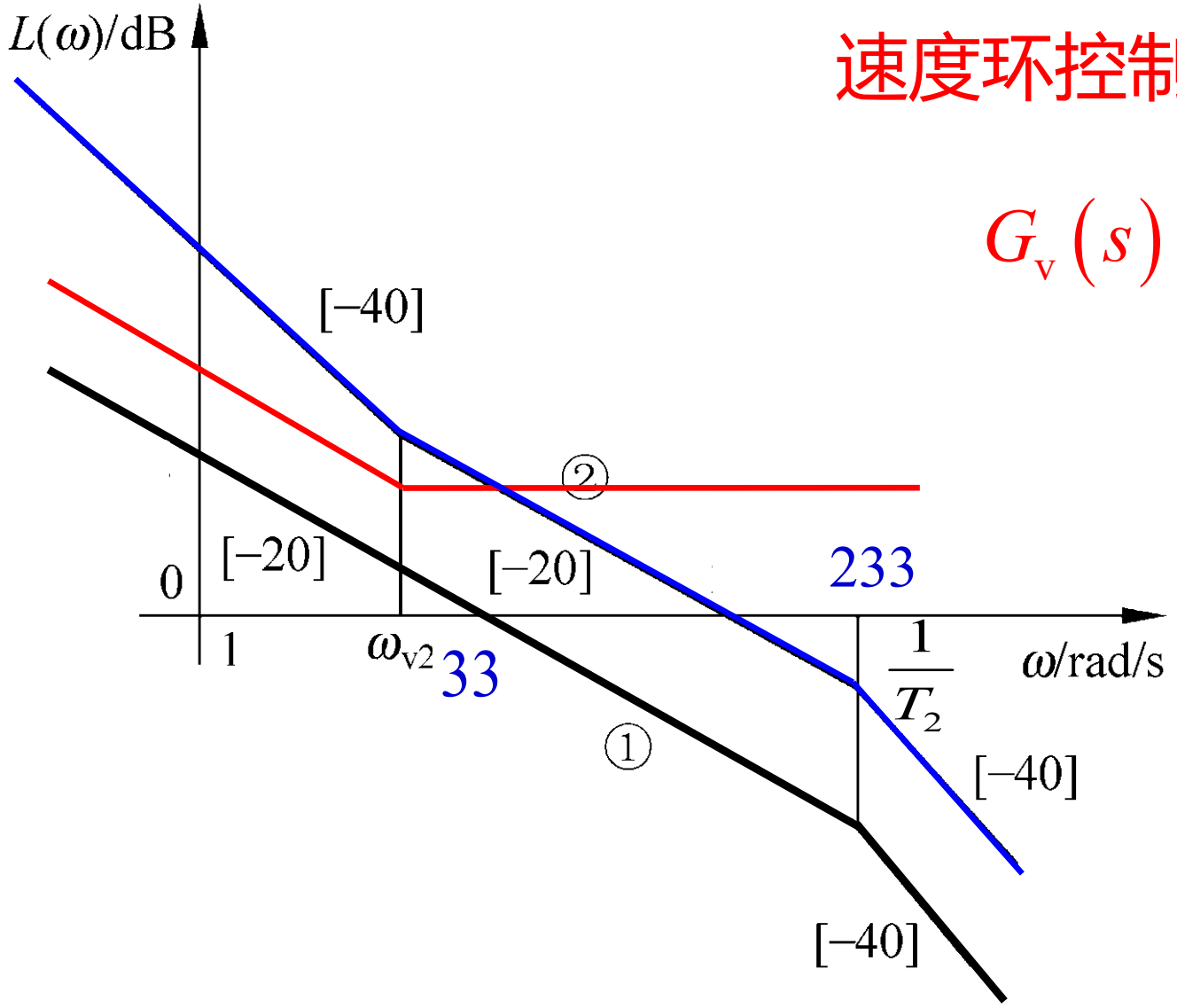
可以加PI校正，使系统期望频率特性为典型高阶最优模型，其传递函数为：

$$G_{\mathrm{vk}}(s)=\frac{K_{\mathrm{a}}(\tau_{\mathrm{v}}s+1)}{s^2(T_2s+1)}$$

其中，$1/T_2=1/0.0043=233\mathrm{rad/s}$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环的期望频率特性——高阶最优模型

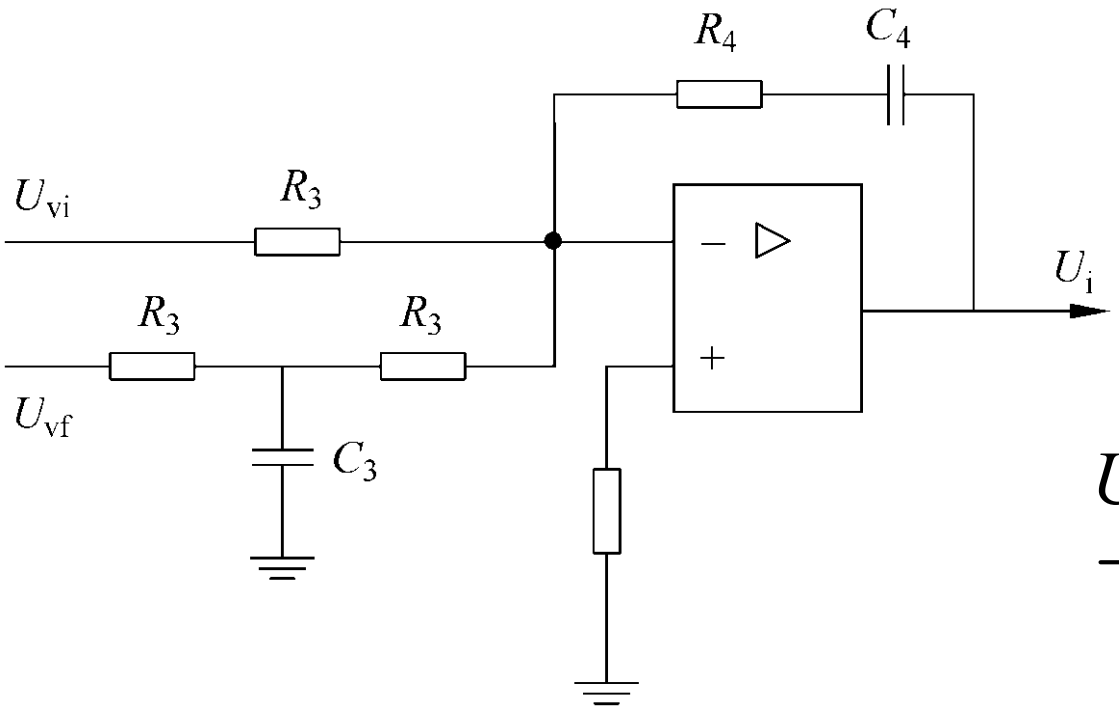


速度环控制器——PI校正：

$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}$$

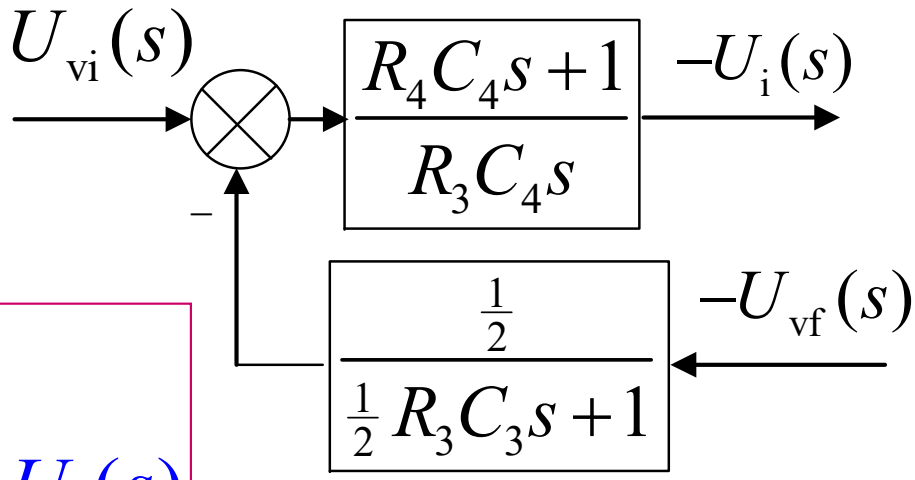
7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度调节器——PI校正



$$G_v(s)=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}$$

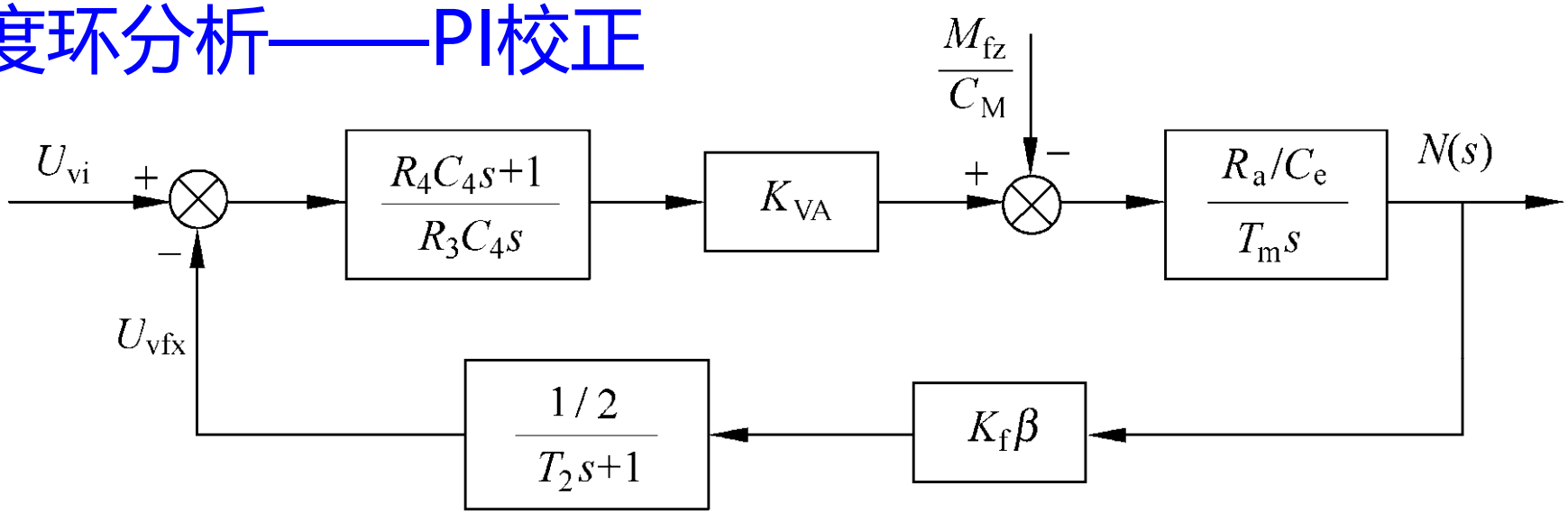
$$G_{vf}(s)=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}$$



$$U_{vi}(s)+\frac{\frac{1}{2}U_{vf}(s)}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}=-\frac{R_3C_4s}{R_4C_4s+1}U_i(s)$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——PI校正



开环传递函数：$$G_{vk}(s)=\frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}$$

$$\tau_v = R_4C_4$$

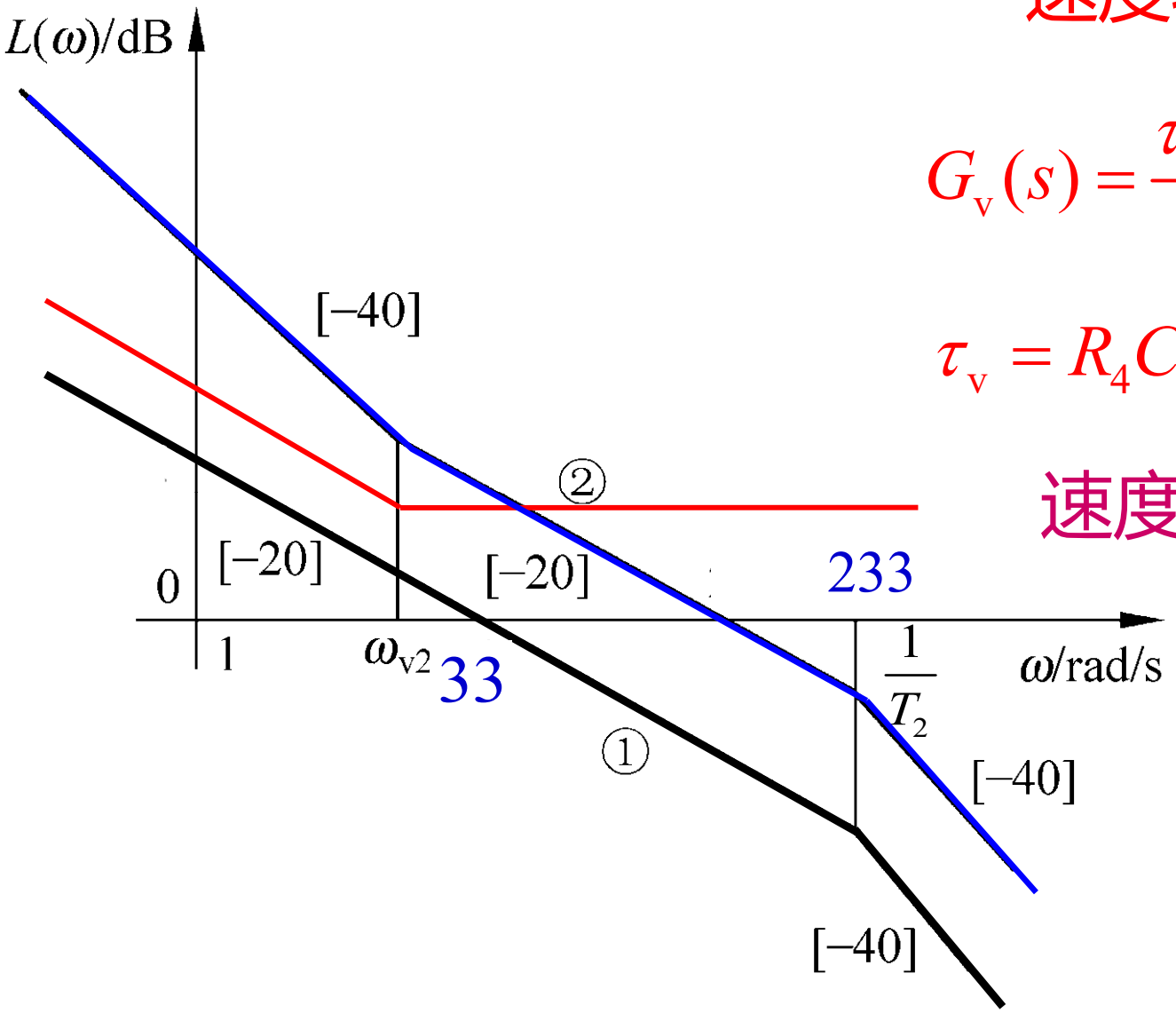
$$T_2 = \tfrac{1}{2}R_3C_3$$

开环增益：$$K_a=\frac{1}{R_3C_4}K_{VA}\frac{C_M}{J}\frac{1}{2}K_f\beta$$

将K_{VA}、$\frac{C_M}{J}$、$K_f\beta$的值代入上式，得$$K_a=\frac{33}{R_3C_4}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——PI校正



速度环控制器：

$$G_{\mathrm{v}}(s)=\frac{\tau_{\mathrm{v}}s+1}{T_{\mathrm{v}}s}=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}$$

$$\tau_{\mathrm{v}}=R_4C_4,\quad T_{\mathrm{v}}=R_3C_4$$

速度环的闭环带宽：

几十 Hz。

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度调节器设计——PI校正：

$$G_v(s)=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}=\frac{\tau_v s+1}{T_v s} \qquad G_{vf}(s)=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}=\frac{\frac{1}{2}}{T_2s+1}$$

例如：取 $C_3=0.22\mu\text{F}, \quad R_3=39\text{k}\Omega$

则 $T_2=\frac{1}{2}R_3C_3=4.3\text{ms}, \quad \omega_{v3}=1/T_2=233\text{rad/s}$

取 $\omega_{vc}=110\text{rad/s}, \ K_a=\dfrac{33}{R_3C_4}=1800,$ 取 $C_4=0.47\mu\text{F}$

则 $\omega_{v2}=K_a/\omega_{vc}=16\text{rad/s}$

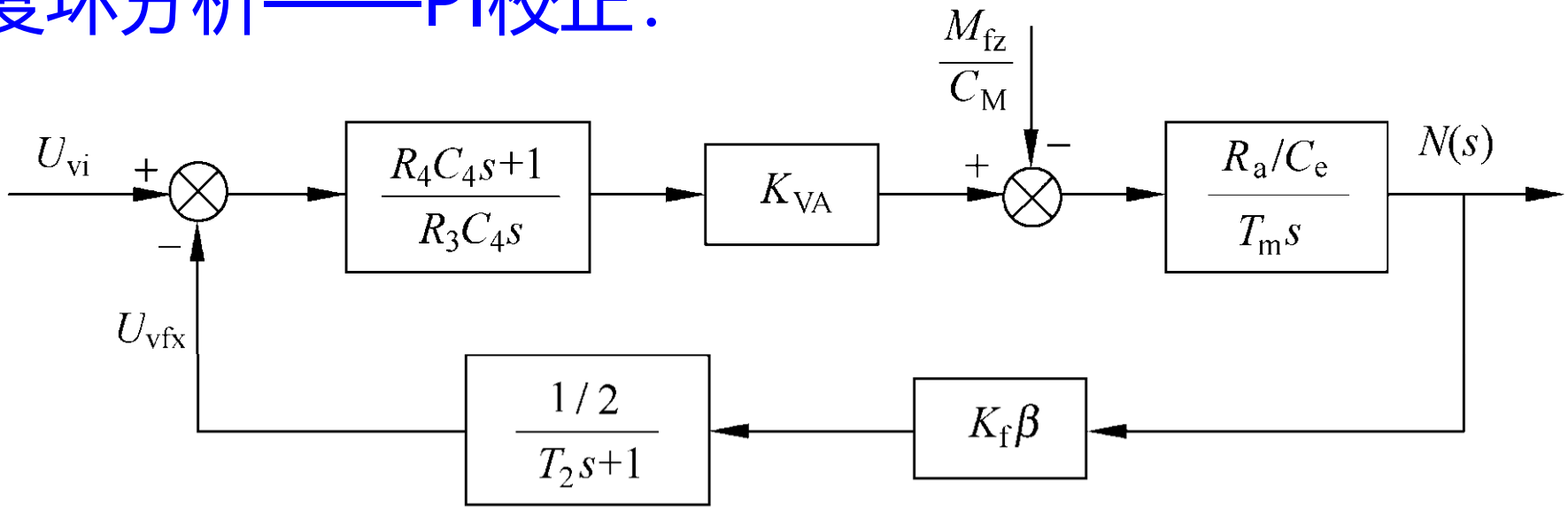
$\tau_v=1/\omega_{v2}=61\text{ms}=R_4C_4$ 取 $R_4=130\text{k}\Omega$

$h=\omega_{v3}/\omega_{v2}=14.56, \quad M_r=\dfrac{h+1}{h-1}=1.147$

$M_p=0.16+0.4(M_r-1)=22\%$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——PI校正：



输入到输出的闭环传递函数：

$$\frac{N(s)}{U_{vi}(s)}=\frac{\dfrac{K_a}{\frac{1}{2}K_f\beta}\dfrac{\tau_v s+1}{s^2}}{1+\dfrac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2s+1)}}=\frac{\dfrac{2}{K_f\beta}(T_2s+1)(\tau_v s+1)}{\dfrac{1}{K_a}s^2(T_2s+1)+(\tau_v s+1)}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——PI校正：

干扰到输出的闭环传递函数：

$$\frac{\frac{N(s)}{M_{fz}(s)}}{C_M}=-\frac{T_v s}{\tau_v s+1}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{\frac{K_a}{\frac{1}{2}K_f\beta}\frac{\tau_v s+1}{s^2}}{1+\frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}}=-\frac{T_v s}{K_{VA}}\cdot\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2 s+1)}{\frac{1}{K_a}s^2(T_2 s+1)+(\tau_v s+1)}$$

闭环输出：

$$N(s)=\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2 s+1)(\tau_v s+1)}{\frac{1}{K_a}s^2(T_2 s+1)+(\tau_v s+1)}\cdot\left[U_{vi}(s)-\frac{T_v s}{\tau_v s+1}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{M_{fz}(s)}{C_M}\right]$$

稳态输出：$n=\frac{2}{K_f\beta}u_{vi}=12.7u_{vi}$

多选题 4分

设置

测试

关于直流电机调速实验系统，下列说法正确的是

A 电流环采用PI校正时，其开环频率特性可简化为二阶I型系统，电流环的闭环带宽一般大于1kHz

B 由于电流环的闭环带宽远高于速度环的闭环带宽，因此在分析速度环时，可将电流环看做比例环节，比例系数等于电流环的闭环静态增益K_{VA}

C 速度环采用PI校正时，其开环频率特性可简化为三阶II型系统，剪切频率与控制器比例系数K_P即电阻R_4/R_3的取值有关，速度环的闭环带宽一般为几十Hz

D 速度环采用PI校正时，常值干扰力矩不会产生稳态误差，转速的稳态值与给定的输入电压成比例

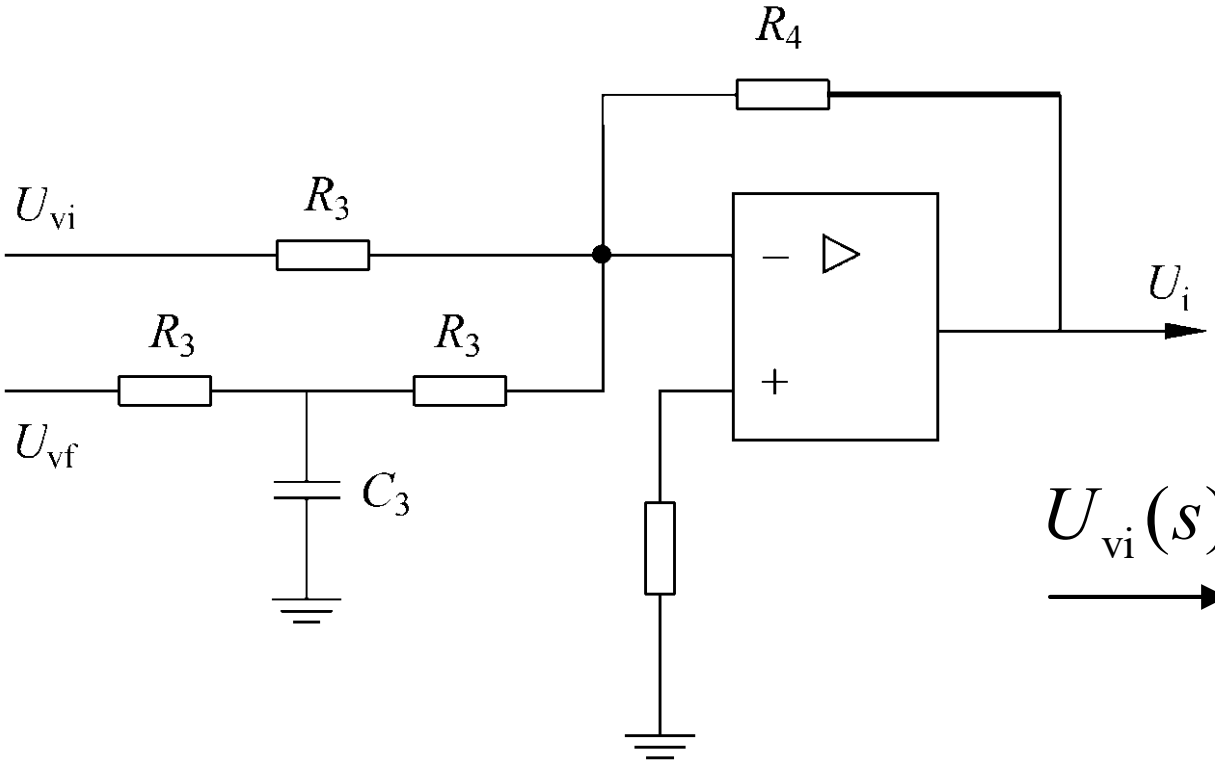
提交

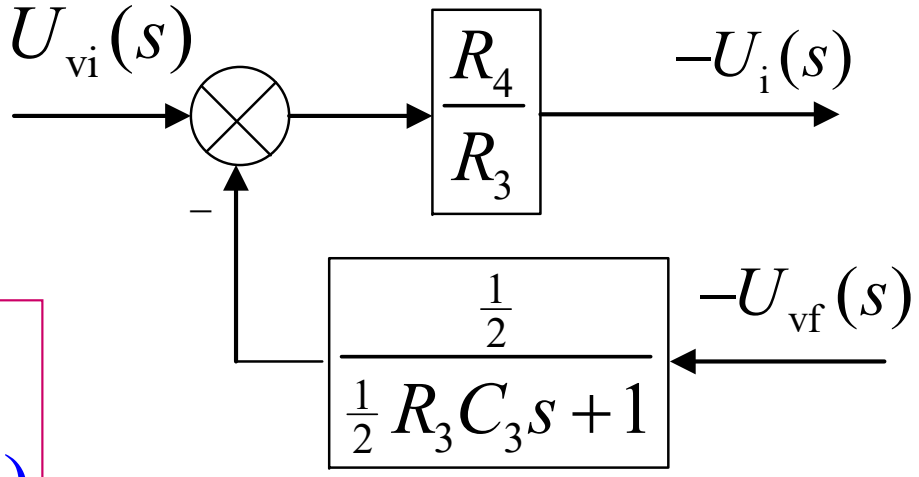
7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度调节器——P校正：

$$G_v(s)=\frac{R_4}{R_3}$$

$$G_{vf}(s)=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}$$

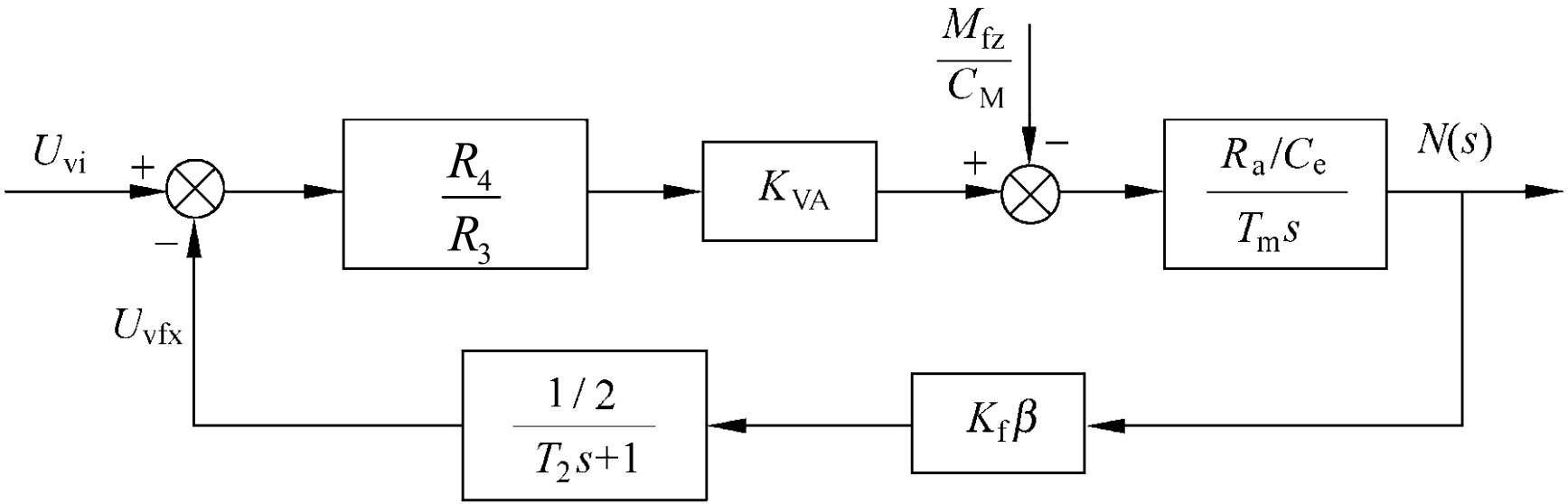




$$U_{vi}(s)+\frac{\frac{1}{2}U_{vf}(s)}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}=-\frac{R_3}{R_4}U_i(s)$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环方框图——P校正：

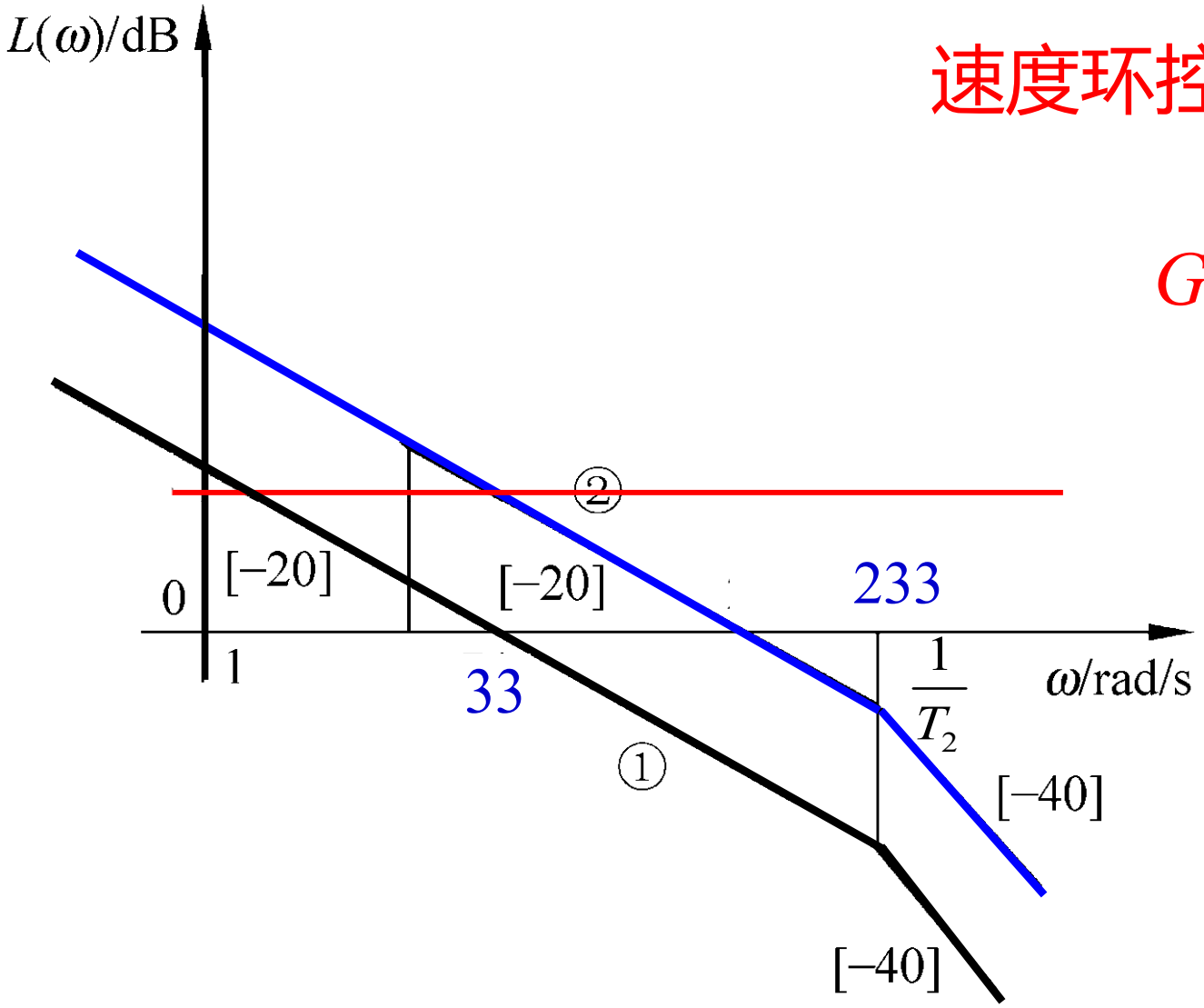


若速度环调节器为P校正，则系统期望频率特性为典型二阶最优模型，其传递函数为：

$$G_{vk}(s)=\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环的期望频率特性——二阶最优模型

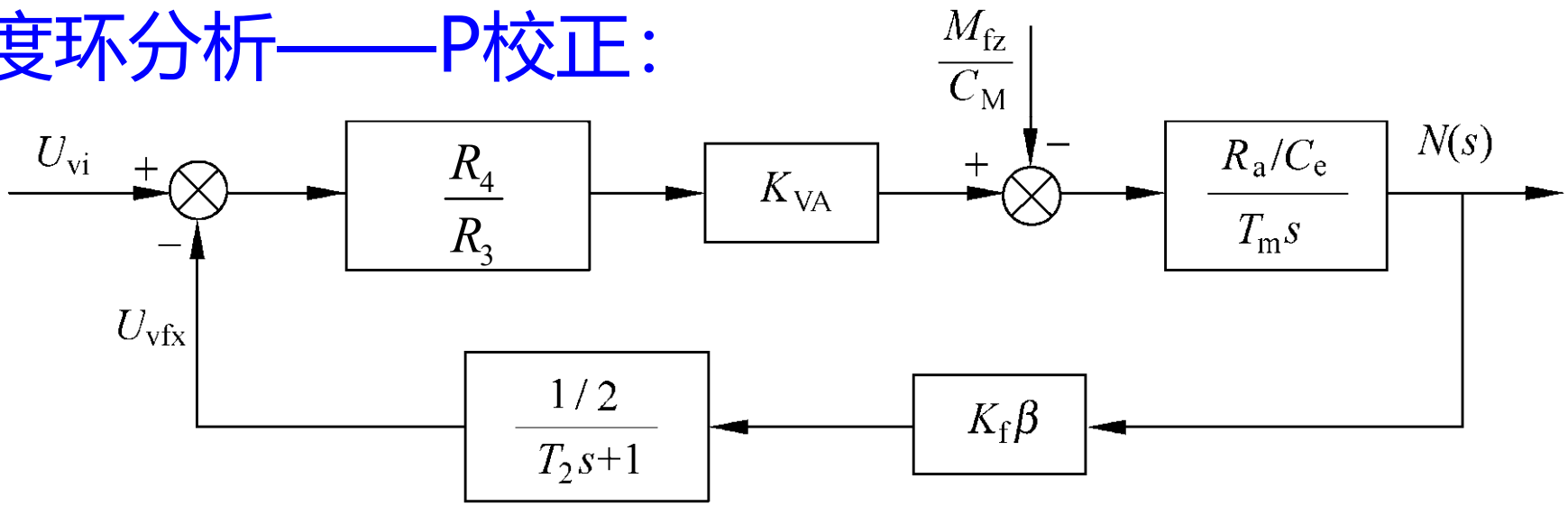


速度环控制器——P校正：

$$G_v(s)=\frac{R_4}{R_3}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——P校正：



开环传递函数：$G_{vk}(s)=\dfrac{K_v}{s(T_2 s+1)}$

开环增益：$K_v=\dfrac{R_4}{R_3}K_{VA}\dfrac{C_M}{J}\dfrac{1}{2}K_f\beta$

将K_{VA}、$\dfrac{C_M}{J}$、$K_f\beta$的值代入上式，得$K_v=\dfrac{33R_4}{R_3}$

注：通过测试 K_v，可求得实际参数 $\dfrac{C_M}{J}$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度调节器设计——P校正：

$$G_{\mathrm{v}}(s)=\frac{R_4}{R_3} \qquad G_{\mathrm{vf}}(s)=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}=\frac{\frac{1}{2}}{T_2s+1}$$

例如：取 $C_3=0.22\mu\mathrm{F},\quad R_3=39\mathrm{k}\Omega$

则 $T_2=\frac{1}{2}R_3C_3=4.3\mathrm{ms},\quad 1/T_2=233\mathrm{rad/s}$

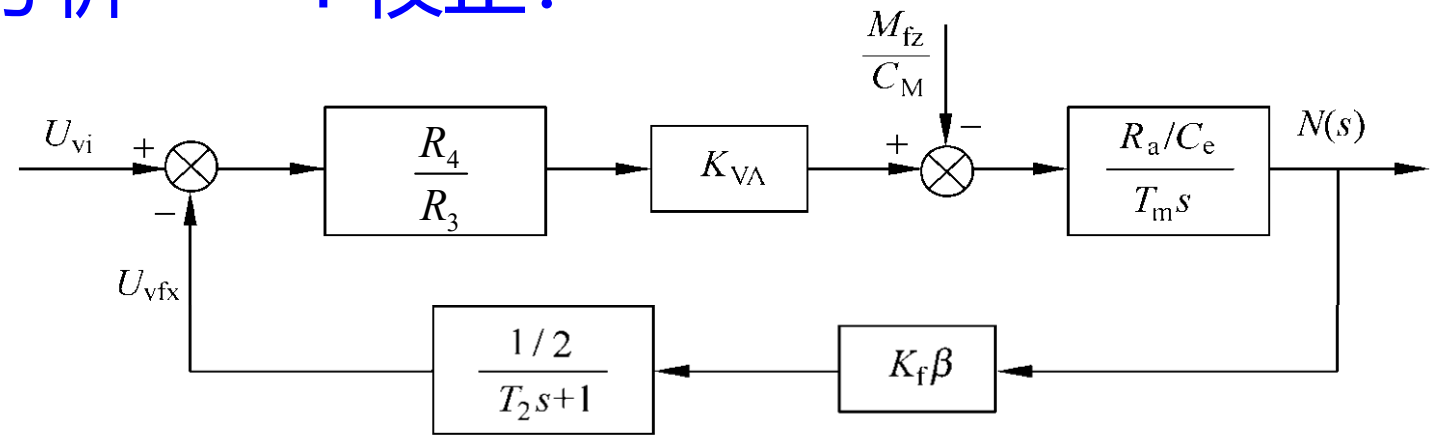
取 $\omega_{\mathrm{vc}}=\dfrac{1}{2T_2}=110\mathrm{rad/s},$

则 $K_{\mathrm{v}}=\dfrac{33R_4}{R_3}=\omega_{\mathrm{vc}}=110,$ 取 $R_4=130\mathrm{k}\Omega$

闭环后：$\zeta=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}T_2}}=0.727,\quad \omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\dfrac{K_{\mathrm{v}}}{T_2}}=160\mathrm{rad/s}$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——P校正：



闭环传递函数：

$$\frac{N(s)}{U_{vi}(s)}=\frac{\frac{K_v}{\frac{1}{2}K_f\beta}\frac{1}{s}}{1+\frac{K_v}{s(T_2s+1)}}=\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_2s+1)+1}$$

$$\frac{N(s)}{\frac{M_{fz}(s)}{C_M}}=-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_2s+1)+1}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

速度环分析——P校正：

闭环输出：

$$N(s)=\frac{\dfrac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(T_2 s+1\right)}{\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}}s\left(T_2 s+1\right)+1}\cdot\left[U_{\mathrm{vi}}(s)-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{\mathrm{VA}}}\cdot\frac{M_{\mathrm{fz}}(s)}{C_{\mathrm{M}}}\right]$$

稳态输出：

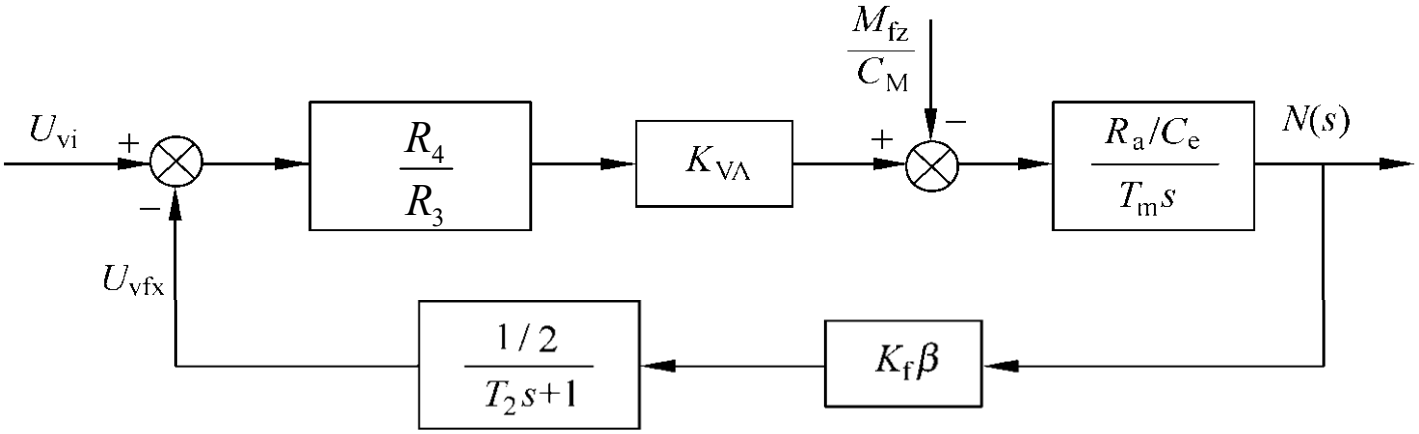
$$n=\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left[u_{\mathrm{vi}}-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{\mathrm{VA}}}\cdot\frac{M_{\mathrm{fz}}}{C_{\mathrm{M}}}\right]=12.7\left[u_{\mathrm{vi}}-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{\mathrm{VA}}}\cdot\frac{M_{\mathrm{fz}}}{C_{\mathrm{M}}}\right]$$

输入死区电压：

$$u_{\mathrm{vi0}}=\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{\mathrm{VA}}}\cdot\frac{M_{\mathrm{fz}}}{C_{\mathrm{M}}}$$

7.6.2 直流伺服电机调速系统——速度环

静态速度误差系数（速度品质系数）K_v 的测试：



系统加P校正，开环，输入阶跃信号，则系统输出为

$$U_{vfx}(s)=\frac{K_v}{s(T_2s+1)}\cdot\left[U_{vi}(s)-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{M_{fz}(s)}{C_M}\right]$$

$$sU_{vfx}(s)=\frac{K_v}{(T_2s+1)}\cdot[U_{vi}(s)-U_{vi0}(s)]\approx K_v\cdot[U_{vi}(s)-U_{vi0}(s)]$$

静态速度误差系数为 $K_v=\dfrac{\mathrm{d}u_{vfx}}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{1}{(u_{vi}-u_{vi0})}$

多选题 4分

设置

测试

关于直流电机调速实验系统，下列说法正确的是

A 速度环采用P校正时，其开环频率特性可简化为二阶I型系统

B 速度环采用P校正时，常值干扰力矩会造成稳态误差，速度输出的静态特性曲线中存在“死区”

C 速度环采用P校正时，通过测试其开环频率特性的静态速度误差系数K_{v}，可求得电机的参数C_{M}/J

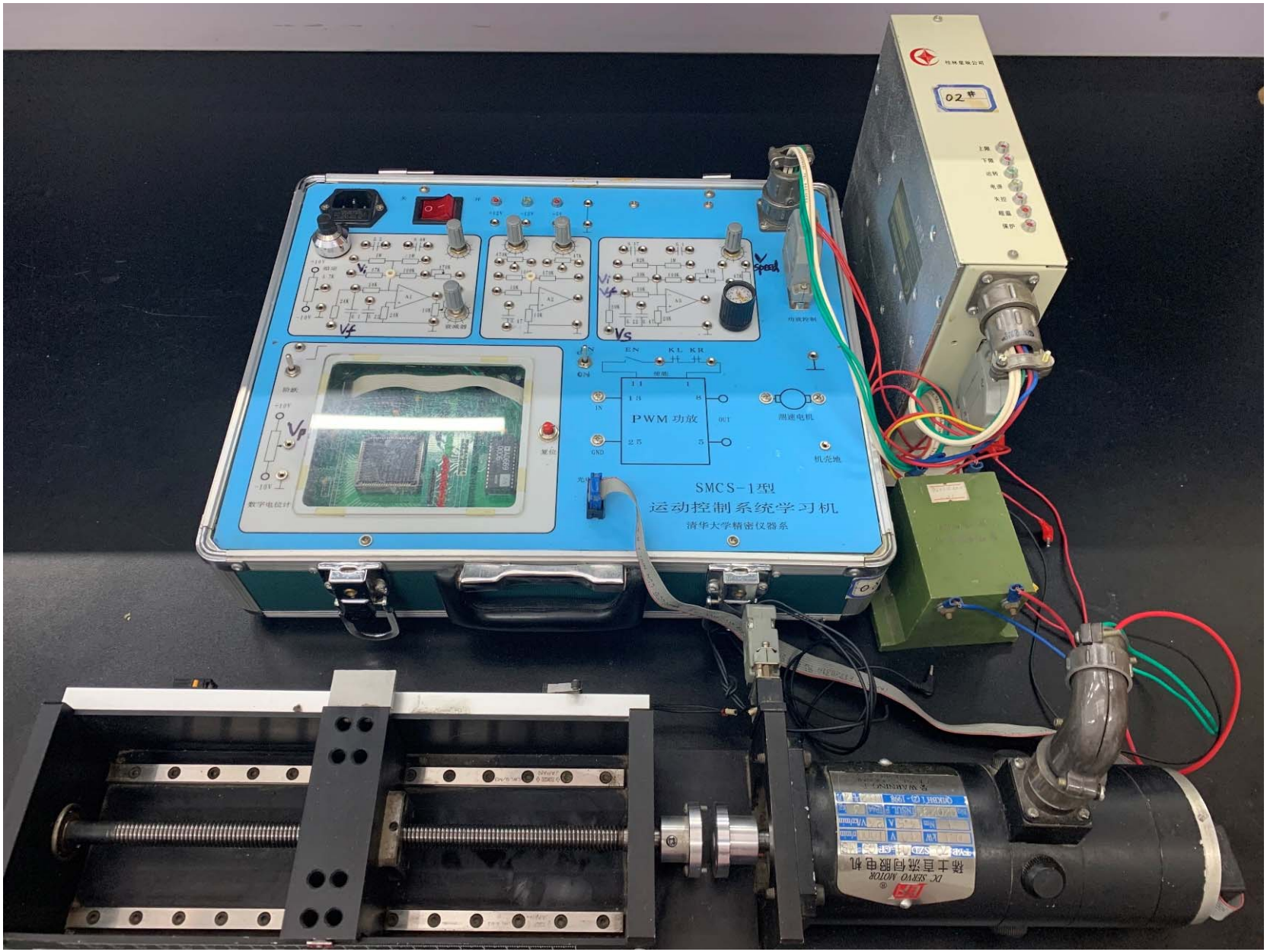
D 速度环采用P校正时，其开环剪切频率与电阻R_4/R_3的取值有关；速度环采用PI校正时，其开环剪切频率与电容C_4的取值有关

提交

直流电机位置伺服系统

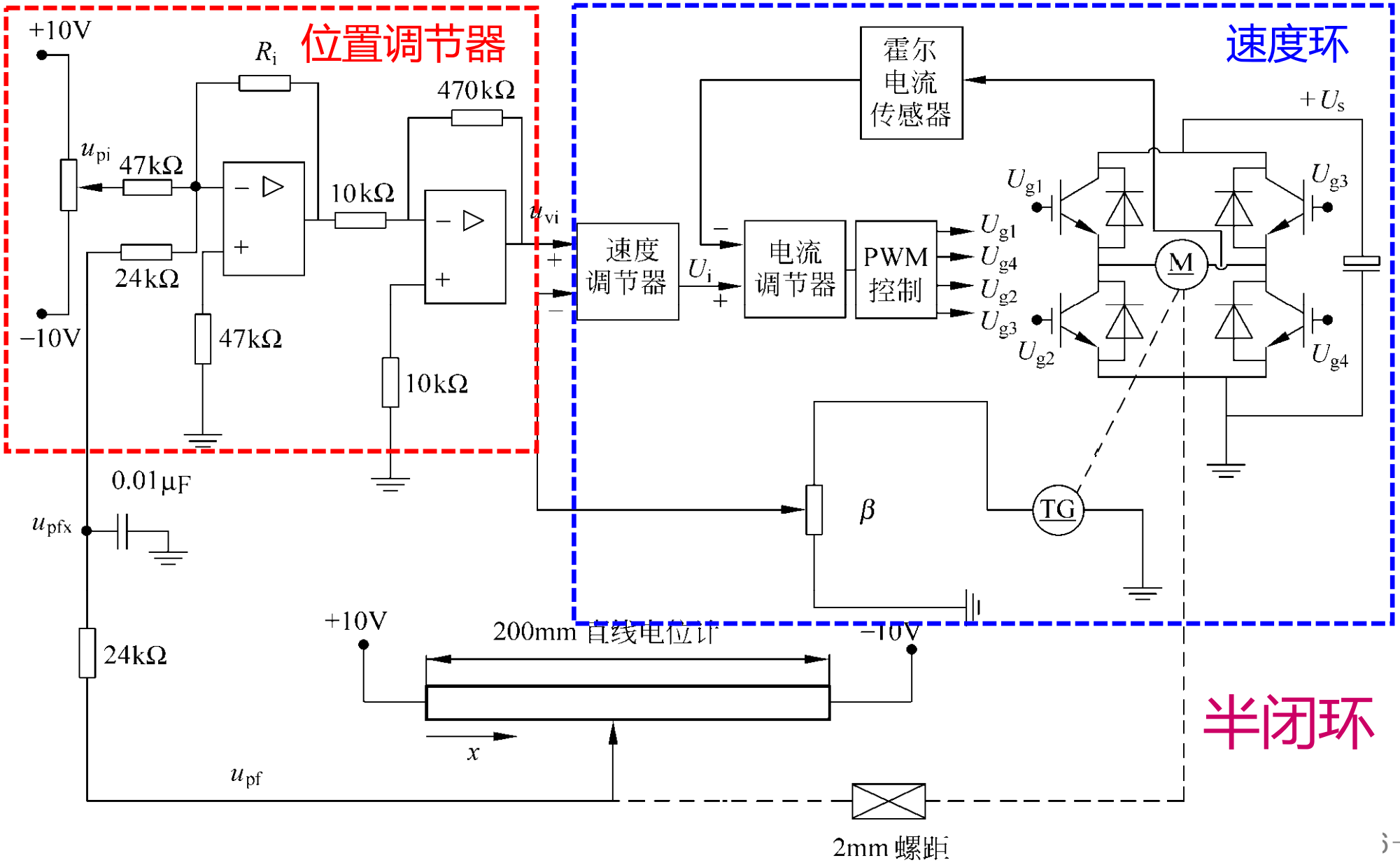
1. 速度环和位置环的闭环带宽分别为多少？
2. 在位置环的方框图中，采用P校正和PI校正的速度环的简化闭环传递函数？
3. 位置环采用P校正和PI校正时，系统的开环剪切频率、转折频率分别由电路中的哪些参数决定？电路中各项参数的取值与位置环性能的对应关系？
4. 如何测试位置环的静态速度误差系数 K_{V}？

直流电机位置伺服控制实验系统组成



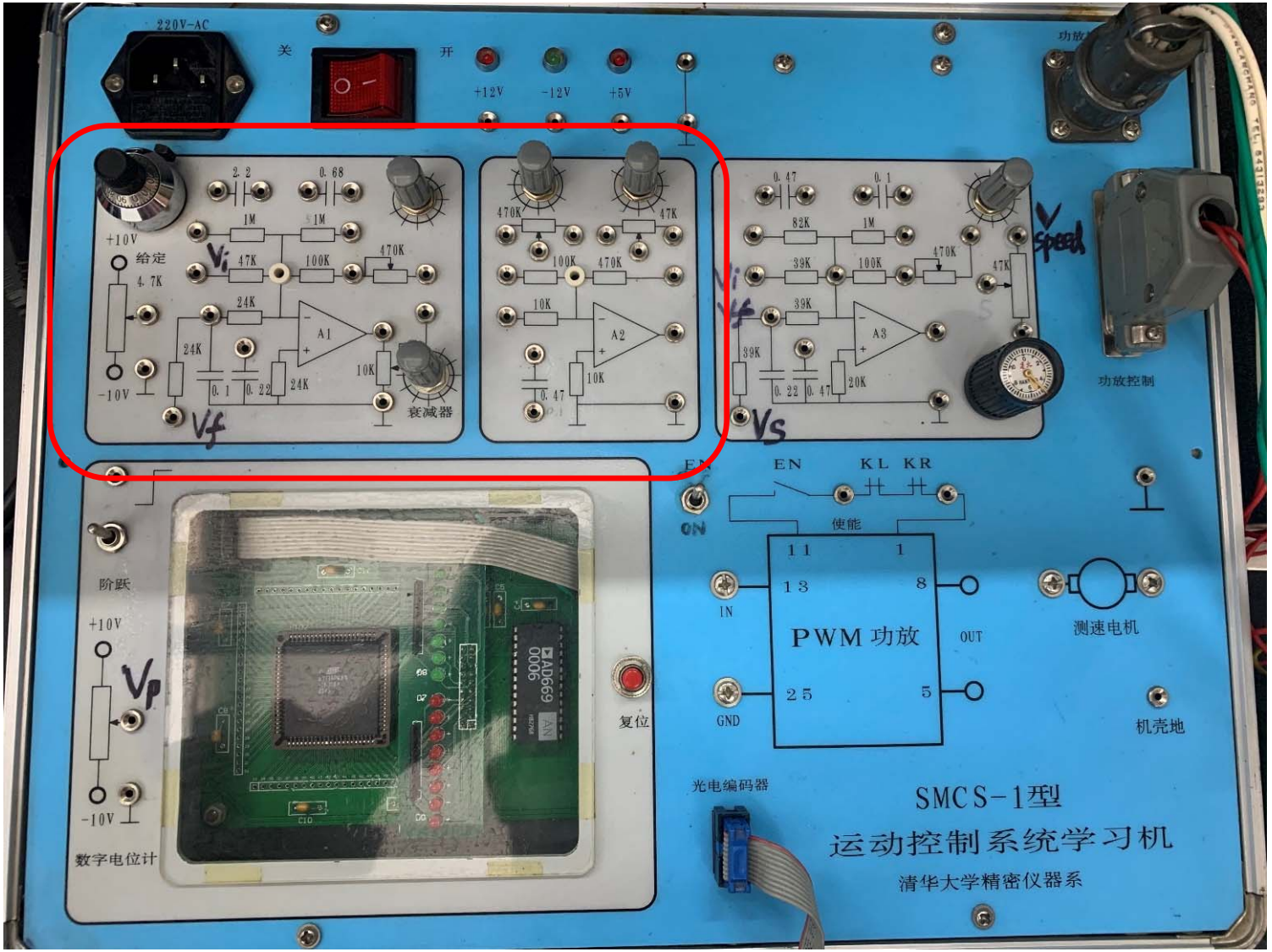
7.6.3 直流电机位置伺服系统

电压 - 位置随动系统原理图



7.6.3 直流电机位置伺服系统

运动控制系统实验箱面板布局



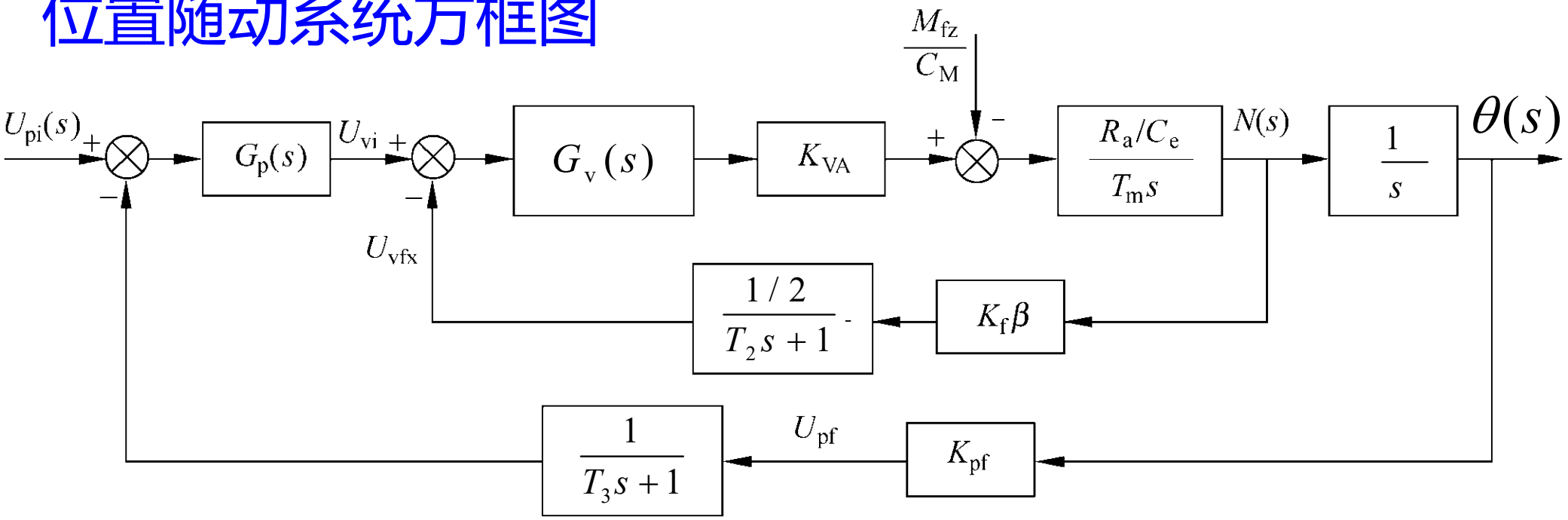
7.6.3 直流电机位置伺服系统

伺服电动机 - 测速发电机 - 光电编码器—工作台组件



7.6.3 直流电机位置伺服系统

位置随动系统方框图



位置环开环传递函数为：

$$G_{pk}(s)=G_p(s)\cdot G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3 s+1}$$

速度环闭环传递函数

$$K_{pf}=\frac{20}{65536}\cdot\frac{500}{2\pi}=\frac{0.076}{\pi}=0.0243(\text{V/rad})$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置随动系统分析（速度环P校正）

令速度调节器：$G_{\mathrm{v}}(s)=\dfrac{R_4}{R_3}$，速度环静态增益为 K_{v}

速度环闭环：

$$G_{\mathrm{vb}}(s)=\frac{\dfrac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(T_2 s+1\right)}{\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}}s\left(T_2 s+1\right)+1}\approx\frac{\dfrac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}}{\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}}s+1}=\frac{12.7}{T_{\mathrm{vm}}s+1},\quad T_{\mathrm{vm}}=\frac{1}{K_{\mathrm{v}}}$$

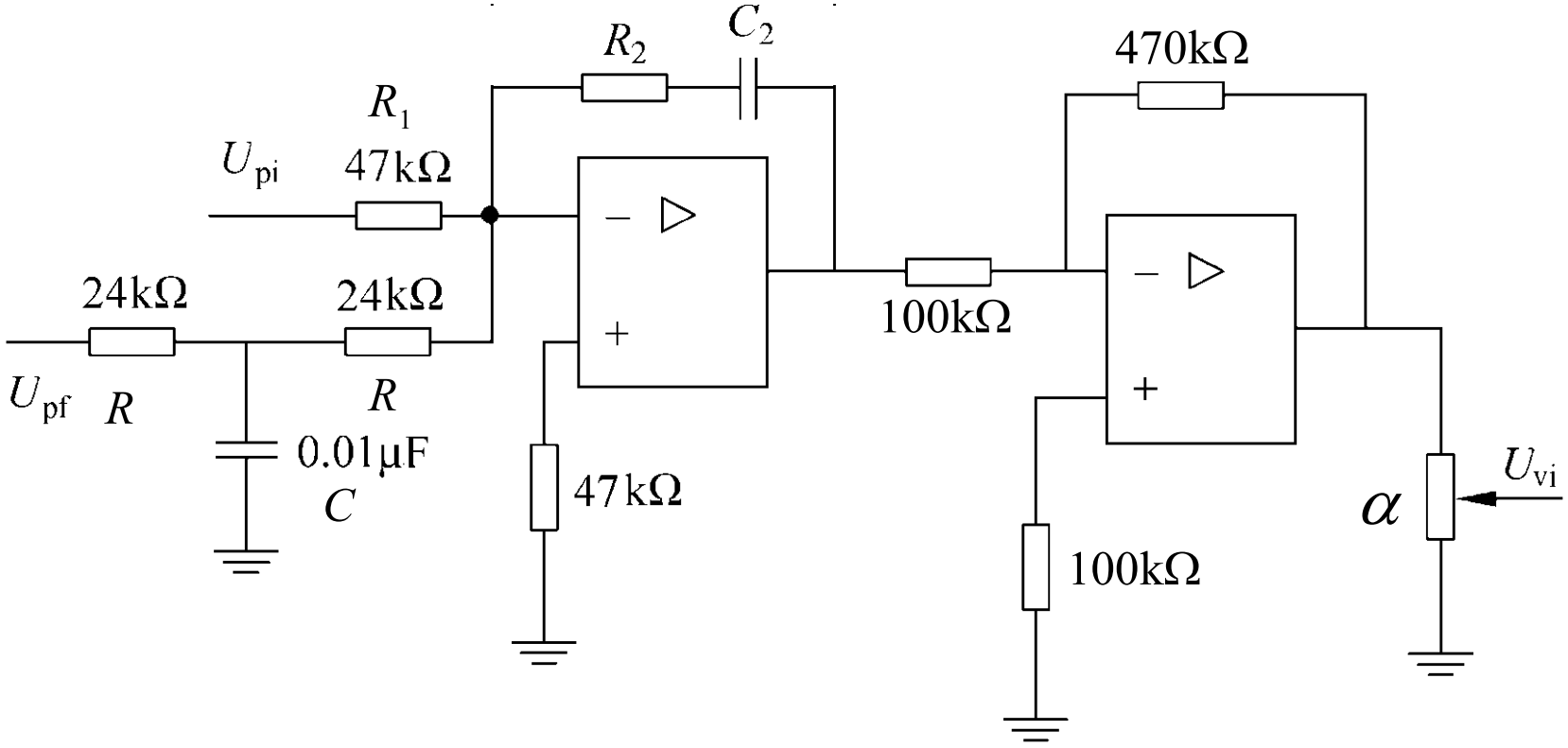
若取 $\dfrac{R_4}{R_3}=3$，则 $K_{\mathrm{v}}=\dfrac{33R_4}{R_3}=99$，则 $T_{\mathrm{vm}}=10\mathrm{ms}$

位置环固有部分开环传递函数为：

$$G_0(s)=G_{\mathrm{vb}}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{\mathrm{pf}}\cdot\frac{1}{T_3 s+1}\approx G_{\mathrm{vb}}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{\mathrm{pf}}=\frac{0.31}{s\left(T_{\mathrm{vm}}s+1\right)}$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置环调节器——PI校正

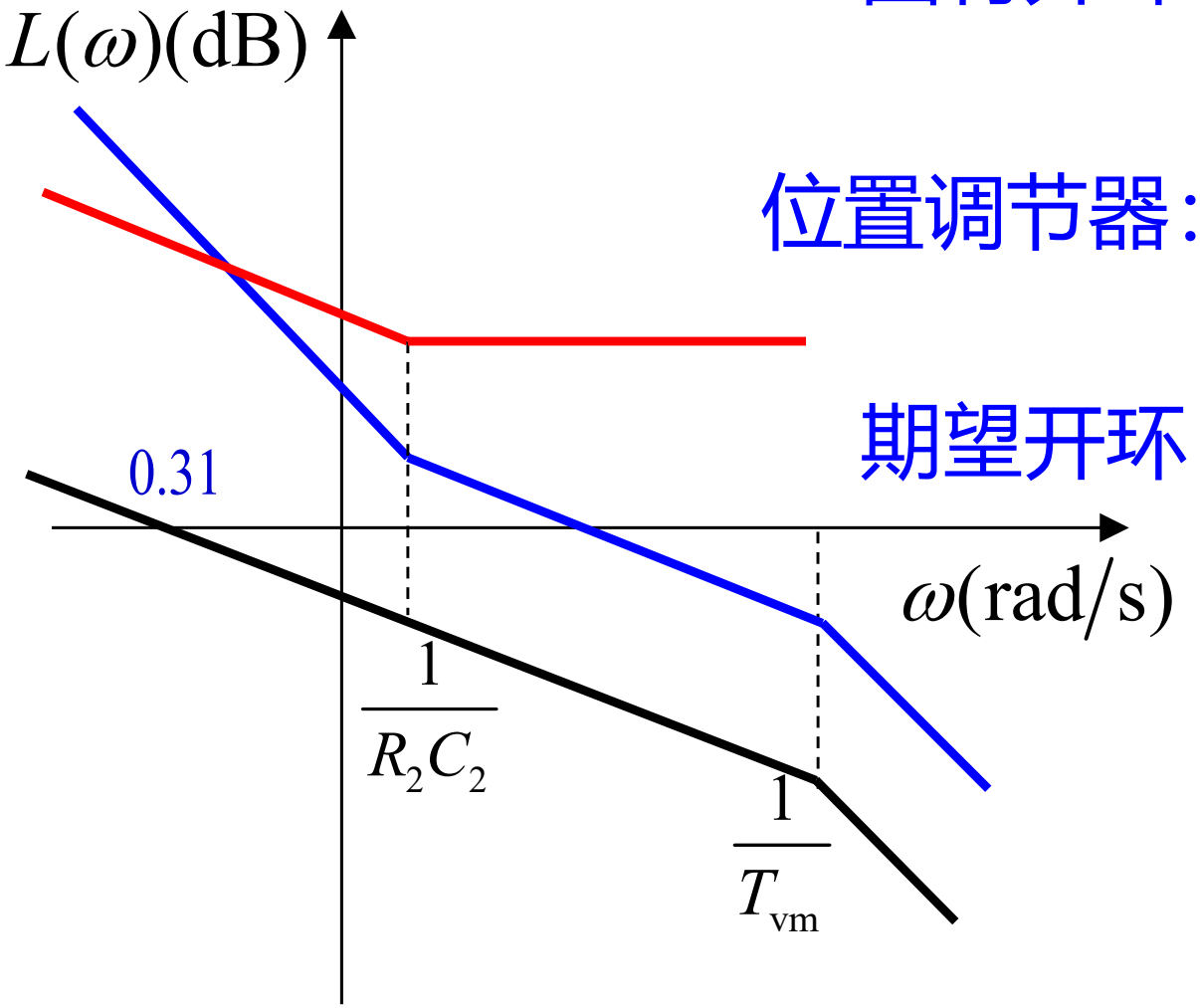


位置调节器：
$$G_p(s)=\frac{R_2C_2s+1}{R_1C_2s}\times 4.7\alpha$$

反馈滤波器：
$$G_{pf}(s)=\frac{R_1/2R}{\frac{1}{2}RCs+1}$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置环的开环Bode图（速度环P校正，位置环PI校正）



固有开环：$G_0(s)\approx\dfrac{0.31}{s\left(T_{\mathrm{vm}}s+1\right)}$

位置调节器：$G_{\mathrm{p}}(s)=\dfrac{R_2C_2s+1}{R_1C_2s}\times 4.7\alpha$

期望开环：$G_{\mathrm{pk}}(s)=\dfrac{K_{\mathrm{a}}(R_2C_2s+1)}{s^2(T_{\mathrm{vm}}s+1)}$

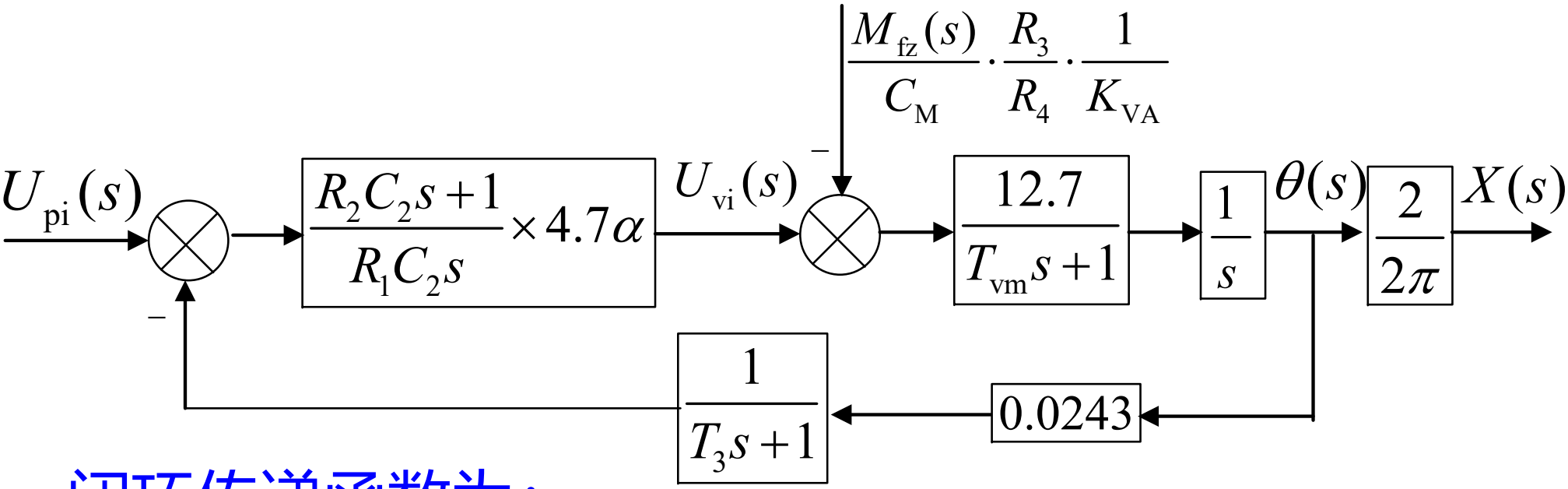
$$K_{\mathrm{a}}=\frac{0.31}{R_1C_2}\times 4.7\alpha$$

位置环的闭环带宽：

几 Hz。

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置随动系统分析（速度环P校正，位置环PI校正）



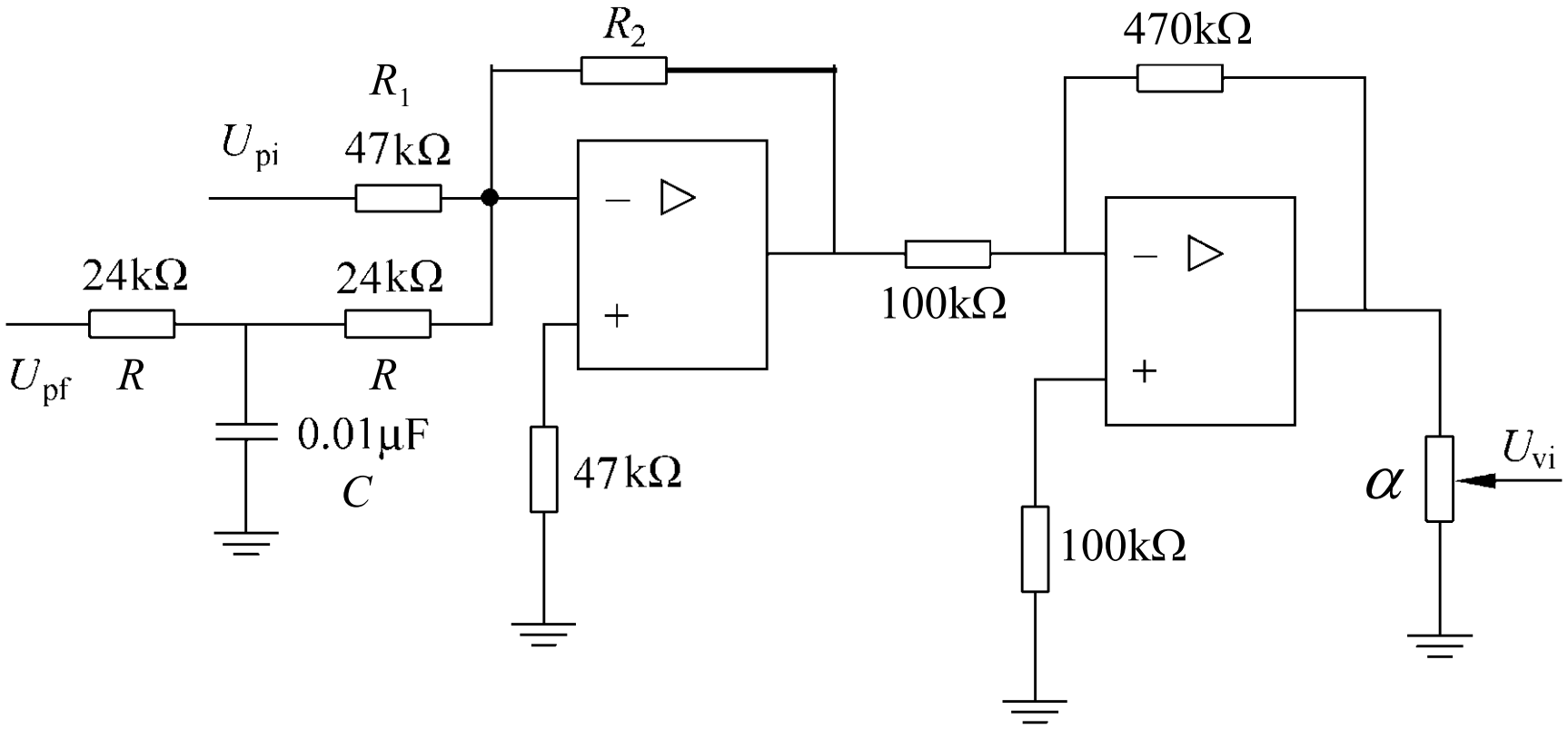
闭环传递函数为：

$$\frac{X(s)}{U_{pi}(s)}=\frac{\frac{1}{0.0243}\cdot\frac{K_a(R_2C_2s+1)}{s^2(T_{vm}s+1)}}{1+\frac{K_a(R_2C_2s+1)}{s^2(T_{vm}s+1)}}\cdot\frac{2}{2\pi}=\frac{13.1(R_2C_2s+1)}{\frac{1}{K_a}s^2(T_{vm}s+1)+R_2C_2s+1}\text{(mm/V)}$$

注：位置环采用PI校正，能够消除静差。

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置环调节器——P校正

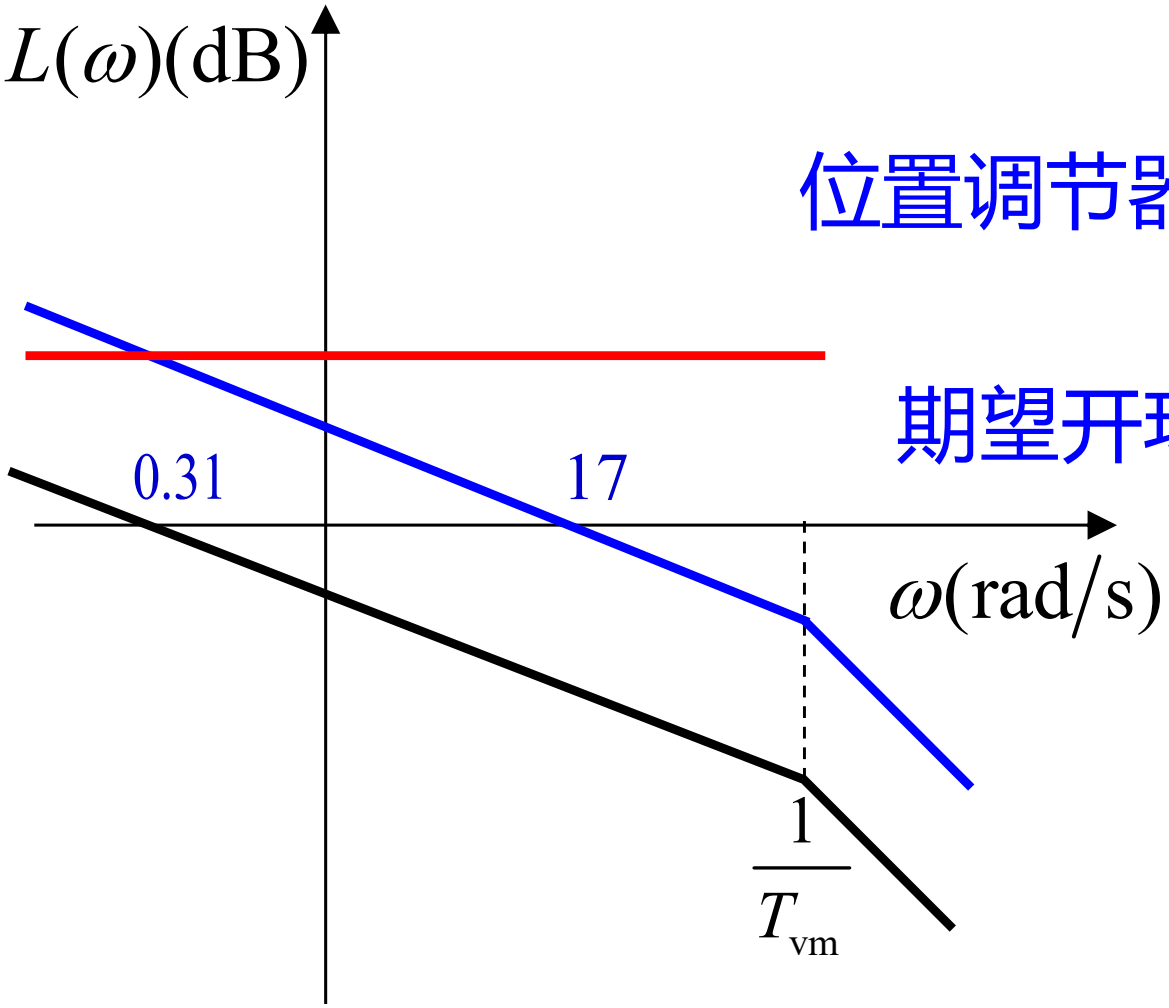


位置调节器：
$$G_p(s)=\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha$$

反馈滤波器：
$$G_{pf}(s)=\frac{R_1/2R}{\frac{1}{2}RCs+1}$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置环的开环Bode图（速度环P校正，位置环P校正）



固有开环：
$$G_0(s)\approx\frac{0.31}{s\left(T_{\mathrm{vm}}s+1\right)}$$

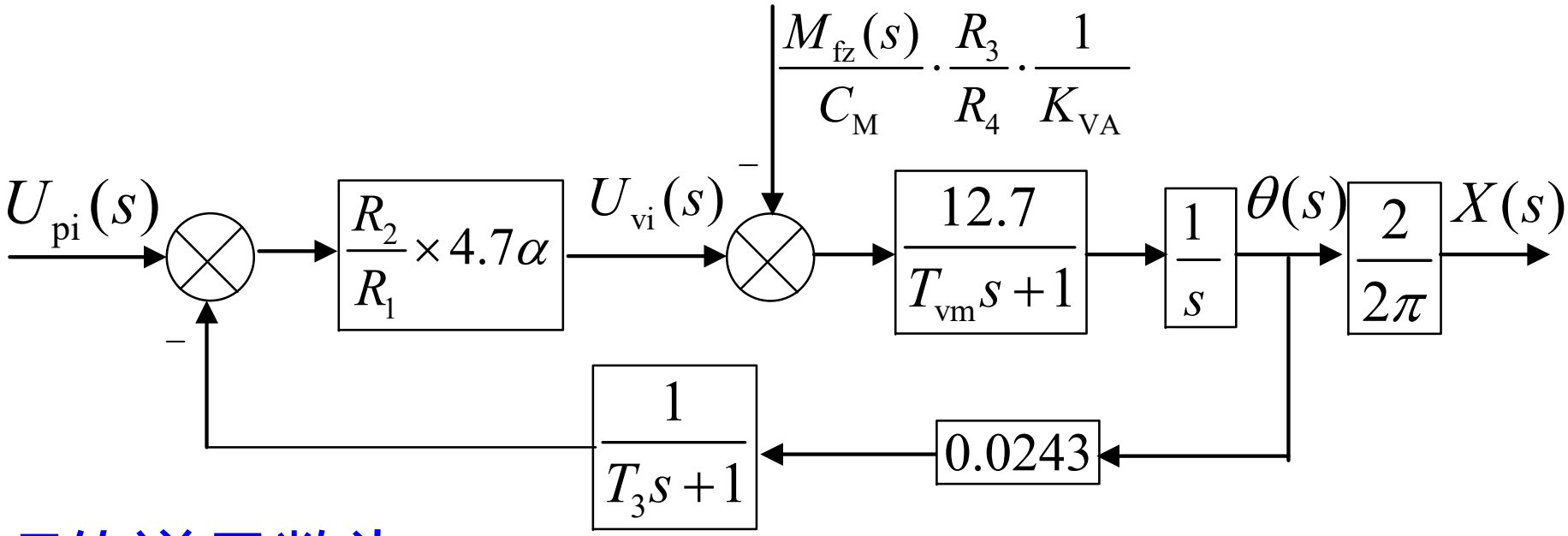
位置调节器：
$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha$$

期望开环：
$$G_{\mathrm{pk}}(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(T_{\mathrm{vm}}s+1)}$$

$$K_{\mathrm{v}}=\frac{0.31R_2}{R_1}\times 4.7\alpha$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环P校正

位置随动系统分析（速度环P校正，位置环P校正）



闭环传递函数为：

$$\frac{X(s)}{U_{pi}(s)}=\frac{\frac{1}{0.0243}\cdot\frac{K_v}{s(T_{vm}s+1)}}{1+\frac{K_v}{s(T_{vm}s+1)}}\cdot\frac{2}{2\pi}=\frac{13.1}{\frac{1}{K_v}s(T_{vm}s+1)+1}\text{(mm/V)}$$

注：位置环和速度环均采用P校正，不能消除静差。

多选题 4分

设置

测试

关于直流电机位置伺服实验系统，下列说法正确的是

A 速度环采用P校正时，可将其闭环频率特性简化为一阶惯性环节，其时间常数与R_4/R_3的取值有关

B 速度环采用P校正，位置环采用PI校正时，位置环的开环频率特性可简化为三阶II型系统，其开环剪切频率与电阻R_2/R_1的取值有关

C 速度环采用P校正，位置环采用PI校正时，位置的稳态值不受常值干扰力矩影响，不存在“死区”

D 速度环和位置环均采用P校正时，常值干扰力矩会导致位置的静态输出特性存在“死区”

提交

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环PI校正

位置随动系统分析（速度环PI校正）

令速度调节器：$G_{\mathrm{v}}(s)=\dfrac{\tau_{\mathrm{v}}s+1}{T_{\mathrm{v}}s}$

速度环闭环：

$$G_{\mathrm{vb}}(s)=\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(T_2s+1\right)\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}}s^2\left(T_2s+1\right)+\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}\approx\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}}s^2+\tau_{\mathrm{v}}s+1}$$

$$\approx\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\left(\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}s+1\right)\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}=\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}s+1}=\frac{12.7}{T_{\mathrm{vm}}s+1},\quad T_{\mathrm{vm}}=\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}$$

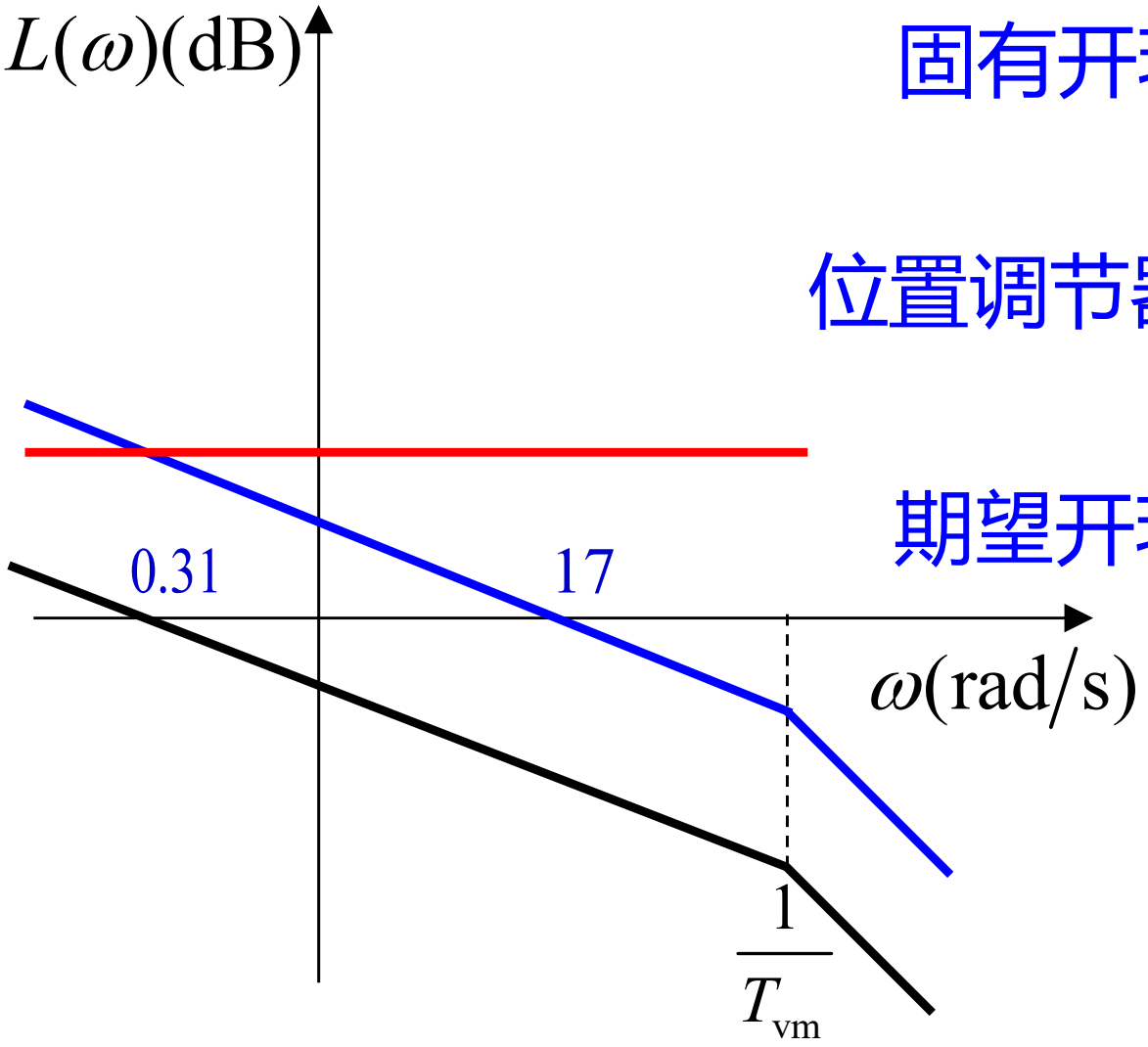
若取 $\dfrac{R_4}{R_3}=3$，则 $K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}=\dfrac{33}{R_3C_4}\cdot R_4C_4=99$，则 $T_{\mathrm{vm}}=10\mathrm{ms}$

位置环固有部分开环传递函数为：

$$G_0(s)=G_{\mathrm{vb}}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{\mathrm{pf}}\cdot\frac{1}{T_3s+1}\approx G_{\mathrm{vb}}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{\mathrm{pf}}=\frac{0.31}{s\left(T_{\mathrm{vm}}s+1\right)}$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环PI校正

位置环的开环Bode图（速度环PI校正，位置环P校正）



固有开环：$G_0(s) \approx \dfrac{0.31}{s\left(T_{\mathrm{vm}}s+1\right)}$

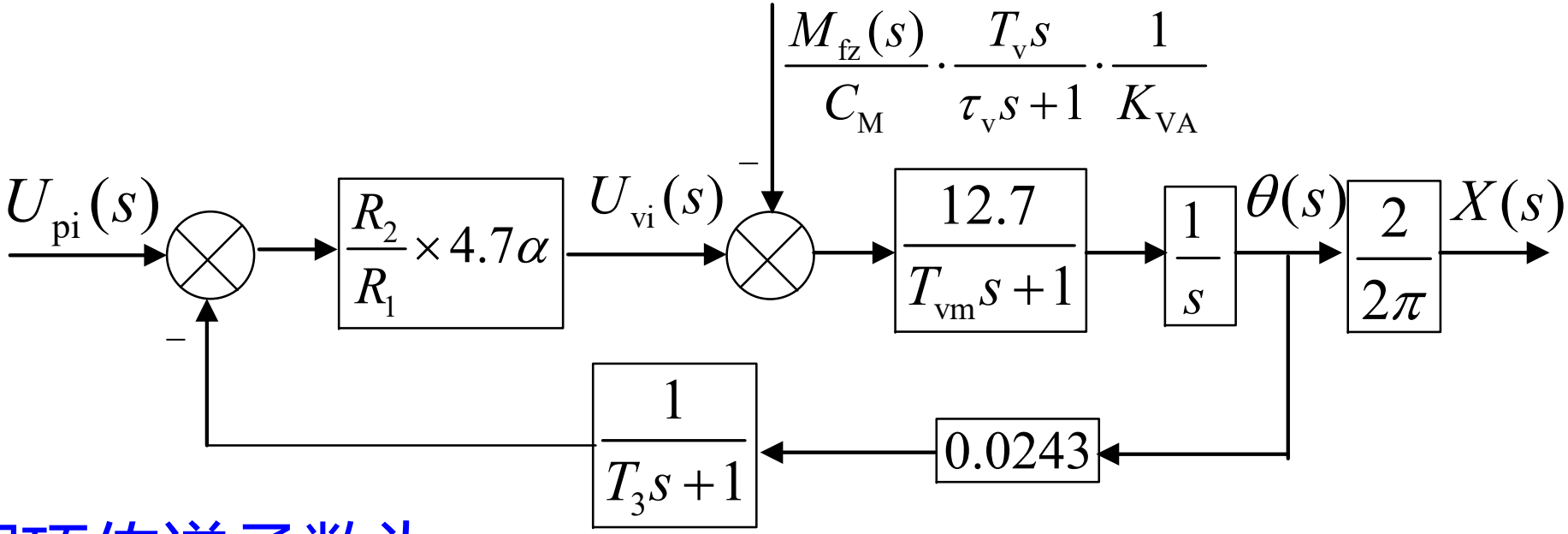
位置调节器：$G_{\mathrm{p}}(s) = \dfrac{R_2}{R_1} \times 4.7\alpha$

期望开环：$G_{\mathrm{pk}}(s) = \dfrac{K_{\mathrm{v}}}{s(T_{\mathrm{vm}}s+1)}$

$$K_{\mathrm{v}} = \frac{0.31R_2}{R_1} \times 4.7\alpha$$

7.6.3 直流电机位置伺服系统——速度环PI校正

位置随动系统分析（速度环PI校正，位置环P校正）



闭环传递函数为：

$$\frac{X(s)}{U_{pi}(s)}=\frac{\frac{1}{0.0243}\cdot\frac{K_v}{s(T_{vm}s+1)}}{1+\frac{K_v}{s(T_{vm}s+1)}}\cdot\frac{2}{2\pi}=\frac{13.1}{\frac{1}{K_v}s(T_{vm}s+1)+1}\text{(mm/V)}$$

注：速度环采用PI校正，能够消除静差。

多选题 4分

设置

测试

关于直流电机位置伺服实验系统，下列说法正确的是

A 速度环采用PI校正时，可将其闭环频率特性简化为一阶惯性环节，其时间常数与R_4/R_3的取值有关

B 速度环采用PI校正，位置环采用P校正时，位置环的开环频率特性可简化为二阶I型系统

C 位置环采用P校正时，控制器的增益 K_P 越大，位置伺服系统的快速性和稳定性越好

D 速度、位置环的控制器，其中有一个采用PI校正时，即可消除常值干扰力矩带来的稳态误差，位置输出特性不存在“死区”

提交

实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

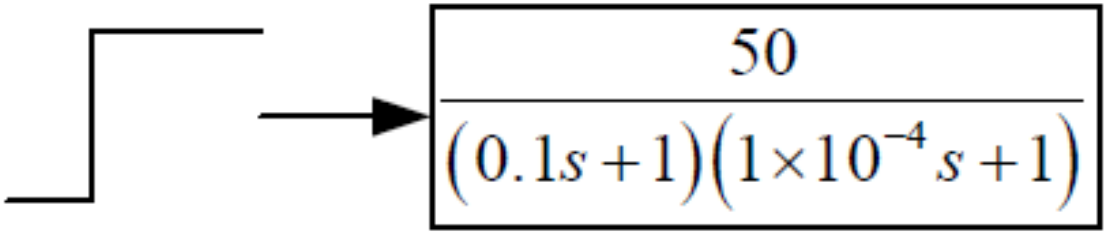
1.1 直流电机的阶跃响应

1.2 直流电机的速度闭环控制

1.3 直流电机的位置闭环控制

实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

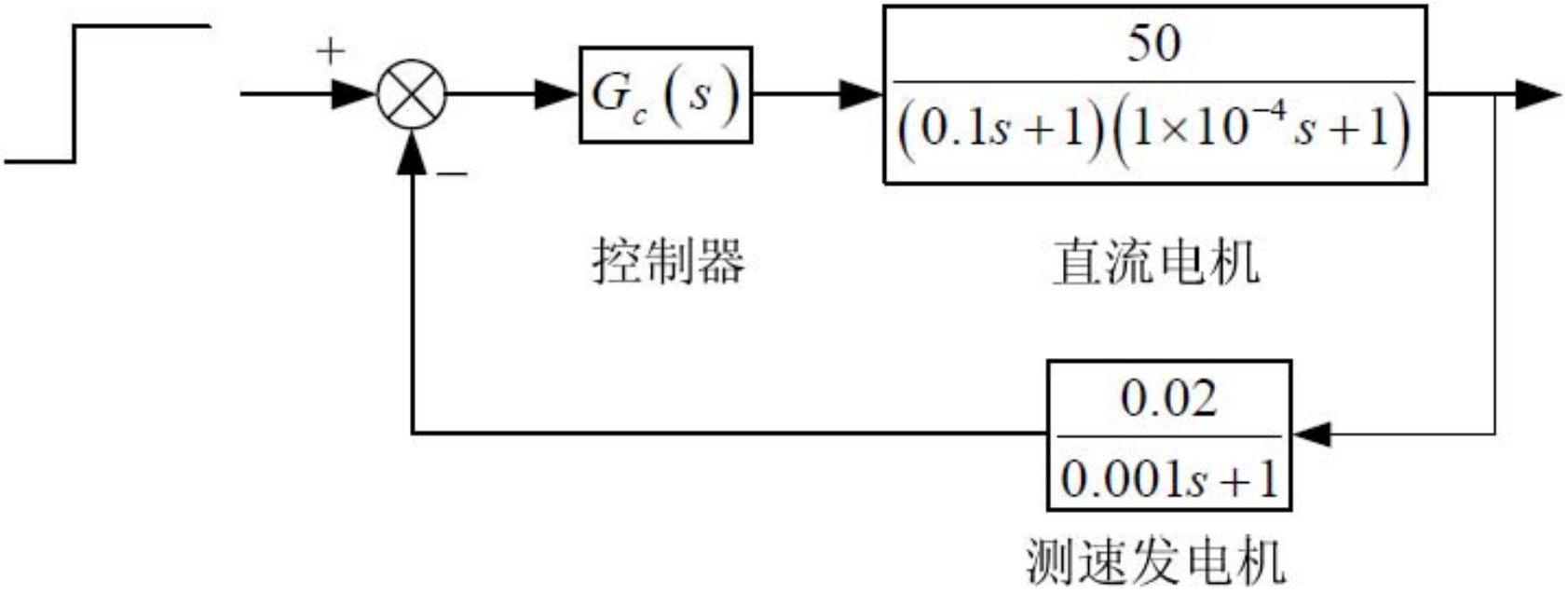
1.1 直流电机的阶跃响应



对直流电机输入一个阶跃信号，画出阶跃响应曲线，指出主导极点。

实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.2 直流电机的速度闭环控制



实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.2 直流电机的速度闭环控制

(1) 假设$G_c(s)=100$，用matlab画出控制系统开环Bode图，计算增益剪切频率、相位裕量、相位剪切频率、增益裕量。

(2) 通过分析Bode图，选择合适的常数K_P作为$G_c(s)$，使闭环单位阶跃响应超调量小于5%。

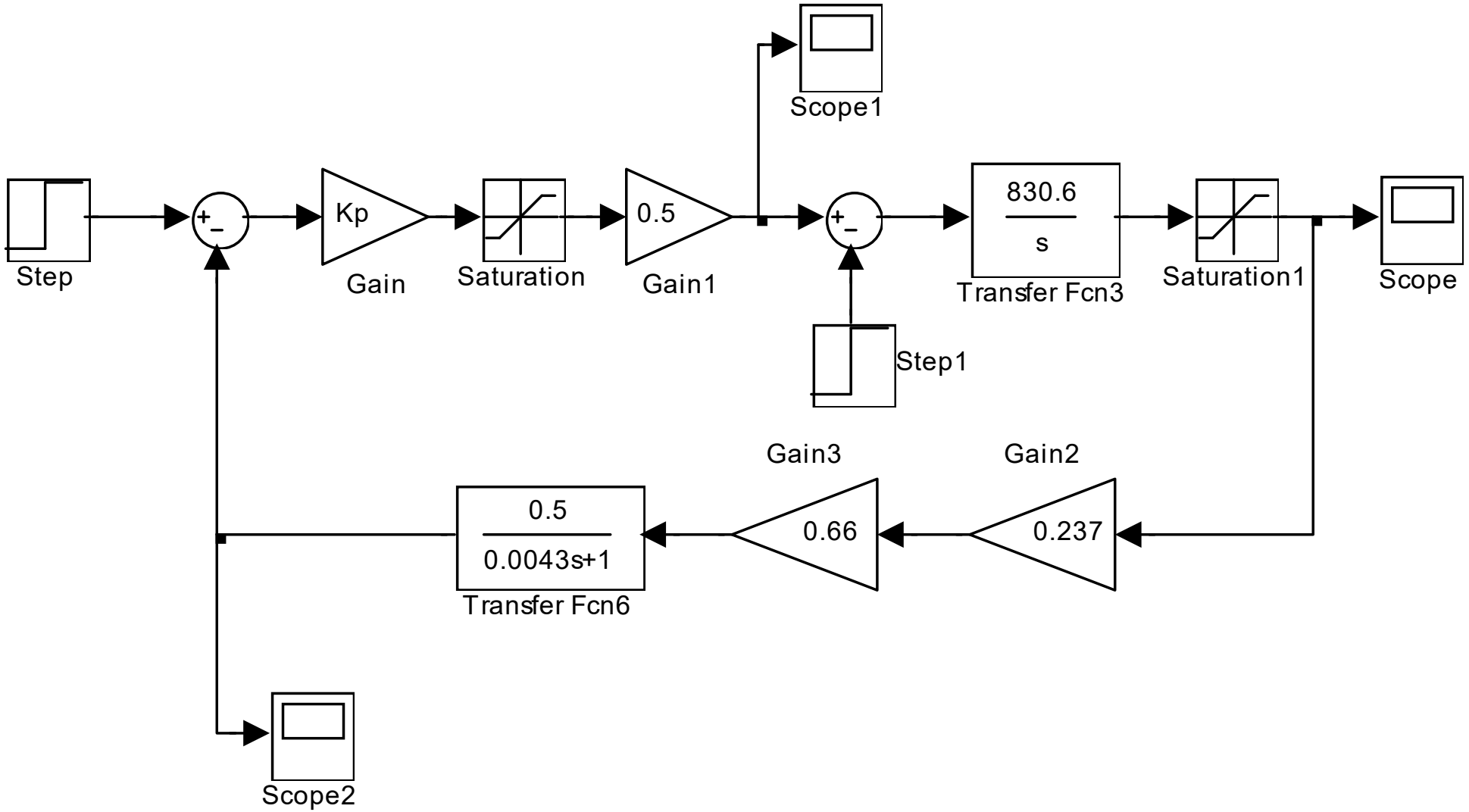
(3) 计算此时的静态位置误差系数，画出闭环系统阶跃响应曲线，稳态值是否与理论一致?

(4) 令$G_c(s)=K_P+K_I/s$，通过分析(2)的Bode图，判断如何取合适的K_P和K_I的值，使得闭环系统既具有高的剪切频率和合适的相位裕量，又具有尽可能高的静态速度误差系数。画出阶跃响应曲线。

(5) 考虑实际环节的饱和特性对响应曲线的影响：在(4)的基础上，在控制器的输出端加饱和环节，饱和值为±5，输入单位阶跃信号，看各点波形，阶跃响应曲线与(4)有何区别?

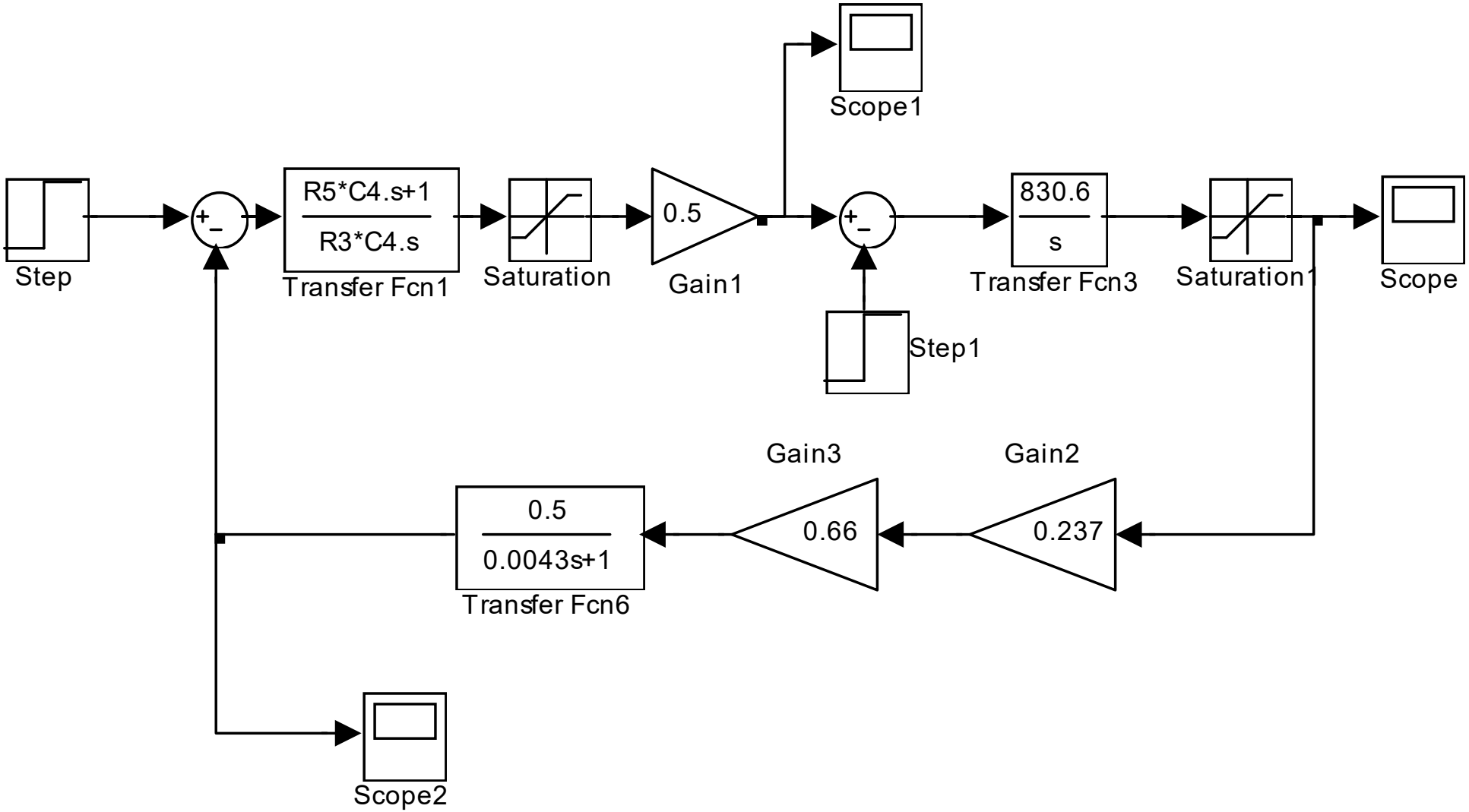
实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.2 直流电机的速度闭环控制——P校正



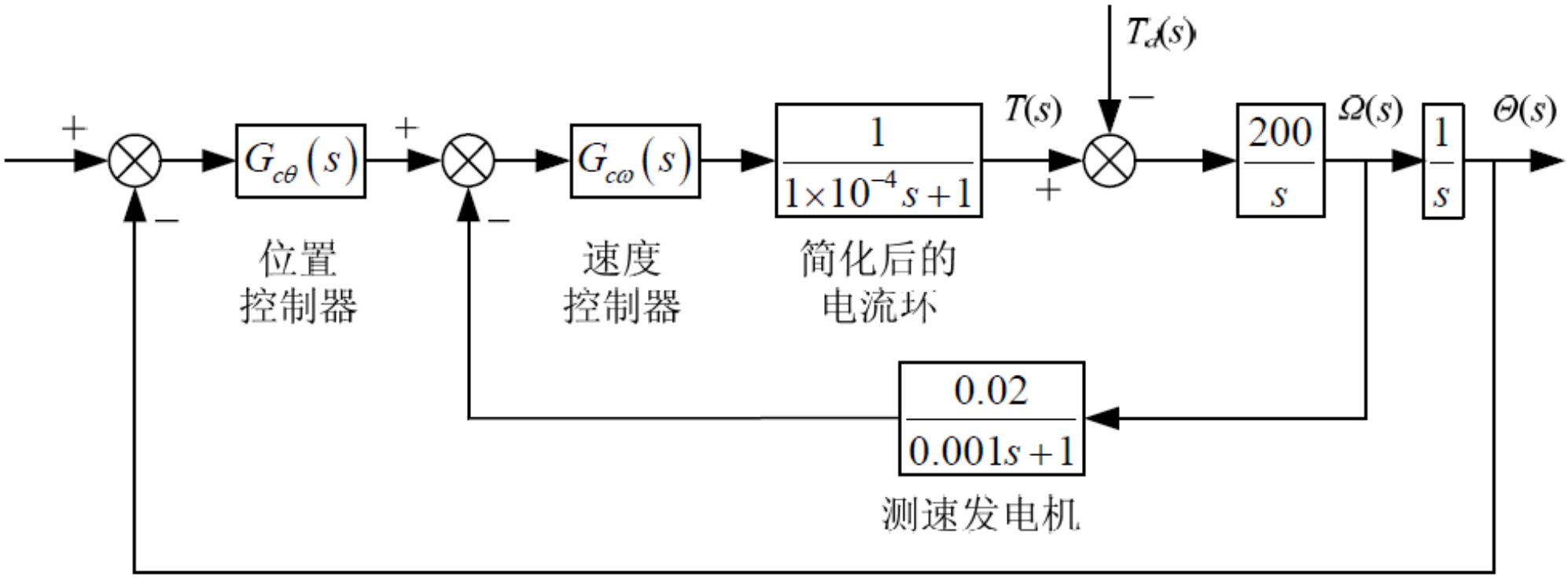
实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.2 直流电机的速度闭环控制——PI校正



实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.3 直流电机的位置闭环控制



实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.3 直流电机的位置闭环控制

(1) 先调好速度环：仅对图中的速度环分析和仿真，速度控制器$G_{c\omega}(s)$取为K_P形式，确定其参数。

(2) 设$T_d=1(t)$，仿真速度环在单位阶跃输入下的输出ω，分析稳态误差。

(3) 调试位置环：令$T_d=0$，分析速度环的闭环传递函数，设计、调试K_P形式的$G_{c\theta}(s)$，使位置环具有尽可能快的响应速度并且无超调。

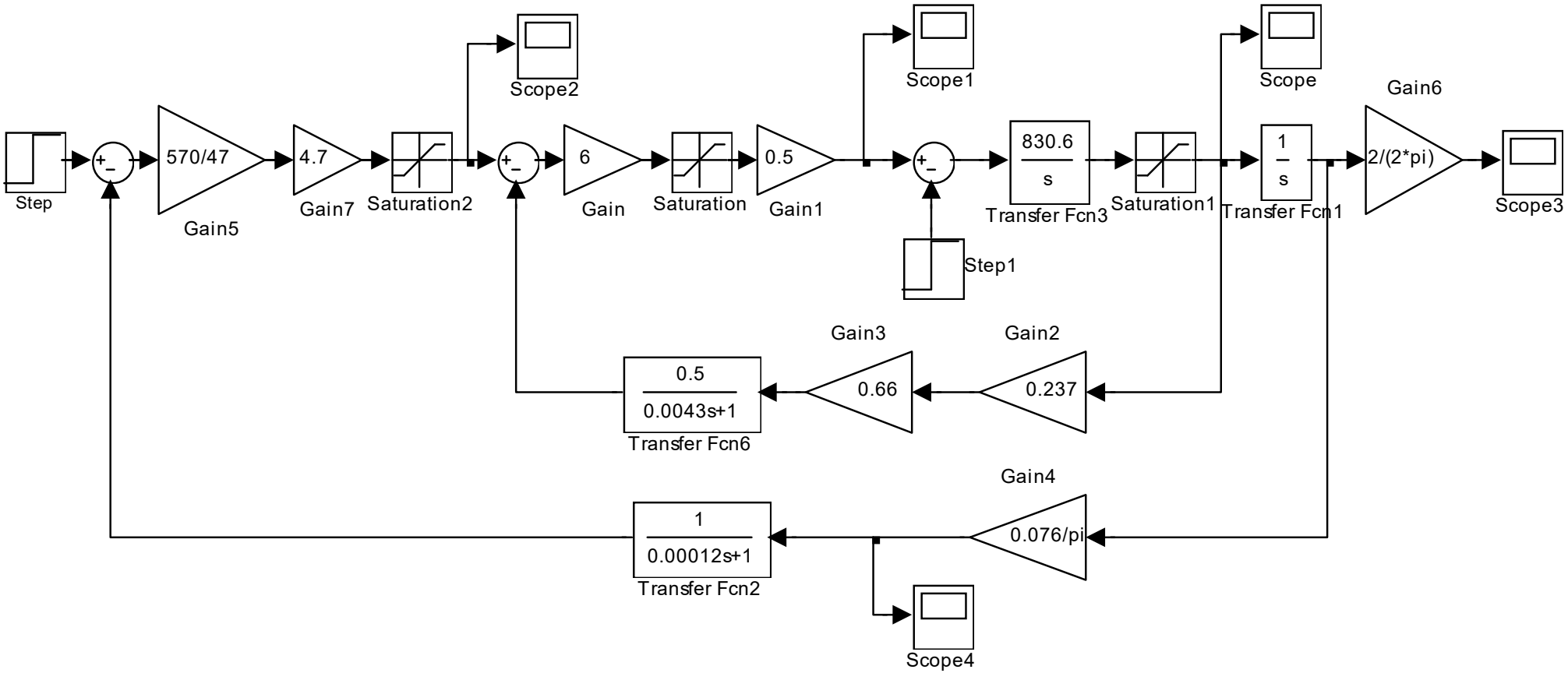
(4) 令$T_d=1(t)$，仿真位置环在单位阶跃输入下的输出θ。分析稳态误差。

(5) 如何调整$G_{c\omega}(s)$和$G_{c\theta}(s)$的形式可以使T_d为常数时θ的稳态误差为0？确定控制器的参数。

实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.3 直流电机的位置闭环控制

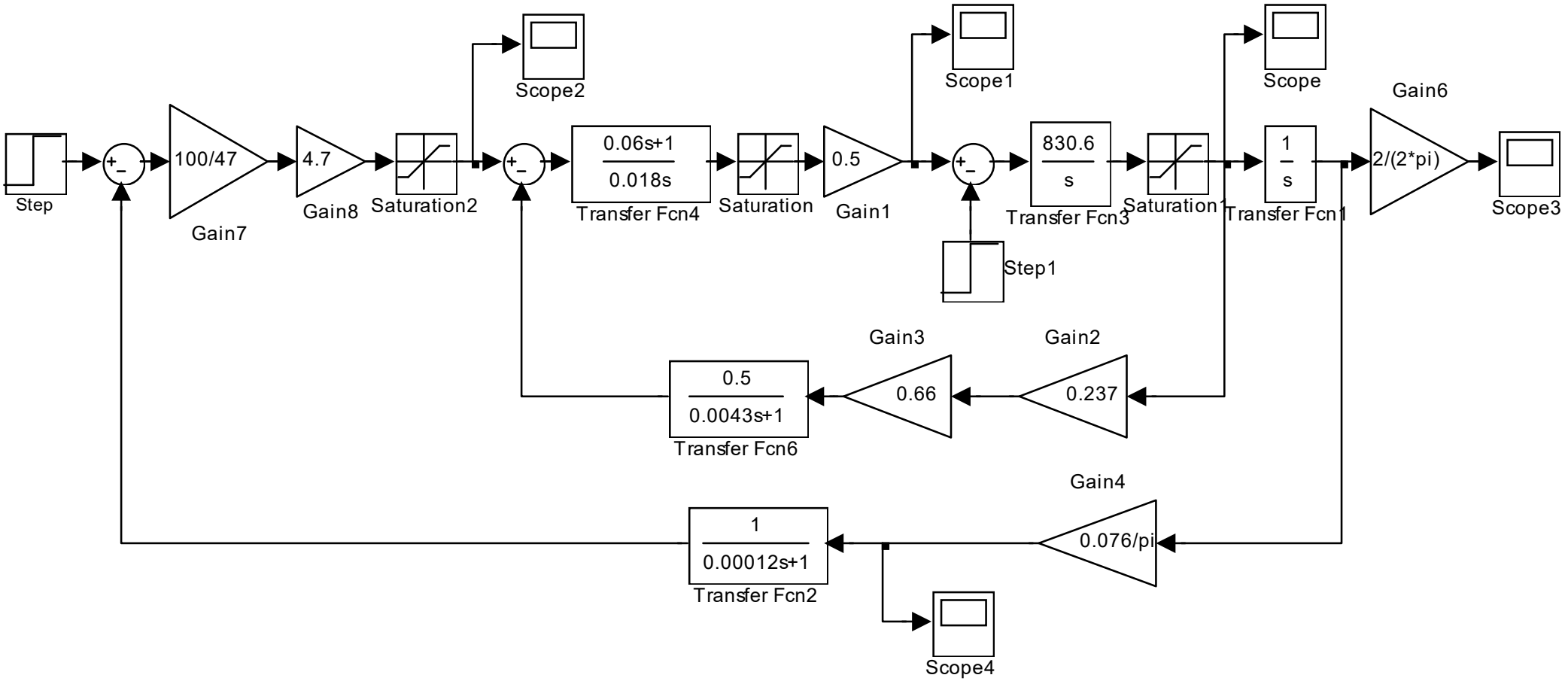
位置环：P校正，　速度环：P校正



实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.3 直流电机的位置闭环控制

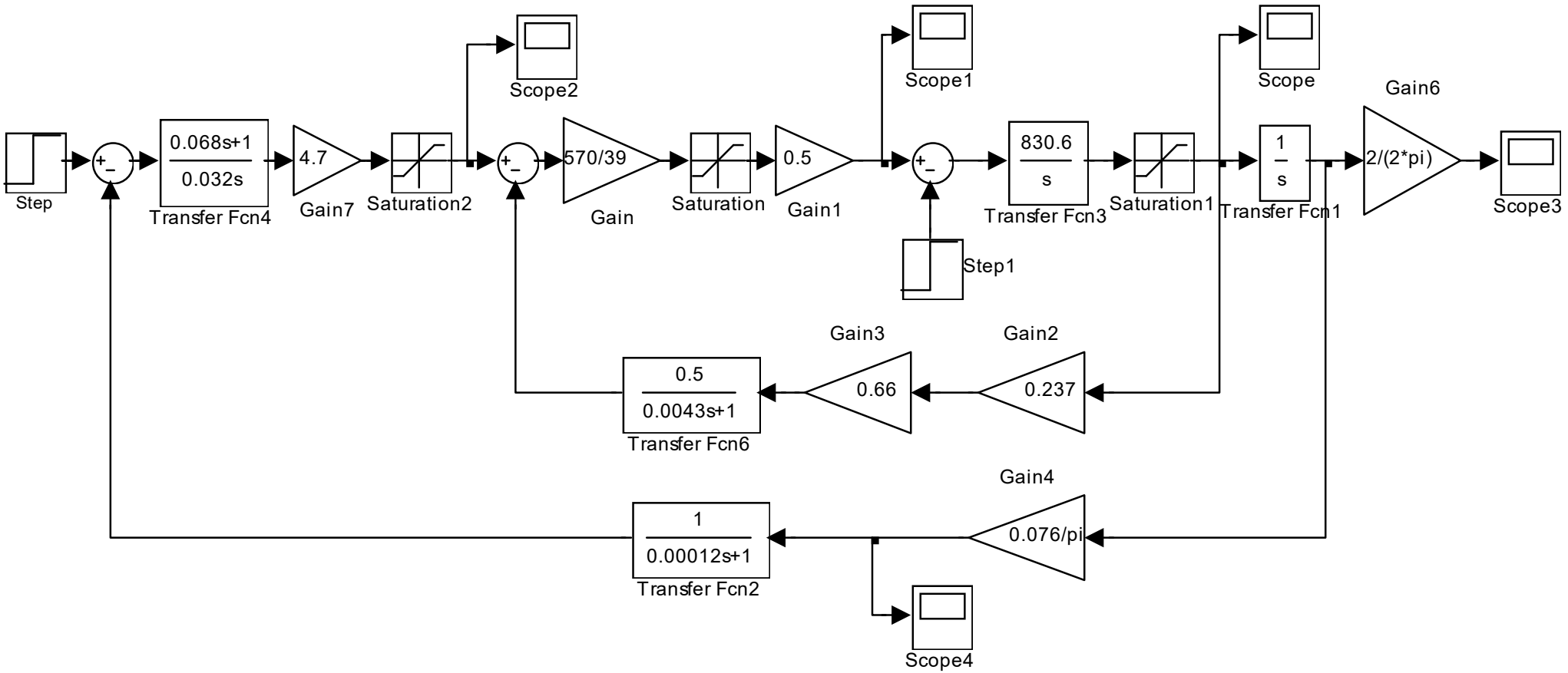
位置环：P校正，　速度环：PI校正



实验一：运动控制系统的 Matlab-Simulink 仿真

1.3 直流电机的位置闭环控制

位置环：PI校正，　速度环：P校正



作业 (H12)

根据《实验指导书》

完成实验一报告

分值：100分

两周内完成

实验二：直流电动机调速系统

速度环测试步骤：

1. 判断反馈极性。
2. 加PI校正，调整测速反馈衰减系数 β 。
3. 比较加P校正和加PI校正系统的抗干扰能力。
4. 采用P校正，测试系统静态性能。
5. 采用P校正，测试并优化系统动态性能。
6. 采用PI校正，测试系统静态性能。
7. 采用PI校正，测试并优化系统动态性能。
8. 测试速度误差系数 K_V。

实验二：直流电动机调速系统

实验注意事项：

1. 进行速度环调整时要将连轴节断开。
2. 按照实验步骤进行：第1、2步不能后移。
3. 调整反馈衰减系数 β 时，要接成PI调节器。
4. 不能在上电状态下断开调节器的反馈端连接线，避免造成系统振荡。
5. 测试电阻值时要先断开总电源开关，然后将其周围的连接线断开，再用外用表测试电阻值。

几种故障排除方法

一、上电后电机不转：

1. 检查使能开关和阶跃输入开关是否都处于闭合状态。
2. 检查阶跃输入信号线是否正确连接到调节器上。
3. 检查调节器接线是否正确。

二、上电后电机转速过高：

1. 检查系统是否已闭环，回路中各接线点是否可靠。
2. 检查反馈极性是否正确。

三、上电后系统振荡：

检查调节器运放反馈电阻和电容接线是否正确。

实验三：直流电动机位置伺服系统

位置环测试步骤：

1. 断开连轴节，测试位置环的速度误差系数 K_v。
2. 比较速度环和位置环均为P校正、速度环或位置环加PI校正系统的抗干扰能力。
3. 速度环加P校正，位置环加P校正，测试系统动态性能。
4. 速度环加PI校正，位置环加P校正，测试系统动态性能。
5. 速度环加P校正，位置环加PI校正，测试系统动态性能。
6. 速度环加PI校正，位置环加P校正。接好连轴节，测试位移与输入电压的静特性。
7. 断开连轴节，调整速度反馈系数，观察自激振荡现象。